

Térmicas Inflexíveis e Flexíveis, Reinjeção e a Interiorização do Gás Natural no Brasil

Copyright© CBIE Advisory 2022,
nenhuma parte deste documento
poderá ser reproduzida ou transmitida,
sejam quais forem os meios empregados,
sem autorização prévia.

COORDENAÇÃO:

Adriano Pires

(adriano@cbie.com.br)

Bruno Pascon

(bruno@cbie.com.br)

Pedro Rodrigues

(pedro@cbie.com.br)

CBIE Advisory
Rua Iguatemi 192 / 6º Andar / Conjunto 62
Itaim Bibi - São Paulo CEP 01.451-010
Telefone: +55 11 3165-4777

A CBIE Advisory foi contratada pela Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado ("ABEGÁS") com o intuito de elaborar um estudo técnico dividido em três módulos buscando-se: uma maior participação do gás natural na matriz energética brasileira através de termelétricas (inflexíveis e flexíveis) que cumpram o papel de reservatórios equivalentes e preservem água nos reservatórios e garantam a segurança e confiabilidade elétrica de maneira complementar à expansão renovável de fontes limpas (porém intermitentes); uma análise detalhada do perfil de reinjeção de gás natural da produção brasileira e qual parcela que não advém de questões técnicas ou econômicas, mas de gargalos de infraestrutura; e caminhos para a interiorização do gás natural em todo território nacional ancorando-se em usinas termelétricas e demanda de distribuidoras de gás canalizado que, globalmente, respondem por 70-90% da demanda total de gás natural.

A concepção inicial do trabalho junto à associação ocorreu em Dezembro de 2019 e a realização do mesmo a partir de Janeiro de 2020 até o presente. O trabalho foi dividido em três módulos: módulo I (Térmicas Flexíveis e Inflexíveis), II (Aspectos Técnicos e Econômico-Financeiros da Reinjeção de GN) e III (Interiorização do GN).

O presente relatório discorre sobre os resultados obtidos em cada um dos módulos e está estruturado nas seguintes seções:

1. Introdução

2. Módulo I: Termelétricas Inflexíveis e Flexíveis

3. Módulo II: Aspectos Técnicos e Econômico-Financeiros da Reinjeção de GN

4. Módulo III: A Interiorização do GN no Território Brasileiro

5. Considerações Finais

6. Bibliografia

Para a realização do presente estudo, a CBIE Advisory utilizou-se de dados e informações de fontes públicas, bem como documentos e base de dados próprios, com melhores esforços para que as informações utilizadas fossem as mais atualizadas possíveis e de fontes de reputação ilibada não ensejando verificação independente de nossa parte. A CBIE Advisory agradece imensamente pela colaboração da Sra. Adriana Vieira no levantamento de dados, análises e contribuições para os resultados obtidos no módulo II do presente estudo que robusteceram sobremaneira a qualidade do material compartilhado com as associações.

Índice

1. Introdução	6
Papel do Gás Natural na Matriz Energética e Elétrica	7
Breve Histórico da Indústria de Gás Natural no Brasil	7
Desdobramentos Recentes da Indústria (Novo Mercado de GN)	8
Principais Aspectos da Nova Lei do GN e Pontos de Divergência	9
Regime de Prestação do Serviço de Transporte	9
Modelo Tarifário	10
Modelo de Desverticalização	10
Acesso a Terceiros	10
Definição de Gasoduto de Transporte	11
Forma de Comercialização	11
Fim da Vedação ao Setor Elétrico	12
Lei #14.182/2021: Introdução de Dispositivos para Interiorização da Oferta de GN	12
Considerações sobre Produção Atual e Futura de GN no Brasil	13
2. Módulo I: Termelétricas Inflexíveis e Flexíveis	15
Dimensão Setor Elétrico	15
Contextualização	15
Características da Expansão de Capacidade de Geração Leiloadas	17
Papel do GN da Expansão Indicativa (PDEs 2029 e 2030)	18
Resultados	20
Foco em desmistificar os problemas tipicamente associados à geração termelétrica inflexível	20
Balanco ótimo de térmicas flexíveis e inflexíveis no âmbito integrado energético	21
Determinar custo marginal de expansão para UTEs flexíveis e inflexíveis por fonte de gás natural	22
Dimensão Setor de GN	25
Contextualização	26
Mercado Global de Gás Natural Liquefeito (GNL)	29
Resultados	31
Alternativas de monetização do GN oriundo do Pré-Sal	32
Análise paramétrica de reinjeção	32
Detalhar potencial de recursos convencionais e não convencionais onshore das bacias sedimentares brasileiras	33
Análise de breakevens de recursos convencionais e não convencionais no Brasil	34
3. Módulo II: Aspectos Técnicos e Econômico-Financeiros da Reinjeção de GN	36
Histórico de Reinjeção de Gás Natural do Brasil – 2010 a 2021	36
Fase 1: Solimões (Urucu) – 2010 a 2013	39
Fase 2: Santos (Lula e Sapinhoá) – 2014 a 2017	41
Fase 3: Santos (Lula, Sapinhoá, Búzios, Lapa, Mero) – 2018 a 2021	42
Resultados	44
Ocorrência de CO ₂ nas bacias sedimentares brasileiras	45
4. Módulo III: A Interiorização do GN no Território Brasileiro	49
Transporte de GN no Brasil	49
Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte (PIG)	52
Expansão de áreas agrícolas irrigadas por pivôs centrais	56
Mapa da Indústria Eletrointensiva no Brasil	57
Resultados	59
Análise dos Barramentos Para Definição de Localização de Termelétricas previstas na Lei #14.182/21	60
5. Considerações Finais	63
6. Bibliografia	65

Lista de Figuras

- Figura 1 – Curva de Produção Bruta e Líquida de GN no Brasil (CBIE / EPE)
- Figura 2 – Evolução da Matriz Elétrica Brasileira 2006-28E (ANEEL, ONS, EPE)
- Figura 3 – Oferta Indicativa de Termelétricas a GN – PDE 2029 (EPE)
- Figura 4 – Evolução da Capacidade Instalada de Geração – MW – 2006 – 2030E (ANEEL, ONS, EPE)
- Figura 5 – Evolução da Capacidade Térmica – MW – 2020A – 2030E vs. 2029E (EPE)
- Figura 6 – Expansão Indicativa de Geração – MW – PDE 2029 x PDE 2030 (EPE)
- Figura 7 – Expansão Indicativa Alternativa de Termelétricas a GN – MW – Flexíveis e Inflexíveis vs. PDE 2029 (CBIE Advisory)
- Figura 8 – Referências de CVU – Termelétricas Flexíveis e Inflexíveis - PDE 2029 (EPE)
- Figura 9 – Estimativas de Custos Marginais de Expansão – GN (CBIE Advisory)
- Figura 10 – Cenários de Custo Marginal Ponderado de Expansão (CBIE Advisory)
- Figura 11 – Conceitos Relevantes de E&P (Society of Petroleum Engineers – SPE)
- Figura 12 – Representação das Categorias dos Recursos de Petróleo e GN (EIA)
- Figura 13 – Métodos de Aprimoramento de Recuperação de Petróleo (SPE/CBIE)
- Figura 14 – Exportações de GNL 2019 a 2020 (BP)
- Figura 15 – Importações de GNL 2019 a 2020 (BP)
- Figura 16 – Dinâmica de Preços de GNL – Atlântico vs. Pacífico (CBIE Advisory)
- Figura 17 – Backlog de Terminais de GNL
- Figura 18 – Análise Paramétrica da Reinjeção – Cenário Reinjeção de 35%
- Figura 19 – Análise Paramétrica da Reinjeção – Cenário Reinjeção de 30%
- Figura 20 – Expectativa de Flúidos Predominantes – Bacias Sedimentares (EPE)
- Figura 21 – Comparação de Níveis de Reinjeção – Principais Países Produtores de GN
- Figura 22 – Taxa de Fluxo de Gás Viável para Exportação em função do CO2 existente na produção (pós processamento)
- Figura 23 – Histórico de Reinjeção e Detalhamento por Bacia – Fase 1 (ANP)
- Figura 24 – Histórico de Reinjeção e Detalhamento por Bacia – Fase 2 (ANP)
- Figura 25 – Histórico de Reinjeção e Detalhamento por Bacia – Fase 3 (ANP)
- Figura 26 – Conteúdo de CO2 nas Bacias Sedimentares Marítimas do Pré-Sal (EPE)
- Figura 27 – Percentual de Reinjeção e Conteúdo de CO2 – Dados Médios 2021 (ANP)
- Figura 28 – Rotas de Escoamento da Produção Offshore de Gás Natural (EPE)
- Figura 29 – Evolução das redes de transporte e distribuição (MME)
- Figura 30 – Gasodutos de transporte e terminais de GNL: existentes, planejados e anunciados (EPE)
- Figura 31 – Composição acionária das transportadoras de GN no Brasil (ANP)
- Figura 32 – Contratação da capacidade de transporte do tipo firme (ANP)
- Figura 33 – Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte – 2019 (EPE)
- Figura 34 – Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte 2020 + Consolidado (EPE)
- Figura 35 – Comentários sobre Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte (EPE, CBIE Advisory)
- Figura 36 – Termelétricas a GN em desenvolvimento (ANEEL, EPE)
- Figura 37 – Relevância de Termelétrica a GN – Regiões Brasileiras (ANEEL, EPE)
- Figura 38 – Área Equipada para Irrigação por Pivôs Centrais (ANA)
- Figura 39 – Evolução da Área Equipada para Irrigação por Pivôs Centrais, Consumo Rural, Matriz Elétrica (ANA, ANEEL)
- Figura 40 – Mapa da Indústria Eletrointensiva no Brasil (ANEEL, BNDES, EPE)
- Figura 41 – Tarifas Iniciais (P0) de Novos Gasodutos (CBIE Advisory)
- Figura 42 – Máxima Potência de Exportação, Carregamento e Montante Previsto por Região (Thymos Energia)

1. Introdução

Segundo dados da Agência Internacional de Energia – IEA, a matriz energética mundial (2019) possui 86% de fontes não renováveis e 14% de renováveis enquanto no Brasil (2020), 46% da matriz é oriunda de fontes renováveis e 54% de não renováveis, portanto 3,3x mais renovável do que o resto do mundo.

A fotografia da matriz elétrica nacional em relação ao resto do mundo é ainda mais impressionante. Enquanto 27% da matriz mundial é composta por fontes renováveis, o Brasil possui 83% de sua matriz elétrica de fontes renováveis, em particular hidrelétricas, biomassa, eólicas e solares.

Na última década, o Brasil aumentou sua capacidade de geração de energia elétrica em 61.410 MW, crescimento médio de 4,4% a.a. entre 2011 e 2020 segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) do Ministério de Minas e Energia (MME)¹, versus um desempenho da economia no mesmo período de +0,3% a.a. (ou próximo de 1,0% a.a. excluindo-se o ano de 2020 impactado pela pandemia de Covid19).

Do total, mais de 90% da expansão da capacidade de geração de energia foi com base em fontes renováveis, com destaque para hidrelétricas (46,5%), eólicas (26,4%), biomassa (12,0%) e solares (5,4%). A expansão hidrelétrica foi com usinas a fio d'água e concentrada na região da Amazônia Legal (Belo Monte, Jirau, Santo Antônio, etc) dada a impossibilidade de construção de grandes reservatórios de acumulação por ser uma região de topografia plana e também devido a preocupações ambientais. O Brasil possui 60% de seu território com rios de planalto – que concentraram os maiores aproveitamentos hidrelétricos desde a década de 40 – e 40% com rios de planície, o maior deles o rio Amazonas.

Os demais 43,8% da expansão renovável são de fontes chamadas não convencionais (eólicas, solares e biomassa). Devido à concentração da expansão da geração em fontes renováveis de natureza intermitente, a reserva girante do sistema elétrico brasileiro (SEB) reduziu-se de 7 meses em 2001 para menos de 3,5 meses em 2020. Reserva girante equivale à capacidade equivalente de armazenamento, ou seja quantos meses de demanda o SEB consegue atender na ausência de chuvas. Tal redução tornou a matriz elétrica nacional muito dependente de variáveis exógenas / da natureza, como regime hidrológico, velocidade dos ventos e irradiação solar.

As principais consequências foram:

1. Volatilidade excessiva de preços de energia de curto prazo (PLD – Preço de Liquidação da Diferença)
2. Aumento do despacho termelétrico fora da ordem de mérito para preservar volumes mínimos de reservatórios hidrelétricos em 30-40% do tempo versus programação ótima de 5-10%
3. Aumento das tarifas de energia elétrica em 102,45% entre 2013 (ano em que se conflou o início de período de importante déficit hidrológico) e 2020 vs. 54,35% de inflação (1,9x)
4. Perda de confiabilidade / segurança de abastecimento de energia elétrica, e
5. Volta do risco / fantasma do apagão quando de processos de retomada de atividade econômica brasileira mais expressiva ou regimes hidrológicos mais adversos (ou ambos, como em 2021)

Para que haja recuperação da reserva girante de um sistema elétrico só existem duas alternativas: contar com uma mudança estrutural do regime hidrológico que possa aumentar a velocidade da recomposição dos reservatórios hidrelétricos ou construir reservatórios equivalentes: usinas termelétricas ou nucleares.

Dados os usos múltiplos da água (irrigação, energia elétrica, saneamento básico, transporte, turismo) e regimes hidrológicos adversos, sem falar no desmatamento, o Brasil perdeu nos últimos 30 anos 15,7% de superfície de água. Segundo estudo do MapBiomass, o equivalente a 3,1 milhões de hectares de superfície hídrica (mais de 1,5x toda a superfície de água da região Nordeste).

Portanto, para que o país continue expandindo sua matriz com fontes renováveis é fundamental que a capacidade de geração seja complementada com fontes de reservatórios equivalentes para evitar riscos de desabastecimento e de cear o crescimento econômico potencial do país e restaurar a confiabilidade e segurança do abastecimento elétrico com menores tarifas para os consumidores finais.

Neste contexto, as termelétricas movidas a gás natural, além de serem fontes menos poluentes dentre as fontes fósseis, são as que possuem combinação de prazo de construção e custos mais competitivos quando comparadas a usinas nucleares e demais fontes fósseis, como o carvão mineral.

¹ EPE, “Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2021”, tabela 2.2.

Papel do Gás Natural na Matriz Energética e Elétrica

A análise da matriz energética e elétrica global em relação às matrizes brasileiras denota que o papel do gás natural ainda é pouco explorado no país. Enquanto a participação de tal fonte mundialmente corresponde a 23,0% e 23,5% das matrizes energética e elétrica, no Brasil a participação é de somente 11,8% e 8,5%, respectivamente. Se levarmos em conta a penetração de gás canalizado nas residências, o Brasil possui apenas 2,0% dos lares com gás canalizado vs. média de 14,0% das 15 maiores economias mundiais, o maior percentual localizado na Rússia com 69%.

Dada a importância do gás natural na transição energética para uma matriz mais limpa e o enorme potencial brasileiro é imprescindível que o processo de planejamento da matriz energética nacional leve em consideração uma maior participação do gás natural e sua vertente renovável, o biogás, no total de fontes utilizadas no país.

Breve Histórico da Indústria de Gás Natural no Brasil

Apesar dos princípios de organização da indústria de petróleo e gás natural do Brasil remontarem ao império (1824) e a primeira concessão para exploração e produção ter sido outorgada em 30 de Novembro de 1864 pelo prazo de 90 anos, foi somente em 1939, por intermédio do poço de Lobato na Bahia, que o petróleo jorrou pela primeira vez no país fruto do trabalho de Oscar Cordeiro.

Após a descoberta, o recém criado Conselho Nacional do Petróleo (CNP) no governo Getúlio Vargas estatizou a descoberta e intensificou os trabalhos no Recôncavo Baiano, tendo o campo de Candeias se tornado o primeiro campo comercialmente viável no Brasil em 1941.

A primeira refinaria do país (Refinaria Landulpho Alves Mataripe – RLAM) nasceu antes mesmo da Petrobras em 17 de Setembro de 1950 com capacidade de processar 2.500 barris por dia. De acordo com o site institucional da Petrobras, durante quase 30 anos, a refinaria foi responsável por manter a Bahia como o único estado produtor de petróleo no Brasil, atendendo-se até 25% da demanda doméstica.

A junção da RLAM com o Polo Petroquímico de Camaçari na Bahia foi fundamental para ancorar a demanda da nascente indústria que se expandiu com novas descobertas no estado do Amazonas e na bacia de Campos no Rio de Janeiro na década de 80. A primeira descoberta relevante de petróleo e gás na Bacia do Amazonas foi em Juruá (1978) e em 1986 a Petrobras encontrou quantidades comerciais de petróleo na área do rio Urucu na bacia do Solimões (município de Coari). O polo de Urucu permanece (2021) o maior produtor de gás natural em terra (onshore) no país e ambas as bacias (Amazonas e Solimões) respondem pelas maiores reservas de gás natural com 59% do total de reservas provadas em terra no país (seguidas pela bacia do Parnaíba no Maranhão e do Recôncavo na Bahia).

A descoberta de reservas de petróleo e gás natural na bacia de Campos no início da década de 80, após dois choques de petróleo nos anos 1970, no litoral do estado do Rio de Janeiro foi primordial para o desenvolvimento da indústria dada a proximidade dos mercados consumidores do sudeste, a ponto de já em 1981 o gás natural representar 1% da matriz energética brasileira (e 11,8% após 40 anos).

O movimento de flexibilização do monopólio da Petrobras (criada em 1953) iniciado com a Constituição Federal de 1988 e as novas leis do Petróleo (#6.478/97) e Gás Natural (#11.909/09), bem como decretos (#7.382/10, #9.616/18 e #9.934/19) e resoluções do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE (#10/16, #17/17, #15/18 e #16/19) tiveram o mérito de iniciar um processo de descentralização para reduzir a dependência do abastecimento da demanda doméstica do monopolista estatal. Processo este que permanece em curso (2021), após a assinatura do Termo de Cessão de Conduta (TCC) da Petrobras com o CADE em 8 de Julho de 2019 e a promulgação da nova lei do gás natural (#14.134/21) em 8 de Abril de 2021 e decreto regulamentador #10.712/21 de 2 de Junho de 2021. Apesar dos esforços, a Petrobras ainda responde direta e indiretamente por 72% e 91% da produção de gás natural no país (Novembro de 2021), respectivamente.

O esforço descentralizador, juntamente com o arcabouço regulatório e a demanda crescente culminaram com a assinatura de acordo para importação de gás natural da Bolívia, dando origem ao gasoduto Brasil – Bolívia (Gasbol) que entrou em operação a partir de 1999, cuja demanda foi ancorada por parte das indústrias

(distribuidoras de gás canalizado), bem como planos do governo como o Plangás (Plano de Antecipação de Gás do Sudeste) e o Programa Prioritário de Termelétrica (PPT), criado após o racionamento de 2001-02, assegurando-se o consumo de gás natural no Brasil, o que é próprio de indústrias de rede para alavancar investimentos em infraestrutura.

As privatizações das distribuidoras de gás canalizado do Rio de Janeiro (CEG e CEG-Rio) em 1997 e do estado de São Paulo (Comgás, Gás Brasileiro e Gás Natural Sul) entre 1999 e 2000 aceleraram o processo de investimentos para atender a demanda last mile por gás natural no país de maneira que esse conjunto de empresas ainda representa 85,3% dos consumidores de gás encanado no Brasil de 4.006.798 (ou 3.418.535) até Novembro de 2021, segundo dados da Abegás. Paralelamente, além da rede de transporte de gás natural do Gasbol (TBG), desenvolveram-se as malhas do Sudeste (NTS) e Nordeste (NTN) na década de 2000.

Um novo impulso à indústria de gás natural ocorreu ao final da década de 2000 quando novas usinas termelétricas movidas a gás natural participaram com sucesso de leilões greenfield de geração de energia elétrica por intermédio do pioneiro e exitoso modelo Reservoir to Wire (R2W) da Eneva.

Tal modelo de geração de energia na cabeça do poço alavancou as reservas da bacia do Parnaíba no estado do Maranhão, transformando-se a Eneva na maior operadora privada de gás natural com 8,2 MMm³/dia de produção e elevando-se a bacia para o segundo lugar no ranking nacional de reservas em terra respondendo por 25% do total do país.

Juntamente com a experiência pioneira da Eneva (replicada pela Imetame em leilões posteriores), o Brasil optou por atender parte da demanda doméstica por gás natural via importação de Gás Natural Liquefeito – GNL. Diferentemente de outros países, a iniciativa nacional foi alicerçada em prover flexibilidade para atendimento da demanda elétrica frente à sazonalidade da geração de energia hidrelétrica. Todos os terminais brasileiros são offshore, ou seja navios FSRU (Floating, Storage and Regasification Unit) que importam GNL principalmente dos EUA (mais de 85% do volume histórico de importação).

Os primeiros terminais entraram em operação em Janeiro e Abril de 2009 no Porto de Pecém (CE) e na Baía de Guanabara (RJ), respectivamente, com capacidade de regasificação de 22,7 e 30 MMm³/dia. O terceiro terminal – também de propriedade da Petrobras – entrou em operação em Janeiro de 2014 na Baía de Todos os Santos (BA) com 14,2MMm³/dia de capacidade.

Somente em Novembro de 2019, o primeiro terminal privado entrou em operação no estado de Sergipe para atender prioritariamente a termelétrica da CELSE de 1.551 MW com capacidade de 21MMm³/dia de propriedade da Golar Power (atualmente New Fortress Energy – NFE). Em Maio de 2021, o segundo terminal privado – também de modalidade offshore – com 21MMm³/dia de capacidade entrou em operação no Porto de Açu (RJ) para abastecer prioritariamente as termelétricas da GNA (Gás Natural Açu), cuja primeira unidade de 1.338,3 MW de capacidade entrou em operação em 15 de Setembro de 2021 e a segunda (1.627,6 MW) com previsão para Abril de 2024.

Desdobramentos Recentes da Indústria (Novo Mercado de GN)

A partir de 24 de Junho de 2016, início do governo Temer, o Ministério de Minas e Energia lançou o programa Gás para Crescer com o objetivo de manter o funcionamento adequado do mercado de gás natural no contexto de menor participação da Petrobrás em toda a cadeia. As discussões no âmbito de tal iniciativa foram a base para o Novo Mercado de Gás (NMG) e substrato do projeto de lei substituto ao PL #6.407/13 que foi apresentado à Comissão de Minas e Energia (CME) em Dezembro de 2017, porém sem ser votado. Em 2018, via decreto #9.616/18, as medidas passíveis de implementação de maneira infralegal foram incorporadas, alternado-se o decreto da lei do gás original de número #7.382/10.

Em 2019, durante o primeiro ano do mandato do presidente Jair Bolsonaro, o CNPE publicou a Resolução #4/19 instituindo-se o Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado de Gás Natural no Brasil com o intuito de propor medidas de estímulo à concorrência no mercado de gás natural, com sugestões de medidas e aperfeiçoamentos de políticas energéticas e promoção de boas práticas regulatórias. O resultado

do trabalho do comitê culminou com a publicação da Resolução #16/19 do CNPE. Tal resolução buscou orientar a abertura do mercado de gás natural no Brasil para maior concorrência e diretrizes para a transição de mercado em que a figura do monopolista estatal vai gradativamente se reduzindo em prol da iniciativa privada.

Com esse pano de fundo, o programa Novo Mercado de Gás (NMG) foi lançado oficialmente em 23 de Julho de 2019, incluindo-se a criação do Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural por intermédio do Decreto #9.934/19.

As discussões do novo programa se tornaram a base para novo texto substitutivo ao Projeto de Lei 6.407/13 apresentado na Câmara Federal. O deputado Laércio Oliveira foi escolhido como Relator do projeto para votação em plenário e o texto do governo, a despeito de críticas de que o conteúdo era tímido para estimular investimentos em infraestrutura para levar o gás até o consumidor final, foi aprovado na Câmara e encaminhado ao Senado federal sob o número #4.476/20. O projeto foi aprovado sob o número #14.134/21 e publicado em 8 de Abril de 2021.

Dado que pontos sensíveis no texto da lei poderiam desincentivar investimentos em infraestrutura ou gerar insegurança jurídica e instabilidade regulatória, buscou-se incorporar dispositivos no decreto que regulamentou a lei para contornar esses pontos. Em larga medida, os problemas foram resolvidos, mesmo que não na sua totalidade e o decreto foi publicado em 2 de Junho de 2021 sob o número #10.712/21.

Principais Aspectos da Nova Lei do GN e Pontos de Divergência

Os principais objetivos da nova lei do gás é atualizar o marco legal e regulatório para refletir cenário de saída do monopolista estatal (Petrobras) de praticamente toda a cadeia de suprimento de GN e criar as condições para atrair novos agentes para o mercado, estimulando-se a competição, removendo-se barreiras regulatórias, atraindo-se investimentos e incentivando-se regras de livre mercado.

Três mudanças principais foram introduzidas em relação à Lei #11.909 de 4 de Março de 2009:

- Definição de regime de autorização para a atividade de transporte de gás natural (anteriormente permitia-se regimes de concessão e autorização);

- Acesso não discriminatório de terceiros a instalações de escoamento, processamento, tratamento e transporte de GN; e

- Regime de contratação de serviços de transporte no modelo de entrada e saída, ou hubs virtuais que estabelece os contratos de suprimento e não o fluxo físico como base para comercialização de GN no país.

Com essa condição de contorno, o texto da lei trouxe sete itens principais de adequação do marco regulatório, quais sejam:

1. Regime de Prestação do Serviço de Transporte
2. Modelo Tarifário
3. Modelo de Desverticalização
4. Acesso a Terceiros
5. Definição de Gasoduto de Transporte
6. Forma de Comercialização
7. Fim da Vedação ao Setor Elétrico

Regime de Prestação do Serviço de Transporte

Estabeleceu-se que a prestação do serviço de transporte de gás natural – atividade regulada pela União através da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural, Combustíveis e Biocombustíveis (ANP) – será exercida exclusivamente no regime de Autorização precedida por chamada pública. Diferentemente do regime de autorização estabelecido no decreto 7.382 – que praticamente foi equiparado a uma concessão – no novo texto os bens não reverterem à União ao final da autorização e não há previsão (como na lei anterior) de indenização

por ativos não depreciados durante o prazo da autorização.

Objetivo: Desburocratizar e tornar mais célere o processo de conceder novas concessões (autorizações) para acelerar investimentos

Modelo Tarifário

Definiu-se o modelo de Receita Máxima Permitida de transporte com reajustes anuais, revisões tarifárias periódicas e extraordinárias definidos pela ANP como método de remuneração para a prestação do serviço ao longo do prazo de autorização.

Objetivo: Replicar bem-sucedida experiência do setor de transmissão (RAP) para atrair investimentos em novos gasodutos de transporte.

Modelo de Desverticalização

Introduziu-se o modelo de desverticalização total ao invés do modelo de desverticalização societária (ou contábil) utilizado em todos os demais setores regulados do Brasil (elétrico, telecomunicações, saneamento básico). Houve bastante divergência nesse ponto, como apresentado a seguir.

Objetivo: Vedar empresas que tenham participação em atividades de mercado competitivo (preços) de participar de atividades de mercado regulado (tarifas) e proibir self-dealing.

Ponto de Divergência: A desverticalização total impediria replicar as experiências bem sucedidas de modelo de holding dos setores elétrico, telecom e saneamento e, portanto, inibindo-se a atração de potenciais candidatos para investimentos na cadeia de gás natural. Além disso, situações como a da empresa Engie que adquiriu 100% da TAG no segmento de transporte de gás natural, bem como o modelo de negócio estabelecido pela Compass do grupo Cosan poderiam ficar sob risco de não adequação ao novo formato contemplado pelo texto da nova lei do GN. A preocupação inicial do texto da lei foi evitar o self-dealing proibindo que empresas que exerçam atividades de mercado competitivo (regidas por preço) não exercessem também atividades de mercado regulado (regidas por tarifas).

O texto do decreto #10.712 corrigiu essa deficiência e flexibilizou o critério de desverticalização total deixando clara a possibilidade de relação societária entre empresas que exerçam atividade concorrencial e empresas reguladas, verificadas condições e restrições (self-dealing). Na prática permitiu replicar modelo de holding setor elétrico com separação de empresas por CNPJs e estabelecendo-se critérios de independência entre as empresas a serem fiscalizados pelo regulador.

Acesso a Terceiros

Tornou-se obrigatório o acesso a terceiros para instalações existentes de transporte de gás natural e estabeleceu-se acesso negociado a terceiros para rotas de escoamento (gasodutos submarinos que ligam a produção de gás nas plataformas de produção offshore com as Unidades de Processamento de GN localizadas no litoral brasileiro), UPGNs e terminais de GNL.

Objetivo: Reduzir capacidade ociosa de gasodutos de transporte existentes permitindo que outros agentes (além da Petrobras) possam utilizar a malha existente para comercializar sua produção de GN reduzindo-se concentração do mercado.

A despeito da previsão legal, o processo de conceder acesso a terceiros para a malha de transporte de GN existente ainda não ocorre como o previsto pela lei, o que tem gerado dificuldades de contratação de novos ofertantes de gás natural por parte das distribuidoras de gás canalizado via chamadas públicas, bem como questionamentos no órgão antitruste (CADE) em relação a possíveis práticas anticoncorrenciais por parte do monopolista estatal. Portanto, é imperativo que a ANP de fato exerça o papel de árbitro nesse processo e não só obrigue a transparência na divulgação dos dados reais de ociosidade da malha de transporte existente, bem como assegure que o acesso a terceiros seja possibilitado sem prejuízos para ofertas de comercialização de gás natural por novos agentes além da Petrobras.

Definição de Gasoduto de Transporte

Esse foi outro ponto que gerou divergência na tramitação do texto da lei ordinária e que o Decreto buscou endereçar as incertezas, porém não de maneira integral como apresentado a seguir. O texto da lei estabeleceu que dependendo de características de diâmetro, pressão e extensão de gasoduto a ANP (regulador federal) poderá reclassificar novos gasodutos de distribuição (regulação estadual) para gasodutos de transporte.

Objetivo: A princípio evitar que gasodutos de natureza de transporte fossem classificados como de distribuição de gás canalizado.

Ponto de Divergência: A nova lei do GN por ser uma lei federal ordinária e não uma Emenda Constitucional (EC) não pode interferir no segmento de distribuição de gás canalizado que, conforme artigo 25, parágrafo segundo da Constituição Federal, é um serviço de titularidade dos estados da federação e não do governo federal. Dessa forma, o regulador federal não pode ferir o pacto federativo e ter poder discricionário para reclassificar gasodutos por critérios de diâmetro, pressão e extensão extrapolando sua esfera de atuação regulatória e, dessa forma, promovendo um possível bypass das distribuidoras de gás canalizado.

Esse tipo de interferência gera insegurança jurídica e eleva riscos de judicialização que são contraproducentes aos objetivos da nova lei do gás de atração de novos investimentos em toda a cadeia da indústria.

Dado que uma lei ordinária não pode gerar efeitos em dispositivos constitucionais, a jurisprudência de tais questão perante o Supremo Tribunal Federal (STF) tem sido o de se preservar a Constituição Federal, portanto com posição favorável aos estados e distribuidoras.

Como mencionado anteriormente, o decreto que regulamentou a lei buscou reduzir incertezas ao estabelecer que:

Gasodutos exclusivamente de interesse local e sem potencial impacto ou conflito com estudos de planejamento poderão, excepcionalmente, não ser classificados como gasodutos de transporte pela ANP

Preserva-se-ão autorizações já concedidas (exemplo: gasoduto subida da serra – SP)

Possibilidade de contraditório quando de gasodutos circunscritos à área de concessão de CDL (Companhia de Distribuição Local de gás canalizado)

Não obstante esses instrumentos introduzidos no Decreto, as incertezas e riscos de judicialização permanecem, como por exemplo, a atuação da ANP que procura embargar a obra do gasoduto subida da serra valendo-se do dispositivo legal. Embora o risco de ser bem-sucedida no pleito seja imaterial, a atitude do regulador não corrobora com um ambiente de atração de investimentos e pode trazer atrasos ao cumprimento do projeto com prejuízos para a companhia e consumidores.

Forma de Comercialização

A lei introduziu um novo modelo de comercialização de gás natural mais dinâmico: modelo de entrada e saída que permite a contratação de quantidades independentes de GN na entrada do gasoduto e na saída. Além disso, atribuiu-se ao regulador a prerrogativa de revisar os critérios de estabelecimento de tarifas de movimentação, entradas e saídas buscando-se incorporar aspectos locacionais vs. maior componente de tarifa nodal (selo) praticado até o momento.

Objetivo: Busca-se ampliar a flexibilidade de comercialização de GN em todo território nacional e desvincular o fluxo físico do contratual de gás natural, o que na prática viabiliza o modelo de swap de gás natural em todo o território nacional, que não havia sido bem-sucedido na lei anterior. Substituir modelo de Ponto a Ponto (contratação bilateral). Zonas de Entrada e Saída com Pontos Virtuais de comercialização (Hubs). Traz maior flexibilidade à contratação de GN e torna mais eficiente uso das infraestruturas existentes. Ênfase em contratos de curto prazo e aumento na escolha de supridores e de liquidez.

Para que o modelo de fato pudesse ser implementado, o CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária) introduziu um ajuste na tributação do ICMS de forma a se calcular os tributos e realizar as compensações considerando volumes contratados e não mais o fluxo físico nos gasodutos. Na indústria ficou conhecido com

tributar pelo fluxo contratual vs. fluxo físico. Dessa forma, o CONFAZ publicou em 3 de Abril de 2018 o Ajuste SINIEF #03/18 para regulamentar o cumprimento das obrigações principais e acessórias do ICMS com base no fluxo contratual. Os estados que se enquadram no Ajuste são: Alagoas (AL), Amazonas (AM), Bahia (BA), Ceará (CE), Espírito Santo (ES), Mato Grosso (MT), Mato Grosso do Sul (MS), Minas Gerais (MG), Paraíba (PB), Paraná (PR), Pernambuco (PE), Rio de Janeiro (RJ), Rio Grande do Norte (RN), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), São Paulo (SP) e Sergipe (SE).

O Ajuste SINIEF #03/18 até a presente data foi alterado pelos Ajustes SINIEF #17/19 e #15/21. Em Dezembro de 2021 o CONFAZ estendeu o convênio de ICMS referente ao ajuste SINIEF #03 de 2018 a todos os estados da federação.

Fim da Vedação ao Setor Elétrico

Revogou-se o art. 16 da 10.438/02 que impedia concessionárias de energia elétrica a explorar o serviço de gás canalizado estadual.

Objetivo: Permitir que concessionárias do setor elétrico possam prestar o serviço de gás canalizado, flexibilizando-se as alternativas de atendimento das necessidades energéticas dos consumidores nas áreas de concessão do país.

O fim da vedação ao setor elétrico, juntamente com a flexibilização do modelo de desverticalização total possibilitam replicar o modelo de holding e o conceito de utility (ou multi-utility) já consagrados nos países desenvolvidos em que empresas que prestam o serviço de energia elétrica para o consumidor final possam também prestar o serviço de distribuição de gás canalizado e vice-versa.

Dado que o consumidor é o mesmo, o fim da vedação é importante ferramenta de atração de investimentos na cadeia de gás natural, pois possibilita a entrada dos grandes grupos integrados que operam no setor elétrico nacional, como Energisa, Equatorial, Neoenergia, CPFL e Enel nesse segmento, otimizando-se o atendimento das necessidades energéticas dos consumidores com o conceito de “one place shop”, com tarifas mais competitivas em relação à prestação de cada serviço por prestadores independentes. A lógica de combos, como já consagrada na indústria de telecomunicações para serviços de telefonia, internet e televisão, é um dos exemplos de otimização da oferta de serviços energéticos competitivos aos consumidores finais.

Além dos 7 itens principais, a nova lei do gás trouxe importante dispositivo que foi a equiparação do biogás (biometano) ao gás natural do ponto de vista de utilização de malhas de transporte existentes e futuras e modelo de comercialização.

O Brasil possui um potencial enorme de produção de biogás em todo o território nacional, o que se constitui como um dos melhores exemplos de economia circular e busca de descarbonização de matrizes energéticas (elétrica e transporte) para atender tanto a demanda de indústrias (distribuidoras) e termelétricas quanto de biocombustível para transporte de pequenas e médias distâncias em substituição aos combustíveis fósseis, em particular o diesel.

Lei #14.182/2021: Introdução de Dispositivos para Interiorização da Oferta de GN

Se a nova lei do gás foi tímida para incluir dispositivos para atrair investimentos em infraestrutura de escoamento, processamento e transporte de gás natural, a lei de capitalização da Eletrobrás aprovada sob o número #14.182/21 tratou de equacionar parte do processo de ancoragem de demanda ao incluir a obrigatoriedade de construção de 8 GW de termelétricas a gás natural nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste com nível de inflexibilidade mínimo de 70%. Como mencionado anteriormente, entre 70 a 90% da demanda de gás natural global reside nos setores industrial e termelétrico, sendo 86% no caso do Brasil. Logo, dada a dinâmica de indústrias de rede que requerem coordenação, ancoragem de demanda para atrair investimentos significativos em infraestrutura que levarão muitos anos para serem amortizados, a proposição da lei de ancoragem no setor elétrico foi bastante oportuna.

Como detalhado nos resultados do Módulo I do presente relatório, os 8 GW foram baseados em análises técnicas que levaram em consideração a importância de se preservar mais água nos reservatórios para garantir seu uso múltiplo, substituir térmicas a óleo diesel e óleo combustível (mais poluentes e com custos de combustíveis maiores) e garantir a confiabilidade e segurança do abastecimento elétrico face à significativa expansão do parque de geração por fontes intermitentes.

De acordo com o texto da lei, a nova capacidade foi distribuída conforme abaixo:

- 1,0 GW na região Nordeste
- 2,5 GW na região Norte
- 2,5 GW na região Centro-Oeste
- 2,0 GW na região Sudeste

As condições para tal desenvolvimento são: (i) construir termelétricas em capitais sem ponto de suprimento de gás natural, (ii) preço teto dos leilões com base no leilão A-6 de 2019 (aproximadamente R\$380/MWh), (iii) priorizar monetização de produção doméstica de gás natural, e (iv) uso prioritário de gás natural amazônico para a capacidade definida para a região Norte.

A distribuição temporal da nova capacidade foi estabelecida com o seguinte cronograma:

- 1,0 GW com entrada em operação em 2026
- 2,0 GW com entrada em operação em 2027
- 3,0 GW com entrada em operação em 2028
- 1,0 GW com entrada em operação em 2029
- 1,0 GW com entrada em operação em 2030

Destes, os 6 GW iniciais (2026-28) serão equivalentes às capacidades previstas para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e os 2 GW remanescentes (2029-30) na região Sudeste, dos quais 750 MW em municípios incluídos na área de influência da SUDENE (no caso MG e ES). O primeiro leilão com o objetivo de atender uma capacidade de 1,5 GW na região Norte está previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2022.

Considerações sobre Produção Atual e Futura de GN no Brasil

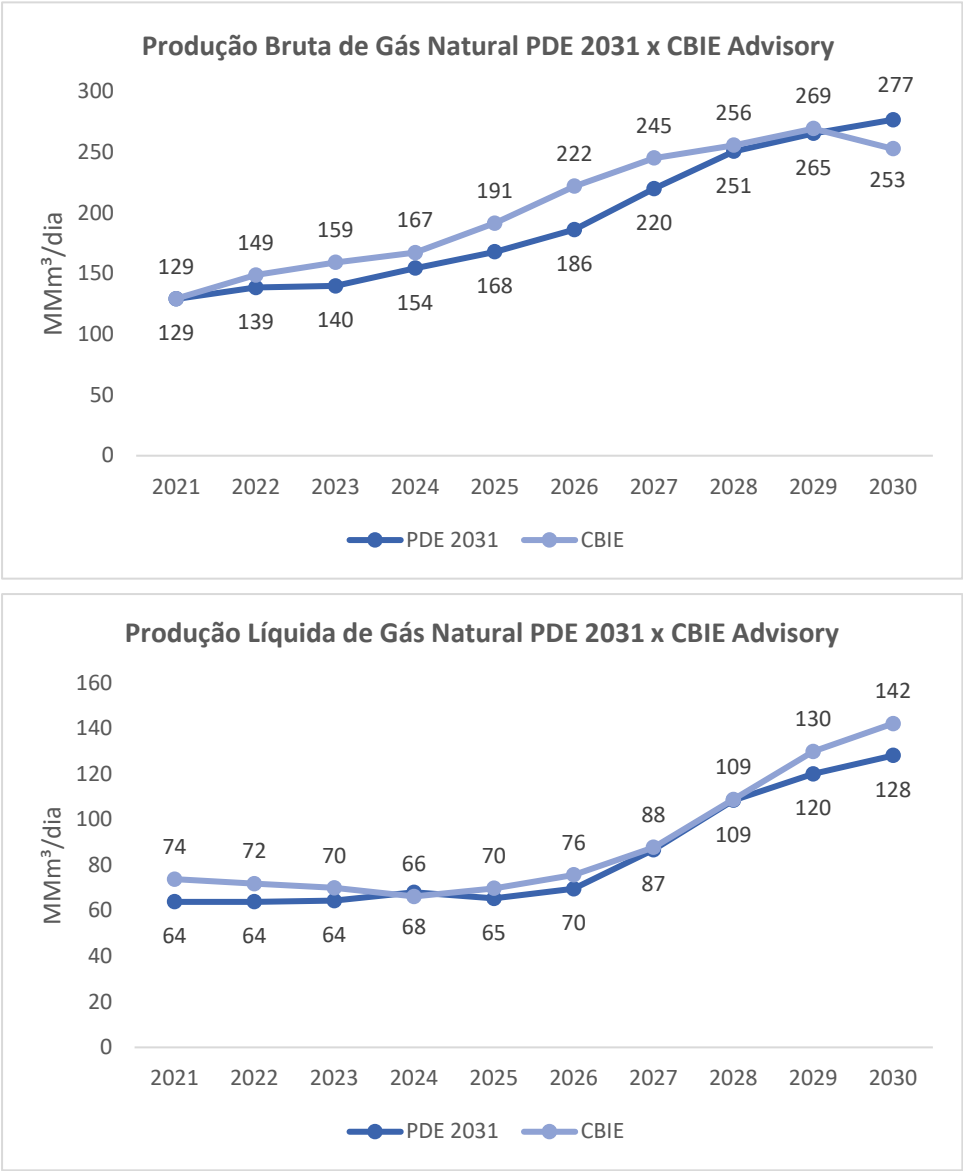
O Brasil apresentou uma produção média de 133,89 milhões de metros cúbicos por dia (MMm³/d) entre janeiro e novembro de 2021, 3,8% superior à nossa estimativa de 129,0 MMm³/d. Em relação ao perfil da produção, os dados até Novembro apontam que 85,1% da produção de gás natural é de gás associado ao petróleo (114,0 MMm³/d) e 14,9% (19,9 MMm³/d) de gás não associado. Do ponto de vista geográfico, o estado do Rio de Janeiro continua liderando a produção de gás tendo respondido por 63,8% da produção de Novembro de 2021, seguido pelos estados de São Paulo (11,6%) e do Amazonas (10,3%). A região Sudeste responde diretamente por 79,2% da produção total (incluindo-se a contribuição de 3,8% do estado do Espírito Santo). Somente a Bacia de Santos respondeu por 67,4% da produção nacional de GN no mês, seguida pela bacia de Campos (11,2%) e Solimões (10,1%). Da produção total de gás natural, os três maiores campos produtores estão na bacia de Santos no pré-sal: Tupi com 41,3 MMm³/d (30,2%), Búzios com 18,6 MMm³/d (20,4%) e Sapinhoá com 9,5 MMm³/d (10,4%). Conforme detalhado no módulo II, os gargalos de infraestrutura vêm limitando a produção líquida de GN destes campos, impactando-se em volumes de reinjeção muito acima dos níveis técnico-operacionais.

Em Novembro de 2021, a produção no mar (offshore) respondeu por 81,9% da total (111,9 MMm³/d) e a produção terrestre (onshore) pelos demais 24,7 MMm³/d (18,1%). Destaque da produção terrestre para os campos do polo de Urucu com 13,2 MMm³/d (53,4%) na bacia do Solimões e os campos operados pela Eneva na bacia do Parnaíba (MA) com 7,5 MMm³/d (30,5%).

Finalmente, do total de produção de produção bruta doméstica até Setembro de 133,8 MMm³/d, o volume de reinjeção alcançou em média 61,6 MMm³/d (46,0%), perdas e queima 3,2 MMm³/d (2,4%), consumo

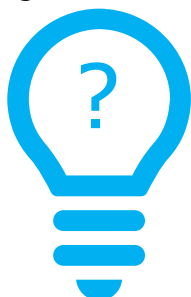
próprio 14,4 MMm³/d (10,7%) e absorção em UPGNs de 3,6 MMm³/dia (2,7%). Dessa forma, a produção líquida nacional no período foi em média 51,0 MMm³/d, ou 38,1% da produção bruta. O dado alarmante da reinjeção aponta para volumes 1,2x à produção líquida, levando-se a maior volume de importação de GNL para abastecimento da demanda doméstica.

Figura 1 – Curva de Produção Bruta e Líquida de GN no Brasil (CBIE / EPE)



2. Módulo I: Termelétricas Inflexíveis e Flexíveis

O módulo I foi elaborado com o objetivo de delimitar a quantidade de térmicas a gás natural de natureza flexível (suprimento via GNL) e inflexível (gás natural do Pré-Sal) na expansão da matriz energética brasileira e responder a pergunta-chave:



Qual o balanço ótimo de térmicas flexíveis e inflexíveis que otimizam a operação do sistema elétrico brasileiro (SEB) do ponto de vista integrado energético?

Para tanto, as análises foram divididas em duas dimensões com três escopos definidos para cada uma delas, quais sejam:

1. Dimensão Setor Elétrico

- I. Foco em desmistificar os problemas tipicamente associados à geração termelétrica inflexível
- II. Balanço ótimo de térmicas flexíveis e inflexíveis no âmbito integrado energético
- III. Determinar custo marginal de expansão para UTEs flexíveis e inflexíveis por fonte de GN

2. Dimensão Setor de Gás Natural

- I. Alternativas de monetização do GN oriundo do Pré-Sal
- II. Análise paramétrica de reinjeção
- III. Detalhar potencial de recursos convencionais e não convencionais onshore das bacias sedimentares brasileiras

Dimensão Setor Elétrico

A dimensão setor elétrico do primeiro módulo tratou de analisar qual a combinação ótima entre térmicas flexíveis e inflexíveis do ponto de vista integrado energético. Os três escopos definidos anteriormente foram desdobrados nos seguintes pontos:

Foco em desmistificar os problemas tipicamente associados à geração termelétrica inflexível

Desconstrução do argumento de vertimento de hidrelétricas pela lógica econômica

Desconstrução do argumento do aumento de corte de GSF (Generation Scalling Factor) pelo deslocamento hidráulico (lógica econômica)

Balanço ótimo de térmicas flexíveis e inflexíveis no âmbito integrado energético

Definir qual parcela de termelétricas flexíveis e inflexíveis otimizam a operação do setor elétrico brasileiro do ponto de vista integrado energético

Determinar custo marginal de expansão para UTEs flexíveis e inflexíveis por fonte de gás natural

Onshore convencional

Offshore Pré-Sal

Offshore GNL

Contextualização

A dimensão setor elétrico buscou chamar a atenção para os atributos distintos de termelétricas flexíveis e inflexíveis e a complementaridade de ambas para promover a confiabilidade e segurança do abastecimento energético face à significativa expansão do parque de geração por fontes renováveis intermitentes, particularmente usinas eólicas e solares.

O quadro abaixo resume as características de cada tipo de termelétrica e os papéis que podem assumir:

Geração termelétrica flexível (GNL)

- Atendimento à ponta
- Suporte à intermitência
- Preços menos competitivos
- Controle de tensão e frequência
- Máquinas de partida rápida
- Ciclo aberto
- Não se configuram como alternativa viável para gás associado do pré-sal
- Fontes / contratos interruptíveis geram custos maiores para operação e manutenção do SIN



Geração termelétrica inflexível (Pré-Sal)

- Prestam serviço de segurança energética e elétrica
- Preços mais competitivos
- Otimização dos recursos globais do SIN
- Ciclo combinado
- Necessidade de demanda firme pro GN para permitir oferta do gás associado do pré-sal
- Permite planejamento e controle de recuperação de níveis de reservatórios

As condições de contorno, ou premissas-chave, a serem avaliadas quando da comparação de fontes de expansão da geração de energia são: (i) precificação adequada dos atributos de cada fonte, (ii) importância de leilões regionais (sinal locacional adequado), (iii) precificação adequada de serviços ancilares, e (iv) geração termelétrica na base do sistema fundamental para contínua expansão de renováveis intermitentes.

No que tange ao primeiro ponto, o planejamento da matriz elétrica brasileira não pode ser exclusivamente pautado pelo atributo preço, pois sob esse critério só haveria expansão no país por fontes eólicas e solares que permanecem na fronteira de competitividade em termos de custos marginais de expansão e no binômio custo e prazo de construção. O viés pró renováveis é indiscutível no âmbito do processo de descarbonização global em curso e transição energética para matrizes mais limpas, mas como exemplos recentes demonstram (Califórnia, Texas, Alemanha, Xangai, Reino Unido, entre outros) o foco único e exclusivamente em expansão por fontes renováveis intermitentes pode comprometer a confiabilidade do sistema elétrico e aumentar a dependência de variáveis exógenas ao planejamento e operação (forças da natureza) com efeitos contraproducentes para as tarifas de eletricidade do consumidor final.

Em outras palavras, uma expansão no contexto nacional que não se preocupe com a segurança energética e esteja pautada excessivamente em fontes intermitentes, que não cumprem o papel de reservatórios equivalentes ou backup, torna a matriz elétrica refém do clima e distante de um dos objetivos principais do setor elétrico brasileiro de modicidade tarifária. Logo, um foco excessivo no A da sigla ASG (Ambiental, Social e Governança Corporativa) sem contrapartida de garantir a segurança do atendimento da demanda de energia pode comprometer o S de Social, aumentando-se significativamente as tarifas de eletricidade em prejuízo aos consumidores finais.

De fato, todos os locais que aceleraram a transição energética a favor de fontes renováveis em substituição a fontes termelétricas (como carvão) e nucleares invariavelmente convivem hoje com as maiores tarifas de eletricidade do planeta, como o caso da Alemanha que atualmente (2021) possui as tarifas mais altas de eletricidade, seguida pelo Brasil.

Quando analisamos o planejamento do SEB, tanto nos planos decenais (PDEs) quanto nos Planos Nacionais de Energia (PNEs) de longo prazo da EPE fica evidente que o modelo utilizado pelo planejamento de mínimo custo

global (modelo MDI) é quase exclusivamente baseado no atributo preço e não em visão de menores custos sistêmicos do ponto de vista integrado energético.

Um exemplo hipotético: vamos assumir um sistema que busque atender uma demanda firme de energia de 90 MW médios e opte exclusivamente por fontes solares. O custo marginal de expansão da fonte atualmente é da ordem de R\$160/MWh. Dado que o fator de capacidade de plantas solares não ultrapassa 35% (e 28-30% de média ao longo da vida útil do painel fotovoltaico de 20 anos), para que a demanda fosse integralmente atendida haveria a necessidade de construção de 3 usinas de 100 MW cada para alcançar uma geração firme de energia de 90 MW médios. Para que o sistema funcione corretamente, essas três usinas vão requerer 300 MW de nova capacidade de transmissão, pois as linhas de transmissão precisam garantir o pleno atendimento da carga mesmo que o pico de carga ocorra somente em alguns minutos ou horas do dia. A ausência de capacidade de transmissão para atendimento de carga instantânea gera apagões de potência, os chamados brownouts.

Sem entrar no mérito de que a fonte solar só poderia atender a demanda no máximo 12 horas por dia, o exemplo hipotético mostra que uma demanda de 90 MW requeria 300 MW de usinas solares e de linhas de transmissão quando comparado com a adoção de uma única planta termelétrica ou nuclear. Fontes termelétricas e nucleares possuem fatores de capacidade entre 85% e 92%. Logo, ainda no exemplo hipotético, uma única usina nuclear, com uma única linha de transmissão de 100 MW seriam suficientes para atender esse sistema. Se o custo marginal de uma usina nuclear é de R\$515/MWh e o custo de linha de transmissão seja R\$50/MWh – desconsiderando-se por um momento a impossibilidade de a fonte solar atender a demanda 24 horas por dia – a comparação de custos para o sistema seria o seguinte:

Opção A (100% solar): $3 * R\$160 + 3 * R\$50 = R\$630/\text{MWh}$

Opção B (100% nuclear): $1 * R\$515 + 1 * R\$50 = R\$565/\text{MWh}$ (-10,3%)

No caso da opção A, caso incluíssemos os custos de armazenamento na equação por intermédio de baterias (R\$560/MWh) ou hidrelétricas de reservatório com base na Tarifa Atualizada de Referência (TAR) de R\$76,0/MWh teríamos os seguintes custos sistêmicos:

Opção A1 (100% solar + bateria): $R\$630/\text{MWh} + R\$560/\text{MWh} = R\$1.190/\text{MWh}$

Opção A2 (100% solar + hidro): $R\$630/\text{MWh} + R\$76/\text{MWh} = R\$706/\text{MWh}$

Os exemplos são hipotéticos, mas servem para demonstrar que não necessariamente a fonte de menor preço é a que levará aos menores custos sistêmicos, portanto o planejamento setorial precisa considerar todos os atributos no desenho das matrizes que vão garantir o atendimento da demanda no menor custo sistêmico possível. Caso alterássemos a opção B para termelétricas a gás natural, a redução de custos sistêmicos seria ainda mais relevante.

Características da Expansão de Capacidade de Geração Leiloadas

O Brasil encerrou o ano de 2021 com uma capacidade de geração instalada de 181.532,7 MW, segundo dados da ANEEL, apresentando um aumento de 7.562,1 MW ao longo do ano, com destaque para as fontes eólica (48,85%), termelétricas (32,39%) e solares (17,18%).

O perfil da matriz se alterou significativamente quando comparado com a matriz elétrica em 2006, que ainda não refletia os impactos da retomada de leilões de energia nova a partir de Dezembro de 2005. A figura abaixo mostra a comparação da matriz ao final de 2006 com as matrizes ao final de 2021 e 2028 com base nos dados publicados pela ANEEL, ONS e EPE.

Figura 2 – Evolução da Matriz Elétrica Brasileira 2006-28E (ANEEL, ONS, EPE)

Matriz Elétrica Brasileira Fontes	2006A		2021A		2028E	
	MW	%	MW	%	MW	%
Hídrica	78.860	83,0%	109.350	60,2%	111.446	46,9%
Eólica	208	0,2%	20.804	11,5%	33.682	14,2%
Solar	0	0,0%	4.600	2,5%	34.538	14,5%
Nuclear	2.007	2,1%	1.990	1,1%	3.340	1,4%
Térmicas	13.969	14,7%	44.789	24,7%	54.659	23,0%
Total	95.045	100,0%	181.533	100,0%	237.665	100,0%

A figura acima aponta que o Brasil possui atualmente uma expansão de geração já contratada de 56.133 MW até 2028, o equivalente a um crescimento médio anual de 3,9% no período. Deste total, as fontes solar, eólica e hidrelétricas a fio d'água (intermitentes) respondem por 80,0% da expansão.

Essa configuração de matriz elétrica reduz o papel da fonte hídrica de 83% (2006) para 47% da matriz projetada ao final de 2028 (-36 pontos percentuais) a favor de usinas solares e eólicas (+28 pontos percentuais) e fontes despacháveis (+8 pontos percentuais). Ou seja, apesar de manter a vocação limpa da matriz em 77% vs. 85% em 2006, verifica-se uma maior contribuição de fontes intermitentes em substituição a fontes despacháveis, aumentando-se ainda mais a dependência do atendimento da demanda por variáveis exógenas da natureza, em particular de regimes hidrológicos favoráveis.

Papel do GN da Expansão Indicativa (PDEs 2029 e 2030)

Um dos principais objetivos do módulo I do presente estudo foi o de apontar que a expansão termelétrica movida a gás natural no planejamento da matriz além de muito tímida não possibilita ancorar oferta firme de gás oriundo do pré-sal que, dada a sua característica de ser predominantemente associado a petróleo, requer demanda firme / despacho na base para se viabilizar e não comprometer a produção de petróleo na plataforma. A versão inicial do PDE 2029 apresentava uma importante expansão de térmicas a gás natural de 23.269 MW que, deduzida da retirada de térmicas a GN existentes no horizonte de 2021 a 2029, levava a um aumento líquido de 20,7 GW. Todavia, de tal expansão indicativa, a EPE considerou somente 1.000 MW de expansão com oferta inflexível utilizando gás do pré-sal, ou seja, somente 4,8% de térmicas inflexíveis e 95,2% de térmicas flexíveis.

Após consulta pública, a versão final do documento incorporou novo capítulo (#12) em que se discutiram cenários alternativos de expansão da matriz elétrica a GN e foram incorporados outros 1.650 MW de termelétricas inflexíveis com gás do pré-sal. Dessa forma, a parcela de oferta inflexível elevou-se para 2,65 GW do total de 20,7 GW, ou 12,8% do total. Ainda tímida em relação às projeções do aumento de produção de gás natural oriundo dessa bacia no decênio.

Embora a oferta indicativa sugerisse que os volumes oriundos do pré-sal poderiam alcançar 2.651 MW, o próprio documento sinalizou que caso o custo de combustível (CVU) alcançasse patamares de US\$3,0 a 4,0/MMBTU, a oferta potencial poderia atingir entre 7.979 MW e 11.459 MW.

Figura 3 – Oferta Indicativa de Termelétricas a GN – PDE 2029 (EPE)

Versão Inicial - PDE 2029		Versão Final - PDE 2029	
Gás Natural - 2021 - 2029E (PDE) - MW		Gás Natural - 2021 - 2029E (PDE) - MW	
GNL Sudeste Flexível	6.304	GNL Sudeste Flexível	4.816
GNL Sul Flexível	2.988	GNL Sul Flexível	3.267
Gás Flexível CA Sudeste	7.573	Gás Flexível CA Sudeste	7.404
Gás Flexível CA Sul	1.892	Gás Flexível CA Sul	1.996
Gás Flexível CA Nordeste	948	Gás Flexível CA Nordeste	513
Gás pré-sal	1.000	Gás pré-sal	2.651
Total	20.705	Total	20.647
% Flexível	95,2%	% Flexível	87,2%
% Inflexível	4,8%	% Inflexível	12,8%

A versão do PDE de 2030 trouxe mais surpresas negativas para a expansão de fontes despacháveis. Embora o argumento tenha sido o de se refletir os efeitos deletérios da pandemia de Covid19 no ano de 2020 e nas perspectivas de carga futuras, a redução foi excessivamente concentrada nas usinas termelétricas que representaram 69,7% do total retirado do planejamento de 23.577 MW (ou 16.425 MW), dos quais 86,4% de termelétricas a gás natural.

Figura 4 – Evolução da Capacidade Instalada de Geração – MW – 2006 – 2030E (ANEEL, ONS, EPE)

Capacidade instalada (MW)										
Fonte	2006A		2020A		2030E (PDE)		2029E (PDE)		Delta	
	MW	%	MW	%	MW	%	MW	%	2030x2029	%
Hidrelétrica (incl. PCH, CGH)	78.860	83,0%	114.205	66,7%	122.282	59,8%	120.003	52,6%	2.279	-9,7%
Térmica	13.969	14,7%	35.541	20,7%	38.054	18,6%	54.479	23,9%	-16.425	69,7%
Nuclear	2.007	2,1%	1.990	1,2%	3.395	1,7%	3.395	1,5%	0	0,0%
Eólica	208	0,2%	16.510	9,6%	32.230	15,8%	39.475	17,3%	-7.245	30,7%
Solar	0	0,0%	3.062	1,8%	8.436	4,1%	10.622	4,7%	-2.186	9,3%
Total	95.045	100,0%	171.308	100,0%	204.397	100,0%	227.974	100,0%	-23.577	100,0%

Figura 5 – Evolução da Capacidade Térmica – MW – 2020A – 2030E vs. 2029E (EPE)

Evolução térmicas (MW) - PDE 2030 x 2029						
Fonte	2020A	2030E	Delta	2029E	Delta	%
Gás Natural	14.326	22.005	7.679	36.190	-14.185	86,4%
Biomassa + Biogás	13.939	15.066	1.127	15.815	-749	4,6%
Carvão	3.017	695	-2.322	2.083	-1.388	8,5%
OC	3.486	0	-3.486	25	-25	0,2%
OD	943	288	-655	366	-78	0,5%
Total	35.711	38.054	2.343	54.479	-16.425	100,0%

Além de reduzir sensivelmente a oferta despachável da expansão indicativa até 2030, o documento ainda considerou no cenário de referência que a totalidade da expansão de termelétricas a GN seria por usinas totalmente flexíveis, destoando-se completamente com as diretrizes do CNPE e objetivos do Novo Mercado de Gás discutidos anteriormente.

Portanto, o PDE 2030 redobrou as apostas nas fontes renováveis em detrimento às consequências de confiabilidade do suprimento elétrico e custos sistêmicos associados às fontes intermitentes.

Figura 6 – Expansão Indicativa de Geração – MW – PDE 2029 x PDE 2030 (EPE)

2019A-2029E	MW	%
Total fontes renováveis	40.631	68,1%
Hidrelétrica (incluindo PCH, CGH)	5.887	9,9%
Eólica	24.202	40,5%
Solar	8.140	13,6%
Biomassa + Biogás	2.403	4,0%
Total fontes não renováveis	19.053	31,9%
Gás Natural	22.935	38,4%
Nuclear	1.405	2,4%
Carvão	-934	-1,6%
Óleo Combustível (OC)	-3.672	-6,2%
Óleo Diesel (OD)	-681	-1,1%
Total	59.684	100,0%

2021A-2030E	MW	%
Total fontes renováveis	29.588	91,9%
Hidrelétrica (incluindo PCH, CGH)	6.774	21,0%
Eólica	16.360	50,8%
Solar	5.327	16,5%
Biomassa + Biogás	1.127	3,5%
Total fontes não renováveis	2.620	8,1%
Gás Natural	7.678	23,8%
Nuclear	1.405	4,4%
Carvão	-2.322	-7,2%
Óleo Combustível (OC)	-3.486	-10,8%
Óleo Diesel (OD)	-655	-2,0%
Total	32.208	100,0%

Resultados

Apresentamos nessa seção os resultados do módulo I referentes à dimensão Setor Elétrico para cada um dos três pontos definidos no escopo do trabalho.

Foco em desmistificar os problemas tipicamente associados à geração termelétrica inflexível

Para avaliar os problemas associados à geração inflexível, quais sejam a alegação de que um maior percentual de despacho inflexível ao longo do ano poderia levar a situações de vertimento de reservatórios hidrelétricos e maiores cortes de GSF, portanto com consequências negativas ao setor, desenvolvemos cenários de volume de despacho térmico com base em nosso modelo proprietário de oferta e demanda de energia para desmistificar, do ponto de vista econômico, essas alegações.

Nosso modelo de oferta e demanda de energia considera todo o parque de geração em operação em cada um dos subsistemas elétricos (Norte, Nordeste, Sudeste-Centro Oeste e Sul), o histórico de geração / despacho, as garantias físicas, energia natural afluyente (ENA), corte de garantia física (GSF), volume dos reservatórios hidrelétricos, limites e histórico de interconexões entre submercados, limites e histórico de importação de energia do Uruguai e da Argentina, demanda de energia para cada subsistema, volume de perdas, número de consumidores e balanço energético.

Além disso, incorporamos todo o parque de geração já leiloado que já esteja em construção ou com construção a iniciar com base nos dados da ANEEL (RALIE / SIGA) e com cross-check com as datas de tendência de entrada em operação das atas das reuniões do Comitê de Monitoramento de Setor Elétrico (CMSE) e nossas projeções de carga, demanda, evolução do número de consumidores cativos e livres, perdas de geração, PIB, elasticidade de consumo e consumo per capita até 2030. Com isso, o modelo apresenta granularidade tanto do ponto de vista consolidado do SIN (Sistema Interligado Nacional) quanto para cada subsistema do balanço energético e necessidade futura de contratação de capacidade firme de geração para atender a demanda no horizonte de planejamento.

Como base no modelo e levando-se em consideração:

Reduções graduais de load factor de usinas eólicas no tempo

Degradação anual de módulos solares na razão 0,4% a.a.

ENAs alinhadas com a médias históricas dos últimos 5 anos e 10 anos

Crescimento de PIB no longo prazo de 2,5%-3,0% a.a. ou 3,0-3,5% a.a.

O sistema contemplaria despacho inflexível de toda expansão termelétrica indicativa contemplada no PDE 2029 entre 55% e 76% sem implicações significativas para vertimento / deslocamento hidráulico no SIN.

Dessa forma, a alegação de que um maior despacho inflexível poderia levar a vertimento de reservatórios e maiores impactos negativos de deslocamento hidráulico não se confirmou nos cenários analisados.

E, importante mencionar, que mesmo no cenário de maior deslocamento hidráulico para preservar mais volumes de água nos reservatórios para atender os usos múltiplos da água, do ponto de vista econômico, a exposição negativa de geradoras hidráulicas ao mercado de curto prazo ocorreria em cenários de preços menores, pois o sistema teria menor parcela de despacho fora da ordem de mérito versus os cenários atuais de 20-30% do tempo, além de considerar no deck plantas a gás natural com custos de geração bastante inferiores (como detalhado no próximo ponto) em relação às termelétricas de backup atuais que rodam a óleo combustível ou óleo diesel cujos CVUs alcançam patamares de R\$1.200 a R\$2.600/MWh, sem mencionar o maior volumes de emissões de gases de efeito estufa.

Em nossa opinião, as simulações que sugerem maior volume de vertimento de reservatórios estão baseadas em modelos de oferta e demanda que provavelmente não marcam a mercado a real garantia física das hidrelétricas existentes, tampouco refletem a mudança no regime hidrológico nos últimos 20 anos, o que recorrentemente levam a projeções de preços de PLD e volume de despacho fora da ordem de mérito subestimados e superestimam a velocidade de recomposição de reservatórios em relação à operação real.

Essa falha de modelagem tem acarretado aumento de tarifas de eletricidade para consumidor final significativamente acima da inflação, em particular desde 2013, ano em se deflagrou o início de ciclo de regimes hidrológicos desfavorável, como discutido anteriormente.

Balanco ótimo de térmicas flexíveis e inflexíveis no âmbito integrado energético

Para definirmos o balanço ótimo entre térmicas flexíveis e inflexíveis que otimizariam a operação do sistema no âmbito integrado energético, nós partimos da oferta indicativa da EPE prevista no PDE 2029 e incorporamos no modelo de balanço energético proprietário.

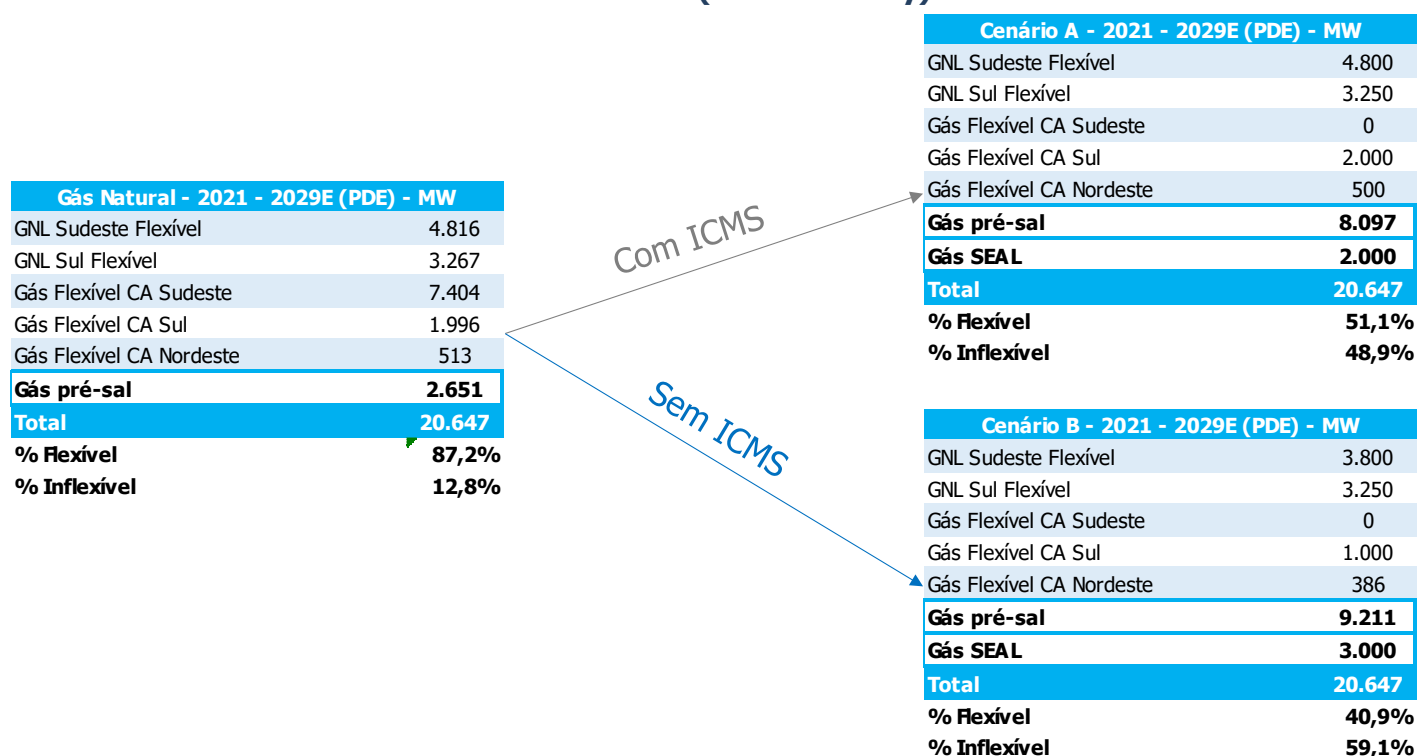
Nós tivemos o cuidado de replicar a mecânica do modelo de decisão de investimentos (MDI) da EPE para definir nosso cenário de referência, mas considerando projeções próprias do custo marginal de expansão de energia para cada fonte. Dessa forma, as conclusões alcançadas podem ser comparadas com o cenário de referência assumido pela EPE na expansão indicativa do PDE 2029.

Dado que o modelo apontou que mesmo que a totalidade da expansão contemplasse térmicas inflexíveis o cenário de inflexibilidade poderia permanecer entre 55% e 76% do tempo, o balanço ótimo na realidade calculou qual o percentual de térmicas poderiam ter inflexibilidade entre 70-80% para utilização de gás natural vs. térmicas totalmente flexíveis com base nas estimativas de custo de despacho térmico para gás natural onshore convencional e offshore (pré-sal) em comparação com gás importado (GNL).

Adicionalmente, o estudo considerou cenário de isenção de ICMS na compra da molécula de gás natural para geração de energia elétrica, conforme já praticada por estados da federação como Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Pará, Ceará e Maranhão, reduzindo-se o custo do combustível em 12%.

A figura abaixo consolida os resultados do balanço ótimo para as duas alternativas (com ou sem isenção de ICMS).

Figura 7 – Expansão Indicativa Alternativa de Termelétricas a GN – MW – Flexíveis e Inflexíveis vs. PDE 2029 (CBIE Advisory)



Conforme figura acima, nós projetamos uma expansão indicativa entre 8,1 GW e 9,2 GW utilizando-se de suprimento de gás natural da bacia offshore do Pré-Sal e entre 2,0 GW e 3,0 GW da bacia offshore de Sergipe-Alagoas (SEAL) no Pós-Sal para o período de 2026 a 2030 com base nos custos estimados de despacho detalhados na próxima seção.

Dessa forma, o balanço ótimo entre termelétricas flexíveis e inflexíveis contemplaria um percentual de usinas inflexíveis de ciclo combinado entre 49% e 59% versus os 13% contemplados pela EPE, o que implicaria consumo incremental de gás natural entre 41,7 e 50,4 MMm³/dia, totalmente compatível com as projeções de aumento de oferta líquida de gás natural para o período de 2026 a 2030 conforme indicado anteriormente.

Logo, o presente estudo encontrou espaço significativo para aumento da oferta de termelétricas a GN inflexíveis para ancorar suprimento de gás nacional das bacias do pré-sal e SEAL entre 10,1 e 12,2 GW vs. cenário de referência da EPE de 2,65 GW. Tal oferta, além de possibilitar a monetização e ancoragem de investimentos de infraestrutura para o gás associado do pré-sal, não traria impactos econômicos significativos para vertimento / deslocamento hidráulico, além de possibilitar redução dos custos sistêmicos, aumento da segurança da oferta de energia, redução de desligamentos involuntários, possibilidade de teto de PLD e geração fora da ordem de méritos em patamares inferiores com alívio nas tarifas dos consumidores finais.

Determinar custo marginal de expansão para UTEs flexíveis e inflexíveis por fonte de gás natural

O último ponto do escopo definido para a dimensão setor elétrico do módulo I foi a definição do custo marginal de expansão para termelétricas flexíveis e inflexíveis por fonte de gás natural, a saber:

- Onshore convencional
- Offshore Pré-Sal
- Offshore GNL

Para tanto, nós utilizamos de nosso modelo proprietário de custo marginal de expansão (CME) por fonte e replicamos a estrutura de alavancagem e TIR do cenário de referência do MDI da EPE, assim como desenvolvemos

cenários alternativos de maior retorno para o projeto de 10% e 12% em termos reais alavancados.

Posteriormente, nós desenvolvemos quatro cenários distintos de combinação entre taxa interna de retorno (8% e 10%) e origem do gás nacional (onshore e offshore) na definição do custo marginal médio ponderado da expansão indicativa da EPE (PDE 2029) para mostrar os impactos no custo marginal de expansão em relação ao cenário de referência da EPE, tudo mais constante.

Antes de detalhar os resultados apresentamos considerações técnicas sobre termelétricas a gás natural.

Termelétricas a GN

Termelétricas a gás natural podem ser de ciclo aberto (ou simples / Brayton) ou de ciclo combinado (ou fechado).

As plantas de ciclo aberto são de despacho rápido, pois consistem em uma turbina de gás natural que consegue atingir a capacidade máxima de produção em questão de minutos. Logo, o processo de interrupção e retomada de suprimento é realizado em curto espaço de tempo, portanto sendo uma alternativa mais adaptada para térmicas flexíveis.

Plantas de ciclo aberto possuem nível de eficiência entre 35% e 40% inferiores às plantas de ciclo combinado, portanto consomem mais gás natural para gerar a mesma quantidade de energia. Enquanto plantas de ciclo aberto consomem em média 6,2 MMm³/dia de GN para cada 1.000 MW de capacidade, plantas de ciclo combinado consome 4,2 MMm³/dia.

Do lado positivo, plantas de ciclo aberto possuem prazo e custo de construção inferiores. Normalmente, uma planta a ciclo aberta leva entre 18 a 24 meses para entrar em operação com custo por MW instalada entre US\$775-850mil versus plantas a ciclo combinado cujo custo de construção é cerca de US\$1.100-1.250mil por MW e prazo de construção entre 24 e 30 meses.

As termelétricas de ciclo combinado são plantas de despacho lento, pois com a adição de turbina a vapor e caldeira há o aumento da eficiência da geração de energia via menor consumo de GN, porém o tempo médio das rampas de aquecimento e resfriamento de tais usinas é de até 36 horas, portanto são mais adaptadas para geração de energia de natureza inflexível.

Normalmente os projetos de termelétricas a GN de ciclo combinado são definidos na razão de 2 turbinas a GN para cada turbina a vapor (2:1). O nível de eficiência aumenta para 50-60% com o fechamento do ciclo e aproveitamento do vapor para geração de energia.

A seguir apresentamos os custos de combustíveis (CVUs) utilizados pela EPE para avaliar a oferta potencial de gás natural na expansão da geração, como discutido anteriormente.

O CVU (Custo Variável Unitário) é calculado segundo a fórmula abaixo:

$$CVU = \frac{[(Parcela_DC + (HH * 1,15 * VP_Pcomb)] * PCS * e}{(1 - Perdas) * Impostos} + (CO\&M * e)$$

Onde:

Parcela_DC: parcela referente aos Demais Custos do contrato de fornecimento de GN (liquefação, transporte, regas, distrib, etc)

HH: Preço de referência do Henry Hub

e: taxa de câmbio

PCS: Heat rate (eficiência) em base PCS (Poder Calorífico Superior) de acordo com tecnologia da UTE

VP_Pcomb: cálculo variação percentual preço de combustível (e.g. Inflação anual PPI US)

CO&M: demais custos, incluindo custos de operação e manutenção

Impostos: fator referentes aos impostos e encargos (PIS/COFINS + ICMS + P&D)

Perdas: perdas na Rede Básica e consumo interno

Figura 8 – Referências de CVU – Termelétricas Flexíveis e Inflexíveis - PDE 2029 (EPE)

Custo de Combustível & Taxa de Câmbio	
Câmbio de Referência (R\$/US\$)	3,88
Preço do Henry Hub 2018 (US\$/MMBTU)	3,13
Encargos e Impostos	
PIS	1,65%
COFINS	7,60%
P&D	1,00%
ICMS	12,00%
Custo de O&M Variável e Perdas	
O&M Variável (US\$/MWh)	7,0
Perdas RB + Consumo Interno	4,5%

		US\$/MMBTU			C/U	C/U
	Inflexibilidade	115% HH	Parcela DC	Preço do gás na UTE	(R\$/MWh)	(R\$/MWh) - sem ICMS
GNL	CC - 0%	3,60	5,75	9,35	336,0	295,7
	CC - 50%	3,60	4,85	8,45	307,0	270,2
	CC - 80%	3,60	4,25	7,85	287,0	252,6
	CC - 100%	3,60	3,8	7,40	272,0	239,4
	Motor Baixa Rot	3,60	5,75	9,35	439,0	386,3
	TG Aeroderiv	3,60	5,75	9,35	468,0	411,8
	TG HD	3,60	5,75	9,35	514,0	452,3
			GN	3,00	127,0	111,8
			Nacional	4,00	160,0	140,8
				5,00	193,0	169,8

No caso da oferta nacional, que não entrou no mérito da origem (terra ou mar) e característica do gás natural (associado ou não associado), o PDE sinalizou para CVUs entre R\$111,8 a R\$193,0/MWh, ou preços de GN na termelétrica entre US\$3.0 e 5.0/MMBTU.

Na figura abaixo detalhamos os custos marginais de expansão para termelétricas a GN, modalidades ciclo aberto e combinado, com origem de suprimento offshore nacional (pré-sal), onshore e offshore importado (GNL) para três cenários de retorno distintos (em termos reais e alavancados). Importante mencionar que os custos marginais projetados consideram tanto os custos variáveis de cada fonte (CVU) quanto a receita fixa.

Figura 9 – Estimativas de Custos Marginais de Expansão – GN (CBIE Advisory)

Fonte	CME - R\$/MWh		
	PV8	PV10	PV12
1. Gás Natural - Onshore - Ciclo Combinado (inflexível)	233,2	240,7	248,4
1. Gás Natural - Onshore - Ciclo Aberto (flexível)	294,9	302,4	310,1
2. Gás Natural - Pré-Sal - Ciclo Combinado (inflexível)	364,7	379,1	394,9
2. Gás Natural - Pré-Sal - Ciclo Aberto (flexível)	461,0	473,3	486,7
3. GNL - Ciclo Combinado (inflexível)	519,3	530,7	543,4
3. GNL - Ciclo Aberto (flexível)	700,5	708,7	718,0

No caso do custo marginal onshore, os valores não contemplam os custos com transporte de gás natural e

distribuição. Com base em nossos modelos de gasodutos de transporte que assumem custos entre US\$1,42-1,76/MMBTU e de distribuição entre US\$0,30-0,40/MMBTU, os valores na termelétrica incluindo tais custos ficariam entre R\$287 e R\$316/MWh (ou 21% menores em relação às referências offshore).

Adicionalmente, ao contemplarmos nossas referências de custo marginal de expansão para toda a oferta indicativa do PDE 2029 de 60,0 GW, nós calculamos quais seriam os custos marginais ponderados da expansão em comparação com os R\$168/MWh assumidos pela EPE no PDE 2029. Importante mencionar que o CME da EPE do PDE 2029 considerou taxa de câmbio de R\$3,87/USD, portanto normalizado para o câmbio utilizado em nossas análises de R\$5,50/USD equivaleria a R\$238,8/MWh.

Figura 10 – Cenários de Custo Marginal Ponderado de Expansão (CBIE Advisory)

Capacidade Adicional - PDE 2029E

Tipo	MW	LCOE - R\$/MWh					
		A	B	C	D	E	F
Gás Natural	23.269	379,1	364,7	240,7	233,2	351,4	338,4
Biomassa	2.403	278,3	264,4	278,3	264,4	278,3	264,4
Eólica	24.458	154,9	139,7	154,9	139,7	154,9	139,7
Hidro	2.670	322,9	271,7	322,9	271,7	322,9	271,7
PCH	2.660	275,6	234,3	275,6	234,3	275,6	234,3
Solar	8.440	147,5	139,9	147,5	139,9	147,5	139,9
Nuclear	1.405	528,0	479,4	528,0	479,4	528,0	479,4
Carvão	-934						
OC / OD	-4.353						
Total	60.018	258,2	241,0	208,9	194,2	248,3	231,7

Cenário A - LCOE @10% com gás natural do pré-sal CC

Cenário B - LCOE @8% com gás natural do pré-sal CC

Cenário C - LCOE @10% com gás natural onshore CC

Cenário D - LCOE @8% com gás natural onshore CC

Cenário E - LCOE @10% com 80/20 gás offshore/onshore

Cenário F - LCOE @8% com 80/20 gás offshore/onshore

A figura 10 demonstra que os cenários E e F, que possuem o mesmo nível de retorno alvo utilizado pela EPE no modelo de decisão de investimentos (MDI), implicariam CME ponderados entre R\$231,7 e R\$248,3/MWh, ou -3,0% a +4,0% em relação ao cenário base de R\$238,8/MWh. Importante mencionar que a comparação está circunscrita ao atributo preço, portanto não leva em consideração a redução de custo sistêmico e tarifas finais de energia elétrica que adviriam da maior segurança no abastecimento e redução da volatilidade do PLD, do despacho fora da ordem de mérito e da substituição de termelétricas backup com CVUs significativamente mais altos pelas alternativas da GN mais competitivas e menos poluentes.

Dimensão Setor de GN

A dimensão setor de GN do primeiro módulo tratou de avaliar as alternativas de monetização do GN oriundo da bacia do Pré-Sal, análise paramétrica de reinjeção e detalhar potencial de recursos convencionais e não convencionais onshore das bacias sedimentares brasileiras. Os três escopos definidos anteriormente foram desdobrados nos seguintes pontos:

Alternativas de monetização do GN oriundo do Pré-Sal

Reinjeção (para aumentar / acelerar recuperação de petróleo)

Exportação (mercado global GNL)

Geração termelétrica + indústria

Análise paramétrica de reinjeção

Foco em mostrar perda de arrecadação com royalties para União, Estados e Municípios e como tais recursos poderiam ser utilizados para, por exemplo, construção de infraestrutura de escoamento

De-risking da capacidade efetiva disponível para geração termelétrica

Detalhar potencial de recursos convencionais e não convencionais onshore das bacias sedimentares brasileiras

Mapeamento existente

Riscos inerentes

Referências de breakevens de desenvolvimento dos recursos

Contextualização

A árvore de decisões de empresas de E&P em relação ao gás natural dependerá de sua característica (associado / não associado), estratégia comercial (produzir ou reinjetar) e mercado-alvo (doméstico ou internacional).

No caso de gás não associado a petróleo, exclui-se da estratégia comercial a opção de reinjeção, portanto ficando as decisões estratégicas atreladas a produzir ou não o gás natural e para qual mercado direcionar os volumes produzidos.

Quando os campos de gás natural são associados a petróleo é comum que empresas de E&P optem por utilizar uma parcela dos volumes encontrados para reinjeção no poço com o objetivo de aprimorar/acelerar a extração de petróleo.

Abaixo apresentamos os principais conceitos empregados na atividade de exploração e produção (E&P).

Fase de Exploração

Após empresas arrematarem blocos em leilões organizados pela ANP, a fase de exploração se inicia com duração média de 3 a 7 anos. Nessa fase, o foco é realizar análises geológicas e geofísicas para identificar e delimitar o potencial do campo, principalmente por intermédio de sísmicas 2D ou 3D. Caso a análise se mostre promissora, uma sonda de perfuração é contratada para perfurar um poço exploratório ou pioneiro para confirmar o potencial / a descoberta de petróleo.

Principal característica dessa fase: atividade de alto risco e baixo volume de investimentos

Fase de Avaliação

Depois que o poço pioneiro é perfurado, há duas hipóteses de resultados: poço seco ou poço com reservatório de petróleo e/ou gás.

Na primeira hipótese, o poço é abandonado

Na segunda hipótese, um Plano de Avaliação de Descoberta (PAD) é elaborado para continuar com atividades de perfuração para delimitar de maneira mais precisa o volume de petróleo e gás do campo

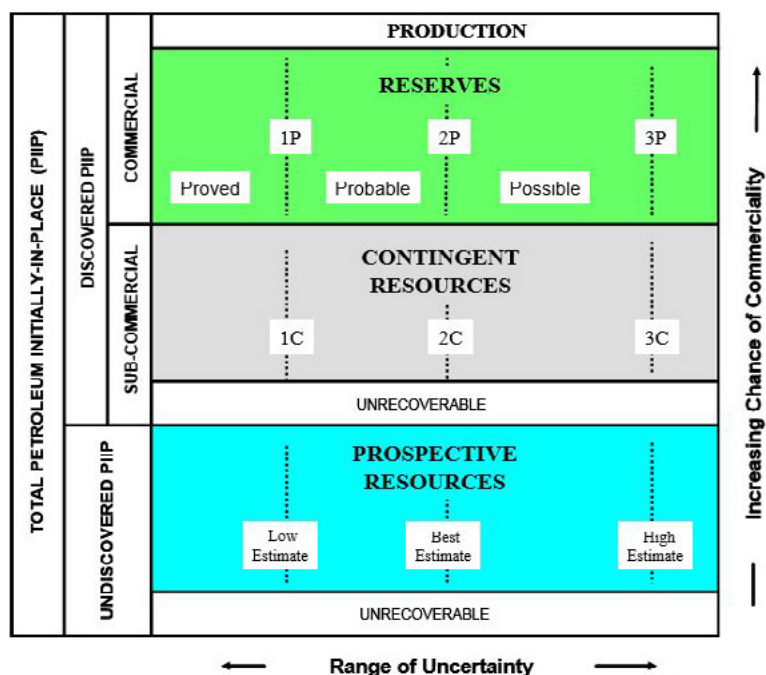
Volume Original de Petróleo (Original Oil in Place – OOIP)

É uma variável **física** que define a quantidade de hidrocarbonetos em um reservatório.

Reservas de Petróleo & Gás

É uma variável **econômica** que equivale a quantidade de petróleo que pode ser extraída comercialmente com base em uma taxa de retorno (hurdle rate). Globalmente o fator de recuperação médio (recovery factor) é de 35%.

Figura 11 – Conceitos Relevantes de E&P (Society of Petroleum Engineers – SPE)



Reservas 1P (ou Reservas P90 ou Reservas Provadas): quantidade de petróleo que pode ser extraída economicamente com 90% de probabilidade

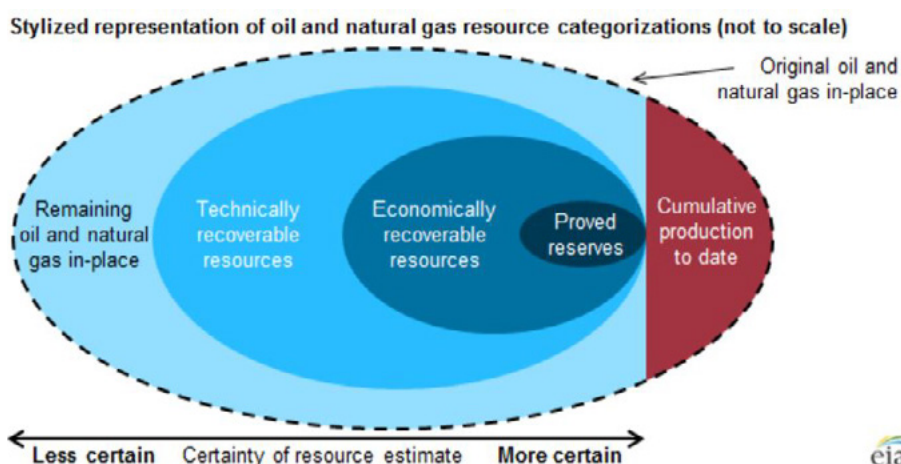
Reservas P50 (ou Reservas Prováveis): quantidade adicional de petróleo que pode ser extraída economicamente com 50% de probabilidade

Reservas 2P: somatória das Reservas P90 e P50 que terão probabilidade ponderada de extração entre 50% e 90%

Reservas P10 (ou Reservas Possíveis): quantidade adicional de petróleo (além das reservas P90 e P5) que pode ser extraída economicamente com 10% de probabilidade

Reservas 3P: somatória das Reservas P90, P50 e P10 que terão probabilidade ponderada de extração entre 10% e 90%

Figura 12 – Representação das Categorias dos Recursos de Petróleo e GN (EIA)



Fase de Desenvolvimento

De posse da avaliação dos recursos, as empresas vão definir a melhor estratégia de extração dos recursos de maneira a maximizar o fator de recuperação no menor custo possível. A natureza dos recursos (convencionais ou não convencionais) definirá a tecnologia de extração:

Recursos convencionais: pressão natural dos reservatórios empurra petróleo pra cima - poços verticais

Recursos não convencionais (xisto ou shale em inglês): petróleo está preso em rochas sedimentares de baixa porosidade que requer técnicas mais avançadas de extração, no caso o fraturamento hidráulico (introdução de água, areia e produtos químicos para gerar fraturas para facilitar o fluxo) – poços horizontais

Principal característica dessa fase: atividade de menor risco e alto volume de investimentos.

Fase de Produção

Uma vez definida a estratégia de extração com o volume de investimentos necessários para alcançar a produção futura inicia-se a fase de produção. Normalmente o processo de dimensionamento de recursos para produção é decidido 4-5 anos antes do primeiro óleo produzido. Uma vez alcançado o primeiro óleo produzido, inicia-se o processo de crescimento de produção (ramp-up) até que se alcance a produção máxima (pico de produção) normalmente entre 12 a 24 meses.

Atingido o pico de produção, o campo normalmente mantém a produção em plateau por 5 a 7 anos antes de entrar na fase de declínio. Ao entrar na fase de declínio (depletion), o campo gradativamente reduzirá sua produção até o fim de sua vida útil (25 a 30 anos, em média).

Métodos de Aprimoramento de Recuperação de Petróleo

Como reservatórios são sistemas de pressão, o controle desta pode prolongar ou acelerar a recuperação de petróleo. Logo, ao entrar na fase de declínio de produção, as empresas podem adotar métodos de aprimoramento de recuperação de petróleo (improved Oil Recovery – IOR) para aumentar o percentual de recuperação, porém com aumento nos custos de extração.

Caso não seja economicamente viável a adoção de tais iniciativas, o poço entra em processo de abandono (minimizar impactos ambientais retirando todo equipamento utilizado e restaurando o ambiente original com fechamento com cimento para evitar vazamento).

Figura 13 – Métodos de Aprimoramento de Recuperação de Petróleo (SPE/CBIE)

Métodos	Classificação Adicional		Definição	Fator típico de recuperação
Recuperação Primária	-	-	Pressão natural dos reservatórios	14-18%
Recuperação Secundária	Recuperação Aprimorada (Improved Oil Recovery)	-	Injeção de água	25-35%
Recuperação Terciária	Recuperação Aprimorada (Improved Oil Recovery)	Recuperação Incrementada (Enhanced Oil Recovery)	Injeção de produtos químicos, estimulação térmica e injeção de materiais miscíveis	40-50%

Como mencionado anteriormente, nos reservatórios com gás associado ao petróleo, além de injeção de água é comum uma combinação de injeção de água com gás natural para aprimorar a recuperação de petróleo. Dessa forma, a avaliação de produzir ou não o gás natural levará em consideração qual parcela do gás encontrado será utilizado na recuperação de petróleo via reinjeção – e, portanto, não produzido – e qual parcela poderá ser liberada para produção para atender aos mercados doméstico e/ou internacional.

Logo, a decisão de volumes de reinjeção vs. produção de GN possuem aspectos técnicos, econômico-financeiros e de disponibilidade de infraestrutura que serão detalhados no módulo II.

Mercado Global de Gás Natural Liquefeito (GNL)

Gás natural liquefeito é o processo de transformação do gás natural em sua forma gasosa que, submetido a baixas temperaturas (-162° celsius / -260° fahrenheit), adquire a forma líquida e reduz seu volume em 600x. Portanto, somente com o processo de liquefação do gás natural – que foi amplamente estudado desde meados do século XIX – e o armazenamento dos volumes em tanques criogênicos que possibilitou o transporte do produto por caminhões e navios, inaugurando-se o mercado de comercialização global de gás natural.

A primeira planta de liquefação de GN entrou em operação nos EUA em 1917 (West Virginia), enquanto a primeira unidade comercial de armazenamento de GNL foi desenvolvido em Cleveland, no estado de Ohio em 1941.

O primeiro navio de transporte marítimo de GNL (M.V. Methane Pioneer) fez sua viagem inaugural em 25 de Janeiro de 1959 saindo de Lake Charles em Louisiana (EUA) até o terminal da Ilha de Canvey no Reino Unido. Em 1964, a Shell inaugurou o mercado global de GNL com a primeira carga comercial transportada da planta de liquefação da Argélia para o Reino Unido e França.

Já em 1969, três novas rotas foram acrescentadas: uma rota adicional Argélia-França, uma rota saindo da Líbia até a Itália e Espanha e uma saindo da ilha de Cook no Alaska até o Japão – primeira rota comercial com o pacífico. As embarcações originais que operaram na bacia do Atlântico possuíam capacidade entre 5.000 e 27.000m³ de GNL, enquanto a primeira rota comercial para o Pacífico em 1969 já contemplou dois navios com capacidade de 71.500m³ de GNL cada.

No final da década de 70 (1978-79), os navios já alcançavam a capacidade de 125.000m³ e foi nessa época que o projeto piloto do Ártico no Canadá que consistia em transportar GNL de Bridport na costa sul da ilha de Melville cortando o gelo para entrega dos volumes no leste do país.

No ano de 1995, os navios originais da rota comercial do pacífico pelo Alaska foram substituídos por embarcações de maior capacidade (89.880m³) para atender a demanda asiática que, no período entre 1975 e 1996 aumentou em média 3,31bn de m³/ano, muito superior à demanda na bacia do Atlântico que aumento somente 0,76bn m³/ano no mesmo período.

Ainda que o primeiro projeto de GNL no Oriente Médio remonte a 1977 em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), somente a partir do final da década de 1990 que a região passou a ter papel relevante no atendimento da demanda do mercado da Ásia-Pacífico por intermédio da entrada em operação de terminais de exportação no Qatar e Oman. No mesmo período, a entrada em operação de novas plantas de liquefação em Trinidad e na Nigéria (1999) em adição às rotas originais da Argélia e Líbia contribuíram para que volumes de GNL na bacia do Atlântico alcançassem incrementos anuais de 3,97bn m³/ano mais próximos aos volumes na bacia do Pacífico de 4,22bn m³/ano.

Ao final da primeira década do ano 2000, a empresa Qatargas desenvolveu os navios de maior capacidade comercial disponíveis até a presente data com capacidade de transportar 210.000m³ (Q-Flex) e 266.000m³ de GNL, portanto mais de 10x a capacidade dos primeiros navios nos anos 60.

O desenvolvimento do mercado global de GNL caminha gradativamente para processo de comoditização, sendo que tanto em 2019 quanto 2020 aproximadamente 1/3 do mercado global foi baseado em contratos no mercado spot.

Exportação de GNL

As exportações de GNL no ano de 2020 apresentaram um aumento de 0,1% em relação ao ano de 2019, pouco mais de 2.755,40 Mm³/d. Dentre os maiores exportadores de GN do mundo, a Austrália foi o país que apresentou o maior volume de exportação, com 601,69 Mm³/d (21,8% das exportações mundiais), seguida do Catar, com 596,74 Mm³/d (21,7% das exportações mundiais) e Estados Unidos, com 346,30 Mm³/d (12,6% das exportações mundiais). Um grupo de 10 países responde por quase 90% das exportações mundiais de GNL, ou 2.468,59 Mm³/d.

Figura 14 – Exportações de GNL 2019 a 2020 (BP)

Exportações de GNL				
	2019		2020	
	Exportação Mm³/d	%	Exportação Mm³/d	%
Australia	584,88	21,3%	601,69	21,8%
Catar	603,58	21,9%	596,74	21,7%
EUA	261,83	9,5%	346,30	12,6%
Rússia	227,47	8,3%	229,01	8,3%
Malásia	203,34	7,4%	184,52	6,7%
Nigéria	161,68	5,9%	158,99	5,8%
Indonésia	120,02	4,4%	115,98	4,2%
Argélia	94,88	3,4%	81,86	3,0%
Trindade e Tobago	96,98	3,5%	77,99	2,8%
Omã	79,60	2,9%	75,51	2,7%
Subtotal	2.434,24	88,5%	2.468,59	89,6%
Total mundo	2.752,09		2.755,40	

Fonte: BP Statistical Review of World Energy - 2021

Importação de GNL

O volume de importação de GNL no ano de 2020 também cresceu 0,1%, atingindo 2.755,24 Mm³/d ante 2.752,01 Mm³/d em 2019. O Japão, ainda que tenha apresentado uma queda de 3,4% nas importações em relação a 2019, continuou na posição de maior importador de GNL do mundo, com 575,85 Mm³/d. A China, segunda maior importadora de GNL no ano de 2020, viu suas importações crescerem 11,4% em relação ao ano de 2019, alcançando 533,15 Mm³/d. Coreia do Sul e Índia ocuparam a terceira e quarta posição, com 315,74 Mm³/d e 206,03 Mm³/d, respectivamente. 10 países responderam por 78,6% das importações mundiais de GNL.

Figura 15 – Importações de GNL 2019 a 2020 (BP)

Importações de GNL				
	2019		2020	
	Importações Mm³/d	%	Importações Mm³/d	%
Japão	596,36	21,7%	575,85	20,9%
China	478,52	17,4%	533,15	19,4%
Coreia do Sul	311,41	11,3%	315,74	11,5%
Índia	186,04	6,8%	206,03	7,5%
Espanha	121,96	4,4%	118,92	4,3%
Reino Unido	105,12	3,8%	103,91	3,8%
França	120,79	4,4%	101,04	3,7%
Turquia	72,69	2,6%	82,94	3,0%
Itália	75,80	2,8%	70,17	2,5%
Paquistão	62,84	2,3%	57,41	2,1%
Subtotal	2.131,52	77,5%	2.165,16	78,6%
Total mundo	2.752,01		2.755,24	

Fonte: BP Statistical Review of World Energy - 2021

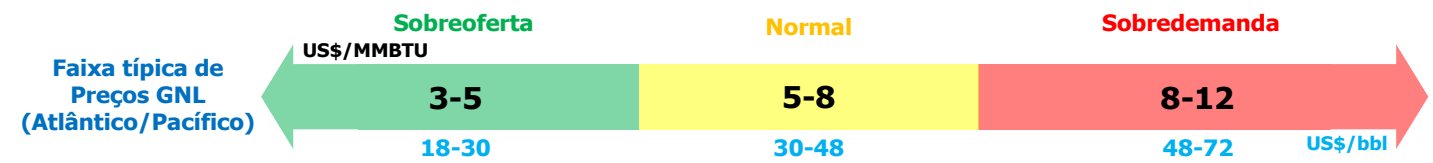
Formação de Preços Futuros GNL

O impacto do crescimento acelerado econômico da economia global em 2021, pós retração econômica de 2020, bem como os efeitos inflacionários na cadeia logística global exercem pressão conjuntural nos preços de commodities (petróleo e gás natural) no presente ano e até, no mínimo, meados de 2022. Com a gradual normalização da logística de suprimento global, bem como crescimento econômico das economias mundiais mais alinhado com as médias históricas (3,8-4,2% a.a.) projetam-se preços de GNL mais alinhados com fundamentos

a partir de 2023 em diante. Essa normalização de preços, aliada com aumento da capacidade de exportação de gás natural com retomada de FID (Final Investment Decision) de novos terminais (Qatar, Malásia, Rússia, EUA) explicam os preços menores de JKM e TTF a partir de 2023/2024 entre US\$8-12/MMBTU.

Ainda em relação ao histórico de preços de GNL existe uma arbitragem / diferença de preço entre o Atlântico e o Pacífico explicada principalmente pelo fato de que no lado do Atlântico existe um maior equilíbrio entre volume de produção e consumo de gás natural em relação ao Pacífico em que os cinco maiores demandantes de GNL (Japão, China, Coreia do Sul, Taiwan e Índia) ou não produzem gás natural ou possuem demanda significativamente superior à produção.

Figura 16 – Dinâmica de Preços de GNL – Atlântico vs. Pacífico (CBIE Advisory)



No longo prazo, dado que 63,6% do backlog de novos terminais estão localizados nos EUA e Canadá, a visão do Biden para indústria de gás natural no âmbito do Green New Deal será fundamental para manutenção ou não da influência de preços Henry Hub nos mercados globais no longo prazo.

Figura 17 – Backlog de Terminais de GNL

Projetos GNL	País	Responsável	Tipo	FID	COD	mn tpa	%
Calcasieu Pass	EUA	Venture Global	Greenfield	2019	2022	10,0	3,4%
Magnolia	EUA	LNG Limited	Greenfield	início 2020	2024	8,8	3,0%
Golden Pass	EUA	Qatar Petroleum	Brownfield	início 2020	2024	15,6	5,4%
Plaquemines T1-2	EUA	Venture Global	Greenfield	final 2019	2022-23	20,0	6,9%
Port Arthur T1-2	EUA	Sempra	Greenfield	2019	2023	22,0	7,6%
Driftwood	EUA	Tellurian	Greenfield	2019	2023	27,6	9,5%
Rio Grande	EUA	Next Decade	Greenfield	2019	2023	27,0	9,3%
Goldboro LNG	Canadá	Pieridae Energy	Greenfield	2019	2023	10,0	3,4%
Sabine Pass T6	EUA	Cheniere	Brownfield	2019	2023	4,5	1,5%
Jordan Cove	EUA	Pembina	Greenfield	2020	2025	7,8	2,7%
Lake Charles T2-3	EUA	Energy Transfer	Brownfield	2019-20	2024-25	11,2	3,8%
Texas LNG T1-2	EUA	Texas LNG	Greenfield	2019-22	2023-26	4,0	1,4%
Bear Head T1-4	Canadá	LNG Limited	Greenfield	2020-21	TBD	10,0	3,4%
Annova LNG T1-6	EUA	Exelon	Greenfield	2019	2025	6,5	2,2%
Total Americas		14				185,0	63,6%
Tortue FLNG	Mauritânia	BP	FLNG	firm 2018	2022	2,5	0,9%
Fortuna FLNG	Guiné Equatorial	Ophir	FLNG	2019	N/A	0,0	0,0%
Nigeria LNG T7	Nigéria	Nigeria LNG	Brownfield	2019	2023	8,0	2,7%
Cameroon FLNG	Camarões	NewAge	FLNG	final 2020	TBD	1,4	0,5%
Mozambique LNG	Moçambique	Anadarko	Greenfield	início 2019	2024	12,9	4,4%
Rovuma LNG	Moçambique	ExxonMobil	Greenfield	2019	2025	15,2	5,2%
Congo FLNG	Congo Brazzaville	NewAge	FLNG	2020	TBD	1,4	0,5%
Total África		6				41,4	14,2%
Sakhalin T3	Rússia	Shell / Gazprom	Brownfield	2019	TBD	5,4	1,9%
Qatar T8-11	Qatar	Qatar Petroleum	Brownfield	2019-20	2024-25	33,4	11,5%
Arctic 2 T1-2-3	Rússia	Novatek	Greenfield	2019	2023-26	17,8	6,1%
Papua LNG T3	Papua Nova Guiné	ExxonMobil	Brownfield	2019	2024	8,0	2,7%
Total Qatar / Rússia / Papua Nova Guiné		4				64,6	22,2%
Total projetos GNL buscando FID até YE22		24				291,0	100,0%
- Brownfield		7				86,1	29,6%
- Greenfield		17				204,9	70,4%
Capacidade Instalada (2020)						464,0	
% Novos Projetos						62,7%	

Fonte: Reuters, BBERG, Petrobrum Econom Ist, Oxford Energy e divulgação de companhias e reguladores

Resultados

Apresentamos nessa seção os resultados do módulo I referentes à dimensão de GN para cada um dos três pontos definidos no escopo do trabalho.

Alternativas de monetização do GN oriundo do Pré-Sal

Dentre as três alternativas analisadas de monetização do GN da bacia offshore do Pré-Sal, duas se destacaram como competitivas: (i) reinjeção para aumentar / acelerar a recuperação de petróleo, e (ii) venda para o mercado doméstico para atender a demanda termelétrica e das distribuidoras estaduais.

No que tange à reinjeção, as empresas de E&P continuarão reinjetando GN nos reservatórios como estratégia de recuperação terciária de petróleo que, juntamente com a reinjeção de água otimizam a vida útil do campo produtor de petróleo. Todavia, como detalhado no módulo II, atualmente há espaço para redução do nível de reinjeção desde que se solucionem os gargalos de escoamento, processamento, tratamento e transporte de gás natural e, para tanto, a necessidade de se sinalizar demanda firme para a molécula de forma a atrair interessados em investir em tais infraestruturas.

Em relação à demanda termelétrica e industrial – que globalmente respondem por 70-90% da demanda por GN – nós enxergamos potencial de consumo de gás adicional para atender o setor termelétrico entre 41,7 e 50,4 MMm³/dia em adição ao consumo médio do parque existente. Adicionalmente, a parcela de gás natural canalizado nas residências brasileiras é de somente 2,0% vs. média de 14,0% das 10 maiores economias do mundo, portanto seja para atender essa demanda seja para atender a demanda industrial, o setor de distribuição de gás canalizado também se configura como importante âncora para a monetização de GN do pré-sal em todos os estados da federação.

O único mercado que, a princípio, não se mostra promissor para monetização do GN do pré-sal é o mercado global de GNL, uma vez que 70% das reservas globais de gás natural possuem breakevens abaixo de US\$3,0/MMBTU, enquanto a análise dos breakevens do pré-sal sugere valores entre US\$4,0-5,0/MMBTU. Portanto, com a retomada da expansão de capacidade de terminais de exportação de GNL oriunda particularmente da América do Norte, Qatar, Malásia e Rússia – todos com produção onshore – a competitividade do pré-sal ficará comprometida do ponto de vista relativo.

Análise paramétrica de reinjeção

A análise paramétrica da reinjeção consistiu em calcular qual montante de royalties e participações especiais são frustrados via reinjeção, uma vez que não há incidência de tais encargos nessa atividade. O cálculo realizado foi hipotético e do ponto de vista bruto, ou seja, não levando-se em consideração os efeitos de arrecadação de royalties e participação especial indiretos com a maior produção de petróleo via essa técnica de recuperação terciária.

Dessa forma, reconhece-se que os valores calculados são brutos e servem tão somente para sinalizar uma frustração de receita fiscal em razão do não aproveitamento do gás natural reinjetado nos poços de produção. Levando-se em consideração o volume médio de reinjeção de 2021 de 60,8MMm³/dia, o equivalente a 45,5% da produção bruta de gás natural do ano de 133,8MMm³/dia, e o total de arrecadação com royalties e participação especial (PE) de R\$10,45bn e R\$18,11bn, respectivamente, nós calculamos qual o volume potencial de arrecadação royalties e PE na ausência de gargalos de infraestrutura.

Assumindo-se níveis médios de reinjeção entre 30,0% e 35,0%, o volume de produção líquida de GN pós reinjeção alcançaria patamares entre 86,9 e 93,6MMm³/dia vs. 72,9MMm³/dia no cenário reportado (45,5%), logo um aumento líquido entre 14,0 e 20,7MMm³/dia. Com base nesses dados de produção, as receitas com royalties e PE poderiam alcançar, respectivamente, entre R\$12,46 e R\$13,42bn (vs. R\$10,45bn) e entre R\$21,59 e R\$23,25bn (vs. R\$18,11bn).

Portanto, a análise paramétrica da reinjeção apontou para frustrações de receitas anuais entre R\$5,49bn e R\$8,11bn no caso de patamares de reinjeção entre 30% e 35%, dos quais R\$2-3bn de royalties e R\$3,5-5,1bn em participações especiais, tudo o mais constante.

Figura 18 – Análise Paramétrica da Reinjeção – Cenário Reinjeção de 35%

	Produção 2021	Reinjeção 2021	%
Janeiro	136.397,58	57.814,86	42,4%
Fevereiro	131.086,78	59.096,46	45,1%
Março	126.086,31	59.310,29	47,0%
Abril	131.431,21	61.020,95	46,4%
Maio	134.554,11	59.973,69	44,6%
Junho	135.750,03	60.342,73	44,5%
Julho	139.178,02	65.535,51	47,1%
Agosto	136.595,73	64.472,05	47,2%
Setembro	133.383,22	67.034,10	50,3%
Outubro	131.704,16	57.346,05	43,5%
Novembro	136.584,96	57.418,12	42,0%
Dezembro	132.233,96	60.698,38	45,9%
Total	133.764,82	60.846,17	45,5%

Produção	Reinjeção	Produção - Royalties
133.764,82	45,5%	72.918,64
133.764,82	35,0%	86.947,13
Delta - Mm³/dia		14.028,49

Reinjeção Média 2021	45,5%
Volume Recebido - Royalties (Bilhões R\$)	10,45
Volume Recebido - PE (Bilhões R\$)	18,11
Reinjeção Recalculada %	35,0%
Royalties - Recalculado (Bilhões R\$)	12,46
PE - Recalculado (Bilhões R\$)	21,59
Frustração de Receitas Anuais	
Δ Royalties	2,01
Δ PE	3,48

Figura 19 – Análise Paramétrica da Reinjeção – Cenário Reinjeção de 30%

	Produção 2021	Reinjeção 2021	%
Janeiro	136.397,58	57.814,86	42,4%
Fevereiro	131.086,78	59.096,46	45,1%
Março	126.086,31	59.310,29	47,0%
Abril	131.431,21	61.020,95	46,4%
Maio	134.554,11	59.973,69	44,6%
Junho	135.750,03	60.342,73	44,5%
Julho	139.178,02	65.535,51	47,1%
Agosto	136.595,73	64.472,05	47,2%
Setembro	133.383,22	67.034,10	50,3%
Outubro	131.704,16	57.346,05	43,5%
Novembro	136.584,96	57.418,12	42,0%
Dezembro	132.233,96	60.698,38	45,9%
Total	133.764,82	60.846,17	45,5%

Produção	Reinjeção	Produção - Royalties
133.764,82	45,5%	72.918,64
133.764,82	30,0%	93.635,37
Delta - Mm³/dia		20.716,73

Reinjeção Média 2021	45,5%
Volume Recebido - Royalties (Bilhões R\$)	10,45
Volume Recebido - PE (Bilhões R\$)	18,11
Reinjeção Recalculada %	30,0%
Royalties - Recalculado (Bilhões R\$)	13,42
PE - Recalculado (Bilhões R\$)	23,25
Frustração de Receitas Anuais	
Δ Royalties	2,97
Δ PE	5,15

Detalhar potencial de recursos convencionais e não convencionais onshore das bacias sedimentares brasileiras

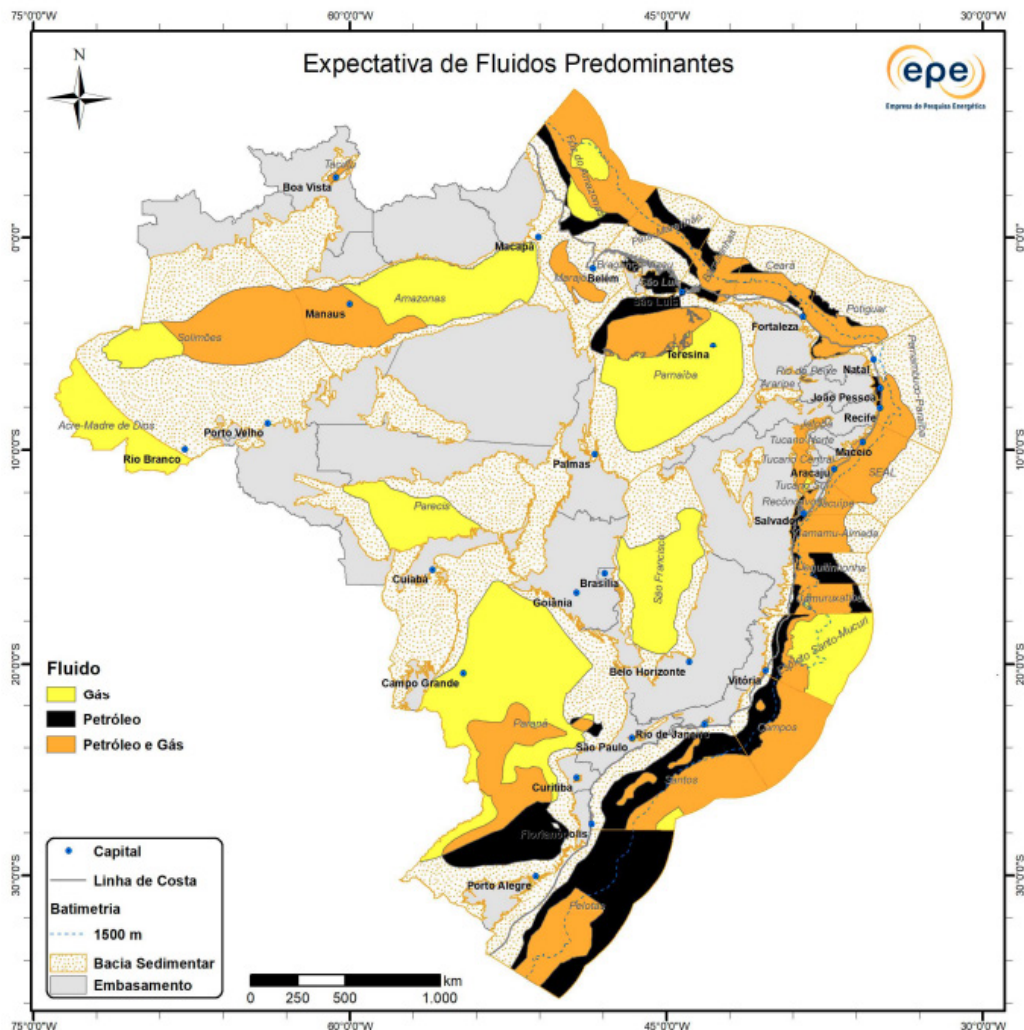
De acordo com o Anuário Estatístico da ANP² de 2021 (ano base 2020), o Brasil encerrou o ano de 2020 com reservas provadas de gás natural de 338.049 milhões de m³ (9,5 Tcf), uma redução de 7,13% em relação ao ano de 2019 (363.995 milhões). Do total de reservas provadas, 261.024 milhões de m³ (77,2%), ou 7,3 Tcf, são de recursos offshore e os demais 77.025 milhões de m³ (22,8%), ou 2,2 Tcf, de recursos em terra.

Em relação às reservas marítimas, os estados do Rio de Janeiro e São Paulo são os mais representativos respondendo, respectivamente, por 81% e 11% das reservas provadas de gás natural. No caso das reservas em terra, destaque para os estados do Amazonas (55%), Maranhão (32%) e Bahia (8%).

O volume de reservas provada equivale a 12 anos de produção.

² ANP, "Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2021", tabela 2.6, página 74.

Figura 20 – Expectativa de Fluidos Predominantes – Bacias Sedimentares (EPE)



Além de recursos convencionais, o Brasil possui recursos não convencionais significativos, como apontado por um levantamento preliminar realizado em 2016 no âmbito do programa Gás para Crescer. O total de recursos recuperáveis de gás natural em terra não convencionais alcançavam 245 Tcf, ou 26x as reservas de gás natural provadas, com destaque para as bacias do Amazonas (99,9 Tcf), Paraná (80,5 Tcf) e Solimões (64,6 Tcf). A despeito do levantamento, só foram testados recursos de gás de folhelo ou shale na 12 Rodada da ANP em 2013. Recentemente, por intermédio da Resolução CNPE #28/2021 de 30 de Dezembro de 2021, o governo federal estabeleceu as diretrizes para a implementação do Projeto Poço Transparente, qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Poço Transparente é um projeto piloto que possibilitará o acompanhamento pela sociedade da perfuração e fraturamento hidráulico em reservatório não convencional pelo período de 90 dias. O objetivo é atestar com análises técnicas e científicas e respeitando-se as melhores práticas internacionais de preservação ambiental e segurança operacional a viabilidade de exploração de reservatórios não convencionais no Brasil.

Análise de breakevens de recursos convencionais e não convencionais no Brasil

O *breakeven* é uma medida econômica que corresponde ao valor em barris que cobre os custos (opex) e investimentos (capex) de produção de petróleo e gás natural, incluindo-se margem de retorno de investimentos alinhada ao risco de cada país. Segundo a Sociedade de Engenheiros de Petróleo (SPE) essa taxa de retorno

pode variar entre 9% (ou PV9 – Present Value at 9%) para países desenvolvidos e entre 11 a 15% em média para países emergentes. Dessa forma, o breakeven é diferente em cada localização onde é realizada a produção de petróleo e/ou gás, dado que esse depende de vários fatores, como, por exemplo, a densidade do óleo/gás, modo de extração e localização geográfica.

Não obstante, como mencionado anteriormente, atualmente 70% das reservas globais de gás natural possuem breakevens abaixo de US\$3,0/MMBTU por serem reservas onshore, com custos de extração e produção inferiores quando comparados a recursos offshore.

No caso do Brasil, com base nos spreads de CDS de longo prazo de 300-350bp, nós calculamos os breakevens dos recursos brasileiros com base em taxa de retorno de 12,5% em termos reais (ou PV12,5).

Nosso modelo de desenvolvimento da produção de óleo e gás considera:

- Ramp-up de conexão de poços e produção de 8 a 12 meses

- Pico de produção em até 3,5 anos

- Plateau de produção por 6 anos com fator de utilização de UP de 90%

- Depletion de 10% a.a. pós plateau

- Vida útil poços onshore e offshore 25-30 anos

- PNG 2022-26 Petrobras (plataformas contratadas e em desenvolvimento e cronograma de abandono de unidades de produção)

- Não consideramos recursos prospectivos de-riscados

Com base em nosso modelo, nós estimamos breakevens para monetização de gás onshore entre US\$2,0-3,0/MMBTU (capex por poço entre R\$5-7mn) e para recursos offshore entre US\$4,0-5,0/MMBTU na plataforma. Cumpre-se destacar que, dada a natureza predominantemente associada do gás natural brasileiro, admite-se valores menores de breakevens sob a lógica de custo enterrado (sunk costs), dado o foco prioritário na produção de petróleo.

Adicionalmente, o levantamento sobre recursos não convencionais de 2016 estimou preliminarmente valores de breakeven para exploração e produção de tais recursos onshore de US\$6,0/MMBTU.

Atualmente, as principais empresas produtoras de gás onshore no Brasil, como a Eneva e a PetroReconcavo praticam breakevens de gás natural entre US\$1,7-2,1/MMBTU alinhados com nossas estimativas.

3. Módulo II: Aspectos Técnicos e Econômico-Financeiros da Reinjeção de GN

O objetivo do módulo II foi de dimensionar parcela de reinjeção de gás natural tanto de recursos offshore (mar) quanto onshore (terra) atrelada a fatores econômico-financeiros (exemplo: acelerar recuperação do petróleo), restrições de infraestrutura (limitações de escoamento, processamento, transporte e distribuição), e/ou técnicas (exemplo: conteúdo de CO₂) e buscar responder a seguinte pergunta-chave:



Qual volume ajustado de patamar de reinjeção caso haja sinalização de demanda firme pelo GN e eliminação dos gargalos de infraestrutura?

Para tanto foi proposto escopo de trabalho dividido em dois temas principais:

Discorrer sobre aspectos técnicos relacionado à reinjeção de gás natural com ênfase para

- Técnicas de recuperação secundária e terciária de petróleo & gás natural (Improved Oil Recovery – IORs e Enhanced Oil Recovery – EORs)
- Impactos do conteúdo de CO₂ em campos offshore para volume tratável de gás
- Mapeamento do conteúdo de CO₂ da produção offshore brasileira, com segregação por natureza de recurso (pós-sal / águas rasas, pré-sal / águas profundas) e bacia
- Introdução de variáveis tempos e movimentos no planejamento prévio da produção / reinjeção
- Discussão sobre vida útil de reservatórios de petróleo e gás e depletion
- Revisitar iniciativas globais e nacionais de P&D no âmbito de CCS (Carbon Capture and Storage)

Discorrer sobre aspectos econômico-financeiros da reinjeção de GN

- A reinjeção de GN em campos associados a petróleo como alternativa de baixo custo para acelerar extração de petróleo
- Alternativas existentes de reinjeção e técnicas de extração de petróleo & gás convencionais e não convencionais (com considerações sobre custos relativos)
- Segregação de volume de reinjeção em função de gargalos existentes de infraestrutura
- Análise paramétrica da reinjeção na ausência de gargalos de infraestrutura
- Produção indicativa de GN vs. projeções da EPE com base na análise crítica de patamares de reinjeção
- Considerações sobre reinjeção em campos onshore (sem presença de CO₂)

Antes de apresentarmos os resultados do Módulo II discorreremos sobre a evolução histórica da reinjeção de gás natural no Brasil, bem como comparações regionais e globais e considerações sobre aspectos técnicos e econômico-financeiros da reinjeção de gás natural.

Histórico de Reinjeção de Gás Natural do Brasil – 2010 a 2021

Apesar da produção de gás natural no Brasil remontar ao ano de 1941 na bacia do Recôncavo baiano e das descobertas comerciais posteriores nas bacias do Solimões e Amazonas (AM) e na bacia de Campos (RJ) ao longo da década de 80, o recorte temporal deste estudo iniciou-se em 2010 – ano em que se iniciou a produção de petróleo e gás na camada do Pré-Sal através do campo de Jubarte – até o presente. Dividiu-se o histórico de reinjeção de gás natural em 3 fases, a saber:

Fase 1: Solimões (Urucu) – 2010 a 2013

Fase 2: Santos (Lula, Sapinhoá) – 2014 a 2017

Fase 3: Santos (Lula, Sapinhoá, Búzios, Lapa, Mero) – 2018 a 2021

Antes de mostrar a evolução da reinjeção no Brasil, cumpre-se explicar como funciona a reinjeção de gás natural e

porque existem diferentes patamares de reinjeção dependendo das características do hidrocarboneto, tanto físico-químicas (percentual de CO₂), quanto de localização dos reservatórios (associado ou não associado ao petróleo).

Países que possuem a totalidade ou a maior parte das reservas de gás natural não associadas a petróleo, os níveis de reinjeção são zero ou próximo de zero. Exemplos: Bolívia, Rússia, Austrália, Qatar, Iraque. Como o gás não é associado ao petróleo, a árvore de decisão da empresa de E&P é produzir ou não produzir.

No caso de países com reservas de gás natural associadas a petróleo, a árvore de decisão acrescenta uma opção adicional além de produzir ou não produzir: reinjetar ou não o gás natural para otimizar a recuperação de petróleo. Como apresentado anteriormente, a pressão natural de reservatórios permite recuperar em média 14% a 18% do petróleo original in situ. Para que esse percentual aumente, utiliza-se de técnicas de recuperação secundária e terciária para aumentar o fator de recuperação para até 25% a 35% no primeiro caso e 40-50% no caso das técnicas terciárias. A técnica secundária mais comum é a injeção de água nos reservatórios, enquanto as terciárias contemplam a injeção de produtos químicos miscíveis, gás natural, CO₂ e estimulação térmica para elevar o fator até limites de 50%-60%.

O problema, do ponto de vista econômico-financeiro, é que quanto mais sofisticada a técnica de recuperação, como por exemplo o uso de polímeros, maiores os custos, o que pode comprometer a economicidade do reservatório dependendo do cenário de preços de petróleo. Portanto, a utilização do gás encontrado junto ao petróleo, além da questão logística, apresenta custos menores quando comparado a aquisição de produtos químicos, polímeros para realizar a reinjeção e alterar ou manter a pressão ideal do reservatório, buscando-se otimizar a vida útil da extração do petróleo.

Além de otimizar a produção de petróleo, a reinjeção também tem como objetivo evitar a queima do gás para atender limites regulatórios. No Brasil, a queima e perda de gás natural está limitada a 3,0% conforme Resolução ANP #806 de 17 de Janeiro de 2020.

A figura abaixo mostra os níveis de reinjeção globais dos principais produtores de gás.

Figura 21 – Comparação de Níveis de Reinjeção – Principais Países Produtores de GN

Nível de Reinjeção	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Estados Unidos	11,1%	11,3%	10,5%	10,4%	11,0%	10,6%	NA
Rússia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Brasil	13,7%	13,8%	18,0%	25,2%	29,1%	25,1%	31,4%
Canadá	10,0%	11,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	NA
Bolívia	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Irã	12,5%	13,0%	13,0%	12,0%	11,4%	10,3%	10,8%
Líbia	6,0%	5,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Egito	3,2%	3,3%	3,3%	3,6%	3,7%	2,8%	2,3%
Qatar	1,6%	1,6%	1,6%	1,5%	1,6%	1,6%	1,3%
Austrália	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Guiné Equatorial	11,1%	21,7%	21,6%	36,4%	31,3%	25,5%	26,5%
Trinidade e Tobago	4,5%	4,2%	3,9%	3,7%	4,0%	2,1%	2,9%
Nigéria	24,2%	27,0%	26,5%	24,7%	25,9%	27,3%	26,8%
Emirados Árabes	26,9%	27,5%	27,5%	26,1%	26,0%	24,7%	24,0%
Venezuela	39,2%	37,6%	35,2%	31,2%	28,5%	28,5%	22,5%
Argélia	47,1%	45,9%	44,6%	41,9%	37,1%	35,5%	33,3%
Angola	24,2%	24,0%	24,2%	21,0%	21,0%	17,0%	20,0%
Azerbaijão	23,7%	27,0%	26,0%	25,2%	26,7%	27,0%	26,7%
Iraque	4,3%	1,6%	0,7%	0,6%	0,8%	0,7%	0,7%
Cazaquistão	30,7%	30,7%	30,8%	30,4%	31,0%	30,0%	30,0%
Noruega	26,0%	26,0%	26,0%	27,0%	26,0%	24,0%	21,0%
Oman	7,1%	7,7%	7,6%	9,7%	9,9%	7,4%	7,6%
Peru	17,7%	18,3%	27,5%	24,4%	25,0%	27,0%	25,8%
Mundo	10,0%	10,0%	11,0%	10,0%	10,0%	9,8%	NA

A média global de reinjeção é de 10-11% enquanto países com maior parcela de gás associado a petróleo praticam níveis de reinjeção superiores (20-35%), como os casos do Brasil, Noruega, Nigéria e Argélia. Grande parte dos países apresentam estabilidade em suas curvas de reinjeção ao longo dos anos, mostrando-se ser o ponto ótimo de produção de petróleo para os campos de gás associados.

O caso particular da Argélia que praticou volumes de reinjeção acima de 40% ao longo de 4 anos refletiu gargalo de infraestrutura que, uma vez sanado, permitiu-se a redução nos patamares de reinjeção para valores na faixa de 30-35%.

Quanto maior a parcela das reservas de gás for associada a petróleo, maior a propensão de utilização da reinjeção do gás natural como técnica de recuperação terciária. No caso do Brasil, atualmente (média até Novembro de 2021) 85,1% da produção de gás natural é de gás associado a petróleo.

Com relação a aspectos técnicos, o volume de reinjeção de gás natural também decorre do conteúdo de CO₂ presente nos poços de produção das bacias sedimentares brasileiras. Como tratar CO₂ é caro e as técnicas de captura e armazenamento de CO₂ ainda estão em larga medida em fase de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), quanto maior o teor de CO₂ presente em um campo de petróleo e gás, menor o percentual de gás natural passível de ser tratado.

Figura 22 – Taxa de Fluxo de Gás Viável para Exportação em função do CO₂ existente na produção (pós processamento)³

Teor de CO ₂ no fluxo (% mol / mol)	Percentual de gás tratado
10%	70%
20%	56%
30%	45%
40%	36%
45%	30%
50%	27%

Segundo práticas da indústria, volumes de CO₂ até 20% não acarretam maiores complicações para produção de petróleo e gás natural. Somente com patamares de CO₂ mais altos (faixa de 30-50%) que se compromete a viabilidade comercial da extração de petróleo e gás, tudo mais constante, levando-se a patamares de reinjeção acima de 90% ou mesmo a totalidade da produção do reservatório / campo.

Finalmente, além de aspectos técnicos (limites de queima e perda, conteúdo de CO₂) e econômico-financeiros (reinjeção como estratégia de recuperação secundária / terciária de petróleo), a existência de gargalos de infraestrutura de escoamento – as chamadas rotas, que constituem-se de gasodutos submarinos que interligam a produção de gás nas plataformas marítimas com as unidades de processamento e tratamento de gás natural (UPGNs) no litoral brasileiro – e de processamento de gás natural constituem o terceiro fator para justificar volumes de reinjeção.

Fase 1: Solimões (Urucu) – 2010 a 2013

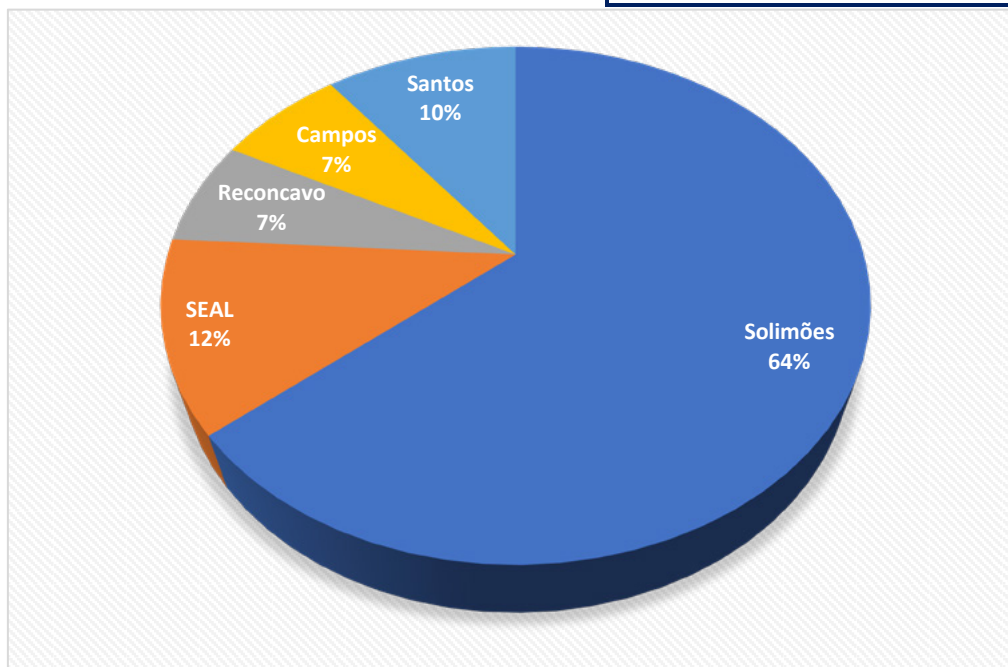
A primeira fase do histórico de reinjeção contempla o período entre 2010 e 2013. Nesse período, a produção bruta nacional de gás natural alcançou em média 69,1MMm³/dia, dos quais 51,5MMm³/dia (74,4%) nas bacias offshore e os demais 17,7MMm³/dia de produção terrestre. O volume médio de reinjeção nesse período foi de 10,83MMm³/dia, o equivalente a 15,7% da produção bruta.

Quando analisamos a quebra da reinjeção entre as principais bacias, nota-se que praticamente 2/3 da reinjeção (64,0%) é oriunda do polo de Urucu na bacia do Solimões (AM). Se somarmos a bacia onshore do Reconcavo que contribuiu com 6,6% do volume de reinjeção no período, alcança-se a marca de 70,6% da reinjeção oriunda de bacias em terra. Os demais 29,4% oriundos das bacias offshore de Sergipe-Alagoas (SEAL), Campos e Santos, conforme tabela abaixo:

³ OTC-25274. "An Evaluation of Large Capacity Processing Units for Ultra Deep Water and High GOR Oil Fields".

Figura 23 – Histórico de Reinjeção e Detalhamento por Bacia – Fase 1 (ANP)

Balanco de Gás Natural milhões de m ³ /dia	1. Solimões (Urucu)			
	Média 2010	Média 2011	Média 2012	Média 2013
Produção Nacional	62,84	65,93	70,56	77,19
Onshore	16,51	16,84	16,73	20,57
Offshore	46,33	49,09	53,83	56,62
Reinjeção	11,96	11,07	9,68	10,63
Queima e perda	6,72	4,81	3,95	3,58
Consumo nas unidades de E&P	9,72	10,15	10,57	10,85
Absorção em UPGNs	3,35	3,43	3,52	3,56
Oferta Nacional	31,08	36,47	42,86	48,58
Reinjeção - %	19,0%	16,8%	13,8%	13,8%
Queima e perda - %	10,7%	7,3%	5,6%	4,6%
Consumo nas unidades de E&P - %	15,5%	15,4%	15,0%	14,1%
Absorção em UPGNs - %	5,3%	5,2%	5,0%	4,6%
Total	49,5%	55,3%	60,7%	62,9%
Importação - Bolívia	26,91	26,86	27,56	31,75
Regaseificação de GNL	7,64	1,64	8,50	14,57
Oferta Importada	34,55	28,50	36,05	46,32
Importação - Bolívia	78%	94%	76%	69%
Regaseificação de GNL	22%	6%	24%	31%
Oferta Total	65,63	64,97	78,91	95,06
% Reinjeção vs. oferta importada	38%	39%	30%	23%



Importante destacar que 70,6% da reinjeção no período é oriunda de campos em terra, cujo conteúdo de CO₂ é igual a zero. Portanto, como discutiremos na sessão dos resultados, os volumes de reinjeção nesse período são explicados principalmente em razão do perfil de gás associado, particularmente no polo de Urucu que concentra a reinjeção na primeira fase analisada.

Outra informação relevante é que, durante o período de 2010 a 2013, o volume de reinjeção representou em média 32,4% do volume importado de gás natural da Bolívia e/ou via GNL.

Fase 2: Santos (Lula e Sapinhoá) – 2014 a 2017

Se a primeira fase analisada do histórico de reinjeção teve predomínio de campos terrestres, particularmente no Polo de Urucu, a segunda fase que avaliou o histórico de reinjeção entre os anos de 2014 e 2017 já apresenta migração da predominância da reinjeção para bacias offshore, com destaque para a bacia de Santos no Pré-Sal.

O volume de produção bruta de gás natural nacional apresentou aumento significativo da média de 69,13MMm³/dia no período anterior (2010-13A) para 99,30MMm³/dia, um aumento de 43,6%. O percentual da produção de gás oriunda das bacias marítimas alcançou 77,0%, um pouco acima dos 74,4% reportados no período anterior. Todavia, o volume de reinjeção aumentou significativamente dada a natureza associada do gás ao petróleo, de forma que a reinjeção média alcançou 24,5MMm³/dia entre 2014 a 2017, o equivalente a 24,6% da produção bruta.

O aumento de cerca de 14MMm³/dia no volume de reinjeção foi quase integralmente oriundo da bacia de Santos, dos campos de Lula – atual Tupi – e Sapinhoá, que elevaram os patamares de reinjeção da bacia de 1,1MMm³/dia para 14,3MMm³/dia. Atualmente, tais campos ainda correspondem ao 1º e 3º maiores campos produtores de gás natural offshore do país.

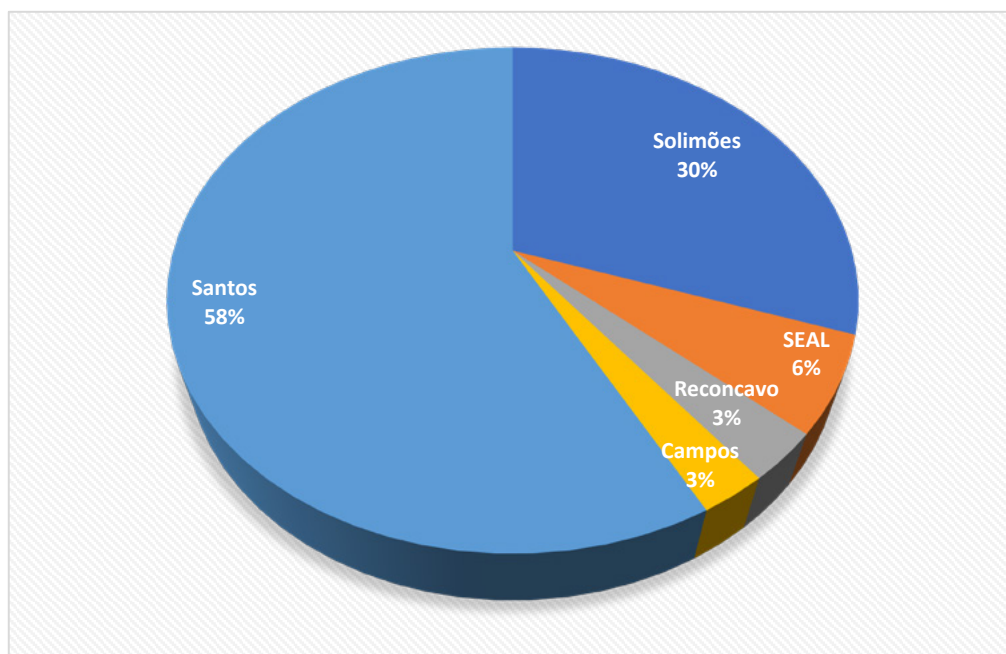
Mesmo com o volume de importação de gás natural tendo aumento da média de 36,35MMm³/dia para 41,12MMm³/dia no segundo período de análise do histórico de reinjeção, o percentual de reinjeção em relação à oferta importada apresentou significativo aumento, passando-se de 32,4% (Fase 1) para 69,4% (Fase 2).

Vale destacar que, novamente, o conteúdo de CO₂ não impactou os dados de reinjeção nessa fase, uma vez que 91,2% da reinjeção foi oriunda de bacias offshore (57,8%) cujo conteúdo de CO₂ máximo foi de 16,6% (Sapinhoá) e 33,3% de bacias onshore (Solimões e Recôncavo) com conteúdo zero de CO₂. Portanto, a parcela da produção de gás associado a petróleo continuou o principal motivo que justificou o aumento de reinjeção no segundo período de análise.

A figura a seguir apresenta os dados de produção bruta e líquida no período, bem como as principais bacias responsáveis pelo volume de reinjeção reportado entre 2014 e 2017.

Figura 24 – Histórico de Reinjeção e Detalhamento por Bacia – Fase 2 (ANP)

2. Santos (Lula, Sapinhoá)				
Balanco de Gás Natural	Média	Média	Média	Média
milhões de m3/dia	2014	2015	2016	2017
Produção Nacional	87,354	96,22	103,75	109,85
Onshore	23,31	22,99	23,77	21,48
Offshore	64,04	73,23	79,99	88,37
Reinjeção	15,72	24,28	30,24	27,60
Queima e perda	4,43	3,82	4,05	3,78
Consumo nas unidades de E&P	11,4542	12,20	12,89	13,44
Absorção em UPGNs	3,59	3,77	4,21	4,59
Oferta Nacional	52,16	52,15	52,37	60,44
Reinjeção - %	18,0%	25,2%	29,2%	25,2%
Queima e perda - %	5,1%	4,0%	3,9%	3,4%
Consumo nas unidades de E&P - %	13,1%	12,7%	12,4%	12,3%
Absorção em UPGNs - %	4,1%	3,9%	4,0%	4,2%
Total	59,7%	54,2%	50,4%	55,0%
Importação - Bolívia	32,8225	32,22	28,35	24,30
Regaseificação de GNL*	19,93	17,98	3,82	5,04
Oferta Importada	52,75	50,21	32,17	29,34
Importação - Bolívia	62%	64%	88%	83%
Regaseificação de GNL	38%	36%	12%	17%
Oferta Total	105,09	102,83	84,54	89,78
% Reinjeção vs. oferta importada	30%	48%	98%	102%



Fase 3: Santos (Lula, Sapinhoá, Búzios, Lapa, Mero) – 2018 a 2021

Na terceira e última fase do histórico de reinjeção, nós analisamos os dados do quadriênio encerrado em 2021, com base nos dados de produção e reinjeção ao final de cada ano e, no caso de 2021, a média até Novembro (último dado disponível). Esse período analisado consolidou a bacia de Santos no pré-sal como a principal responsável pelos volumes de reinjeção de gás natural no país. Adicionalmente, o aumento dos volumes de

reinjeção guardaram em parte relação com maior conteúdo de CO₂, haja vista que campos de Lapa e Mero apresentam conteúdos de CO₂ elevados na faixa de 35-40%, mas também devido a gargalos de infraestrutura de escoamento e processamento que serão detalhados nos resultados deste módulo.

A produção bruta de gás natural apresentou novo aumento no período de 2018 a 2021, passando-se de 99,30MMm³/dia para média de 123,92MMm³/dia, ou incremento de 24,8%. Dado que a produção onshore apresentou ligeira redução nos períodos analisados (de 22,89 para 22,04MMm³/dia), o aumento de produção se deu exclusivamente pelas bacias offshore, particularmente na bacia de Santos. Dessa forma, o percentual da produção de gás natural oriundo de bacias no offshore alcançou 82,2% vs. 77,0% durante a fase 2 do histórico analisado.

O volume de reinjeção praticamente dobrou em relação à fase 2, passando-se de média de 24,5MMm³/dia para 48,4MMm³/dia, o que equivale a 38,7% da produção bruta no período vs. 24,6% no período anterior.

Uma vez que o volume de gás importado (Bolívia + GNL) reduziu-se de 41,1MMm³/dia para média de 31,1MMm³/dia, o percentual de reinjeção reportado em relação à importação alcançou o recorde de 163,6%. Ou seja, pela primeira vez desde Janeiro de 2010, o volume de reinjeção superou todo o volume de gás importado, chegando-se inclusive a ser o dobro da importação durante o ano de 2020.

Os dados de 2021 mostram que o volume de reinjeção alcançou em média 45,5% da produção bruta e pico acima de 50%, o que não condiz exclusivamente com o percentual de gás associado a petróleo e conteúdo de CO₂ das bacias brasileiras. Como demonstraremos nos resultados, uma parcela relevante da reinjeção reportada decorre de gargalos de infraestrutura que limitam o aumento na produção líquida de gás nacional, levando-se a maiores volumes de importação de GNL com efeitos duplamente negativos na balança comercial brasileira.

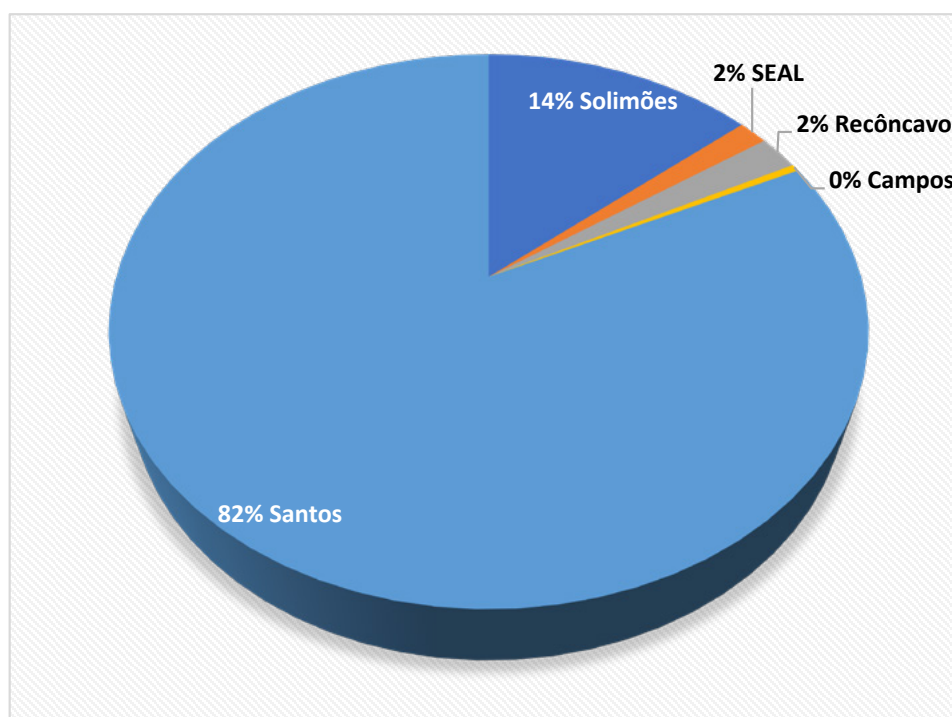
A figura abaixo mostra a evolução da reinjeção e o detalhamento por bacia. A bacia de Santos no pré-sal consolidou a predominância nos volumes reinjetados respondendo por 82,1% de toda a reinjeção no período. A contribuição da reinjeção das bacias onshore reduziu-se tanto percentualmente (33,3% para 16,0%) quanto em termos absolutos, uma vez que os volumes de reinjeção das bacias do Solimões e Recôncavo passaram de 8,2MMm³/dia para 7,8MMm³/dia, ambas com conteúdo zero de CO₂.

Adicionalmente, cumpre-se destacar que o patamar de reinjeção dos 3 maiores campos de gás natural nas bacias offshore – Tupi, Búzios e Sapinhoá – alcançou em média 60,3% em 2021 e pico de 65,8% particularmente devido aos gargalos de infraestrutura existentes.

Apresentamos a seguir os resultados do módulo II.

Figura 25 – Histórico de Reinjeção e Detalhamento por Bacia – Fase 3 (ANP)

3. Santos (Lula, Sapinhoá, Búzios, Lapa, Mero)				
Balanco de Gás Natural milhões de m ³ /dia	Média 2018	Média 2019	Média 2020	Média 2021
Produção Nacional	111,92	122,43	127,45	133,89
Onshore	21,93	22,72	20,43	23,10
Offshore	89,99	99,71	107,02	110,78
Reinjeção	35,09	43,17	54,66	60,85
Queima e perda	3,72	4,36	3,37	3,39
Consumo nas unidades de E&P	13,73	14,16	14,62	14,31
Absorção em UPGNs	4,29	4,21	4,28	3,49
Oferta Nacional	55,09	56,53	50,52	51,85
Reinjeção - %	31,4%	35,1%	42,9%	45,4%
Queima e perda - %	3,3%	3,6%	2,6%	2,5%
Consumo nas unidades de E&P - %	12,3%	11,6%	11,5%	10,7%
Absorção em UPGNs - %	3,8%	3,4%	3,4%	2,6%
Total	49,2%	46,2%	39,6%	38,7%
Importação - Bolívia	22,11	18,67	17,88	20,04
Regaseificação de GNL	6,91	8,28	8,38	25,81
Oferta Importada	29,01	26,95	26,26	42,03
Importação - Bolívia	76%	69%	68%	48%
Regaseificação de GNL	24%	31%	32%	61%
Oferta Total	84,10	83,48	76,37	89,56
% Reinjeção vs. oferta importada	135%	166%	208%	145%



Resultados

Nessa seção apresentamos os resultados do Módulo II. Como mencionado anteriormente, o perfil de produção de gás natural brasileira apresenta as seguintes características principais (dados médios até Novembro de 2021):

Produção Bruta Total: 133,89MM m³/dia

Produção Bruta Offshore (Mar): 111,00MMm³/dia (82,9%)

Produção Bruta Onshore (Terra): 22,89MMm³/dia (17,1%)

Perfil de Produção:

Gás Associado a Petróleo: 114,00MMm³/dia (85,1%)

Gás Não Associado a Petróleo: 19,89MMm³/dia (14,9%)

Conteúdo de CO₂:

90,7% da Produção Bruta Offshore (Mar): 11,9%

89,6% da Produção Bruta Onshore (Terra): 0%

Principais Campos Reinjetores:

Produção Bruta Offshore (Mar): Tupi, Búzios, Sapinhoá, Atapu, Lapa, Sururu, Mero e Sépia (98,3% do total)

Produção Bruta Onshore (Terra): Polo Urucu, Socorro, Arara Azul e Araracanga (100,0% do total)

Ocorrência de CO₂ nas bacias sedimentares brasileiras

A análise da ocorrência de CO₂ nas bacias sedimentares brasileiras aponta para concentrações abaixo de 20%. Dado que o conteúdo de CO₂ na produção em terra é zero, o que equivale a 17,1% da produção total de gás natural, a avaliação foi realizada considerando as bacias offshore brasileiras.

Conforme relatório da EPE⁴, a bacia de Campos apresenta predominância de 0,5% de CO₂, alcançando-se limites de concentração de 20% na proximidade com a bacia de Santos. Já o caso da bacia de Santos, a grande maioria dos campos possui baixa concentração de CO₂, com exceção de ocorrências pontuais que alcançam até 80%.

Os principais campos com alto teor de CO₂ na bacia offshore brasileira são o BM-S-8 (Bacalhau), BM-S-24 (Jupiter / Sépia), Mero e Lapa.

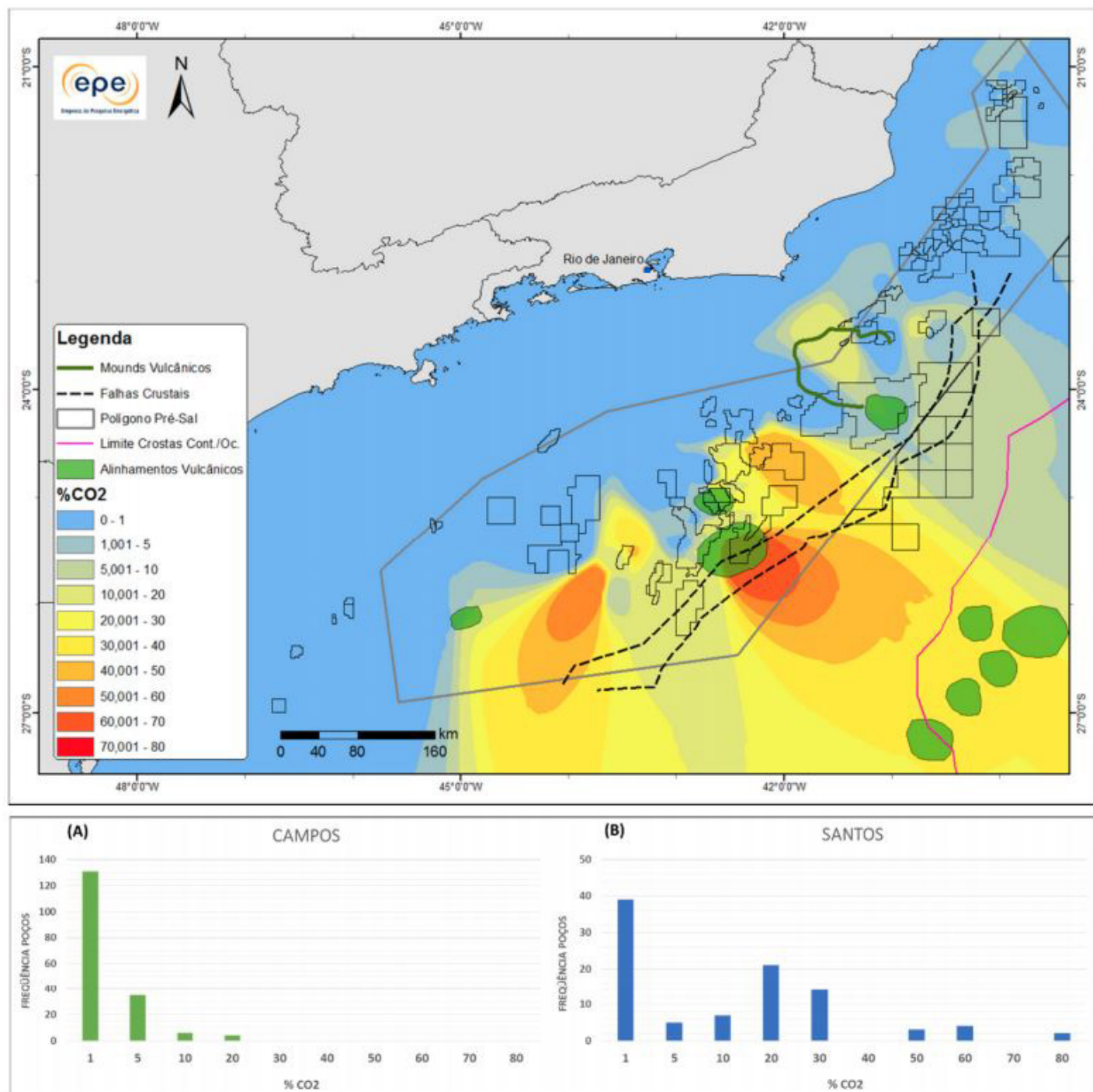
Os 3 principais campos produtores de gás natural na bacia offshore (Tupi, Búzios e Sapinhoá) – que respondem conjuntamente por 67,8% da produção em mar – apresentam patamares de CO₂ entre 10-18%.

Os únicos campos com concentrações de CO₂ acima de 20% atualmente são os de Mero (40,1%), Lapa (37,4%) e Atapu (24,5%) que praticam volumes de reinjeção de 86,5%, 98,1% e 88,7%, respectivamente.

A análise ponderada de 90,7% da produção de gás offshore aponta para concentrações médias de CO₂ de 11,9%, patamar que não compromete tecnicamente a produção de gás natural. Dessa forma, com exceção dos campos com alto teor de CO₂, volumes de reinjeção com patamares superiores a 30-35% não se justificam exclusivamente pelo conteúdo de CO₂. Na realidade, a existência de gargalos de escoamento e processamento vem impactando os volumes de reinjeção, conforme discutido posteriormente nessa seção.

4 EPE. "Ocorrência de CO₂ em Campos Petrolíferos na Margem Leste Brasileira", Rio de Janeiro, Agosto 2018.

Figura 26 – Conteúdo de CO₂ nas Bacias Sedimentares Marítimas do Pré-Sal (EPE)



Segundo dados da ANP, um total de 12 campos, dos quais 8 offshore e 4 onshore, respondem por 98,5% do volume de reinjeção de gás natural no país. A figura abaixo detalha os percentuais de reinjeção e conteúdo de CO₂ de 90,5% da produção bruta de gás natural nacional.

Figura 27 – Percentual de Reinjeção e Conteúdo de CO2 – Dados Médios 2021 (ANP)

Offshore (Mar)	Tipo do contrato	Formação	GN total (Mm3/d)	Reinjeção	%	CO2 (Mm3/d)	%
1. Tupi (PBR 65%/Shell 25%/Petrogal 10%)	Concessão / CO	Pré-Sal	43,99	21,94	49,9%	4,19	9,5%
2. Búzios (PBR 100%)	Cessão Onerosa (CO)	Pré-Sal	21,88	19,16	87,6%	3,59	16,4%
3. Sapinhoá (PBR 45%/BG 30%/Repsol-Sinopec 25%)	Concessão / Partilha / CO	Pré-Sal	9,45	4,20	44,5%	1,68	17,8%
4. Jubarte (PBR 100%)	Concessão	Pré-Sal	4,27	0,00	0,0%	0,00	0,0%
5. Mexilhão (PBR 100%)	Concessão	Pós-Sal	4,51	0,00	0,0%	0,00	0,0%
6. Roncador (PBR 100%)	Concessão	Pré-Sal	3,95	0,00	0,0%	0,00	0,0%
7. Manati (Enauta 45%/PBR 35%/ GP 10%/ PetroRio 10%)	Concessão	Pós-Sal	3,28	0,00	0,0%	0,00	0,0%
8. Atapu (PBR 30%/Total 28%/Petronas 21%/QP 21%)	Cessão Onerosa (CO)	Pré-Sal	3,27	2,90	88,7%	0,80	24,5%
9. Lapa (PBR 45%/BG 30%/Repsol-Sinopec 25%)	Concessão	Pré-Sal	2,03	1,99	98,1%	0,76	37,4%
10. Sururu (PBR 42,5%/Shell 25%/Total 22,5%/Galp 10%)	Concessão	Pós-Sal	1,69	1,83	108,7%	0,29	17,0%
11. Mero (PBR 40%/Shell 20%/Total 20%/CNP-CNOOC 20%)	Partilha	Pré-Sal	1,43	1,23	86,5%	0,57	40,1%
12. Sépia (PBR 52,5%/Shell 25%/Total 22,5%)	Cessão Onerosa (CO)	Pré-Sal	0,91	0,39	43,2%	0,09	10,2%
% do total Offshore			90,7%	98,3%			11,9%
Onshore (Terra)							
13. Urucu (PBR 100%)	Concessão	Convencional	13,60	5,97	43,9%	0,00	0,0%
14. Socorro (PBR (100%))	Concessão	Convencional	0,27	0,27	97,8%	0,00	0,0%
15. Arara Azul / Araracanga (100%)	Concessão	Convencional	0,48	0,06	13,0%	0,00	0,0%
16. Eneva	Concessão	Convencional	6,15	0,00	0,0%	0,00	0,0%
% do total Onshore			89,6%	100,4%			0,0%
% do total de reinjeção			90,5%	98,5%			9,9%

A figura acima mostra que patamares de CO2 de Búzios não justificam o volume de reinjeção de 87,6% da produção. O mesmo vale para o campo de Sururu e Atapu. Adicionalmente, o volume de reinjeção de Tupi e Sapinhoá de 45-50% não são justificados pelo conteúdo de CO2 que ficam na faixa de 10% a 18%. Dessa forma, a principal razão para volumes de reinjeção acima de patamares de 30-35% é a ausência de capacidade de escoamento e processamento suficientes para que o gás fosse produzido, portanto gargalos de infraestrutura.

O principal motivo para o gargalo de infraestrutura é o atraso na entrada em operação da Rota de Escoamento 3, de propriedade integral da Petrobras, que estava prevista para entrar em funcionamento em Julho de 2020 e até o momento não está disponível. O gasoduto submarino é planejado desde 2014 para se tornar alternativa de ampliar o escoamento da produção de gás natural particularmente dos campos da cessão onerosa, como Búzios, Sépia, Atapu, além dos campos de Mero, Berbigão, Sururu, Tambuatá e Dolomita Sul.

O trajeto da Rota 3 (18,2MMm³/dia) se conecta a uma Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) do Polo Gaslub (antigo Comperj) de 21MMm³/dia de capacidade na cidade de Itaboraí (RJ). Porém, para que a nova capacidade possa ser utilizada em sua plenitude mesmo após a entrada em operação da Rota prevista para 2022, é preciso que o gasoduto de transporte Itaboraí-Guapimirim entre em operação. Segundo a NTS, o lançamento do edital para autorização do gasoduto está previsto para o primeiro semestre de 2022, com entrega em operação do duto programada para o primeiro semestre de 2023.

Figura 28 – Rotas de Escoamento da Produção Offshore de Gás Natural (EPE)

Rotas de escoamento	Capacidade escoamento (Mm3/d)	Capacidade processamento (Mm3/d)	Localização
Rota 1	10,0	10,0	Bacia Santos (Caraguatatuba-SP) - UTGCA (Monteiro Lobato)
Rota 2*	20,0	17,0	Bacia Santos (Cabiúnas-RJ) -TECAB
Rota 3**	18,0	21,0	Bacia Santos (Itaboraí-RJ) - Polo Gaslub (Antigo Comperj)
Total	48,0	48,0	

Escoamento da produção		Rota 1 (65% PBR, 25% Shell e 10% Galp)
Unidades de produção	Lula (Alto, Central, Piloto, Sul, Piloto NE), Sapinhoá (Piloto, Norte), Lapa, Mexilhão e Uruguá / Tambaú	
		Rota 2 (55% PBR, 25% Shell, 10% Repsol e 10% Galp)
Unidades de produção	Lula (Piloto NE), Iracema (Norte, Sul)	
		Rota 3 (100% PBR)
Unidades de produção	Búzios, Mero, Berbigão, Sépia, Atapu, Sururu, Tambuatá, Dolomita Sul	

* Autorização para ampliação de capacidade para 20 Mm3/d (ANP # 468/19)

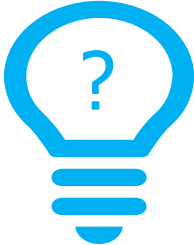
** Previsão COD 2022

Após a entrada em operação da Rota 3, os controladores dos três gasodutos de escoamento (Petrobras, Shell, Galp e Repsol) vão consolidá-los em uma malha integrada de escoamento, buscando-se centralizar as negociações de venda de novos volumes de gás natural e otimizar o uso da capacidade existente. Paralelamente, os detentores das malhas de transporte de gás natural em terra (TBG, NTS e TAG) criaram o Portal de Oferta de Capacidade (POC) para atender demanda de capacidade disponível nas malhas existentes, em adição às chamadas públicas que buscam contratar movimentação de gás natural em contratos de médio e longo prazo em modalidade firme.

Conforme discutido na análise paramétrica de reinjeção, caso não houvesse os gargalos de infraestrutura, a produção líquida de gás natural poderia aumentar entre 14,0 e 20,7MMm³/dia, partindo-se do pressuposto de níveis normalizados de reinjeção entre 30% e 35%. Esses volumes incrementais correspondem a 70,0% e 103,3% de todo volume importado da Bolívia ao longo de 2021 de 20,0MMm³/dia.

4. Módulo III: A Interiorização do GN no Território Brasileiro

O terceiro e último módulo do trabalho trata da interiorização do gás natural no território brasileiro. O objetivo do Módulo III é, uma vez atendidas as condições para monetização do GN, seja nacional seja importado (GNL), estabelecer as âncoras para a interiorização do suprimento de gás natural (com traçado otimizado do ponto de vista de carga, custo e aspectos sócio-ambientais), análise de demanda reprimida (industrial e comercial) e regras de hedge de oferta. Além disso, responder a seguinte pergunta-chave:



Quais traçados mais vantajosos do ponto de vista de custo global para a interiorização da oferta de GN, buscando-se otimizar a matriz energética, expansão de malha de transporte / distribuição e fomento à indústria?

Com base nos objetivos e pergunta-chave foram definidos os pontos do escopo do módulo III conforme abaixo.

Discorrer sobre aspectos da interiorização de gasodutos de transporte com ênfase para

- Arcabouço regulatório existente da atividade de transporte de gás natural
- Aspectos técnicos do transporte de gás natural vs. transmissão de energia elétrica
- Aspectos econômico-financeiros da atividade de transporte de GN vs. transmissão de energia elétrica
- Análise crítica do Planejamento Indicativo da EPE
 - PIPE (Plano Indicativo de Processamento e Escoamento de GN)
 - PIG (Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte)

Discorrer sobre possíveis traçados da malha de expansão de gasodutos de transporte

- Revisão de projetos em análise por parte de empresas
- Considerações sobre aspectos ambientais
- Considerações sobre oferta de gás para atendimento de demanda termelétrica e industrial
- Possíveis locais para instalação de térmicas-âncora para melhor robustez do sistema elétrico brasileiro
- Considerações sobre demanda industrial potencial em razão de estimativa de preços breakeven do GN
- Oportunidades de construção de gasodutos last mile de distribuição

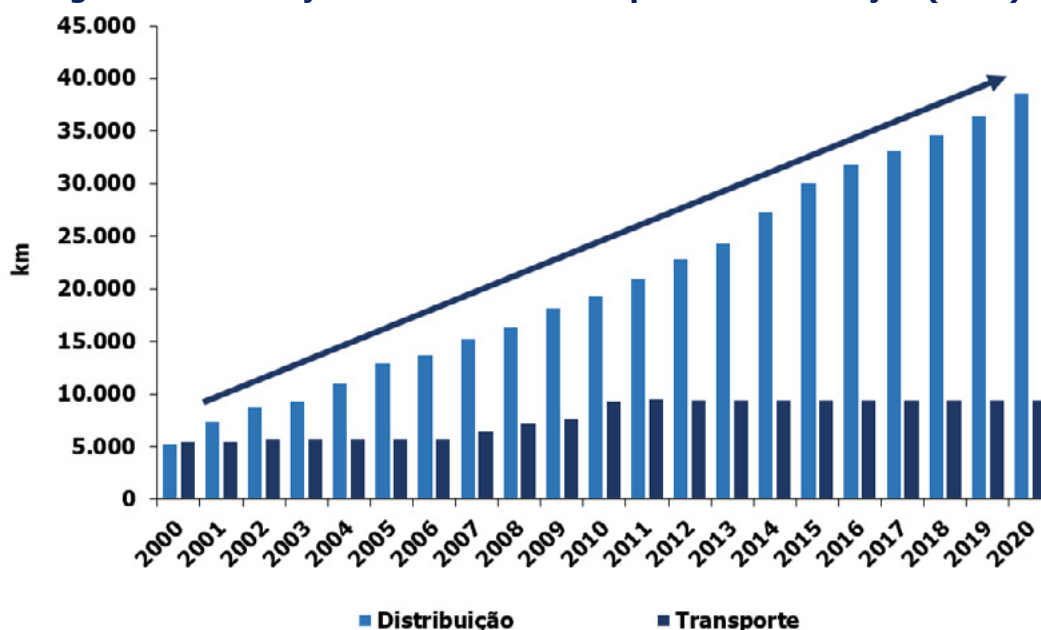
Transporte de GN no Brasil

No Brasil existem 3 tipos de gasodutos que realizam a movimentação de gás natural (GN): (i) gasoduto de escoamento; (ii) gasoduto de transferência; e (iii) gasoduto de transporte. Os gasodutos de escoamento são dutos destinados à movimentação do gás natural desde os poços produtores até instalações de processamento e tratamento ou unidades de liquefação. Já os gasodutos de transferência possuem funcionamento similar aos gasodutos de transporte, porém, com uso exclusivo do proprietário, iniciando e terminando em suas próprias instalações. O transporte de GN no Brasil é realizado através dos gasodutos de transporte, que são aqueles que realizam a movimentação do gás natural desde as instalações de processamento, estocagem ou outros gasodutos de transporte até instalações de estocagem, outros gasodutos de transporte e pontos de entrega a concessionários estaduais de distribuição (os chamados *city gates*).

A tabela abaixo apresenta a evolução das redes de transporte e distribuição de Gás Natural entre os anos de 2000 e 2020. A rede de gasodutos de transporte não apresentou crescimento nos últimos anos, sendo que os principais entraves para a falta de investimentos em novos gasodutos de transporte foram (i) o crescimento econômico de 0,3% a.a na década (menor demanda industrial e comercial) criando capacidade ociosa nos gasodutos existentes; (ii) aumento da capacidade instalada termelétrica a GN concentrado no modelo reservoir-

to-wire da Eneva e PetroReconcavo, ou em terminais offshore de GNL (Porto Sergipe) diferindo investimento em gasodutos; (iii) ausência de planos de interiorização da oferta de GN no território brasileiro pelo governo federal; (iv) ausência da lógica de ancoragem de demanda para atração de investimentos em infraestrutura (lógica de indústrias de rede); e (v) posição dominante do monopolista na cadeia de suprimento do gás natural vs. maior pluralidade de agentes no segmento de distribuição de gás canalizado.

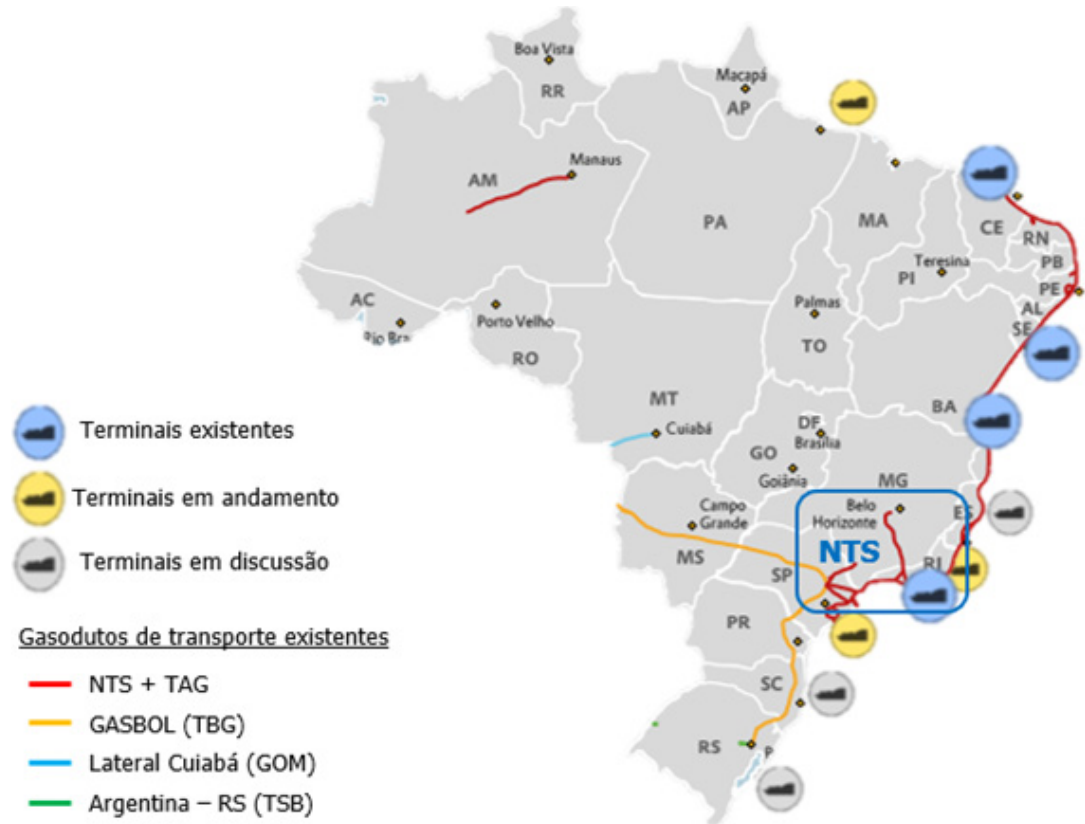
Figura 29 – Evolução das redes de transporte e distribuição (MME)



Considerando que os gasodutos de transporte possuem capacidades de vazão máxima e limite de transporte de gás natural, novos contratos firmes de gás ficam suscetíveis a disponibilidade ou não de capacidade para a realização do transporte da molécula pela malha existente.

Atualmente, o país conta com 9.409 Km de malha dutoviária para transporte de gás natural, além de terminais de GNL, sendo que as principais empresas que controlam essa malha a Transportadora Associada de Gás S.A (TAG), a Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG), a Nova Transportadora do Sudeste (NTS), a Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A (TSB) e a GásOcidente do Mato Grosso LTDA. (GOM).

Figura 30 – Gasodutos de transporte e terminais de GNL: existentes, planejados e anunciados (EPE)



Anteriormente, a Petrobras detinha o monopólio de transporte de GN no Brasil, entretanto, após a venda da NTS (Abril de 2017 e Abril de 2021), e da TAG (Junho de 2019 e julho de 2020), deixou de ser monopolista do negócio. Entretanto, apesar de manter apenas 14,2% de participação nos gasodutos, a Petrobras se mantém como carregadora única de 83,0% da malha de transporte até 2027-29. Em relação a TBG, o processo de privatização está em curso desde a liberação do teaser da venda das participações da Petrobras na companhia (51%) e na TSB (25%) em 23 de Dezembro de 2020.

Figura 31 – Composição acionária das transportadoras de GN no Brasil (ANP)

Transportadoras	Composição Acionária	Participação	Extensão (km)
Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG)	ENGIE S.A. ENGIE Brasil Energia Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ)	32,5% 32,5% 35,0%	4.483
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG)	Petrobras Logística de Gás S.A. BBPP Holdings Ltda. YPFB Transporte do Brasil Holding Ltda. GTB-TBG Holdings S.À.R.L.	51% 29% 12% 8%	2.593
Nova Transportadora do Sudeste (NTS)	Nova Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Brookfield) Itaúsa - Investimentos Itaú S.A.	91,5% 8,5%	2.000
Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A. (TSB)	Petrobras Logística de Gás S.A. Ipiranga Repsol Exploração Brasil Total Gas and Power Brazil	25% 25% 25% 25%	50
GásOcidente do Mato Grosso Ltda. (GOM)	Zerra Lightning S.A J&S	99% 1%	283
Total Malha Transporte Brasileira			9.409
% Petrobras			14,2%

Os gasodutos da TAG respondem pela maior extensão de malha com 4.483 km, seguida pela TBG (2.593 km), NTS (2.000 km), GOM (283 km) e TSB (50 km).

Figura 32 – Contratação da capacidade de transporte do tipo firme (ANP)

Contrato	Transportadora	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Capacidade contratada (milhões m ³ /dia)
TCQ Brasil	TBG																	18,1
TSB e SULGÁS	TSB																	2,8
TCX Brasil	TBG																	6,0
Malha Sudeste I	NTS																	43,8
Malha Sudeste II	NTS																	49,4
Malha Nordeste	TAG																	21,0
Paulínia-Jacutinga	NTS																	5,0
Gastau	NTS																	20,0
Novo Sistema de Transporte	TAG																	50,7
CPAC 2007	TBG																	5,2
GASDUC III	NTS																	40,0
Urucu-Coari-Manaus	TAG																	6,3
Sistema GASENE	TAG																	30,3
Pilar-Ipojuca	TAG																	15,0
TCO Brasil ¹	TBG																	6,0

A figura 32 mostra a capacidade atual contratada dos gasodutos em milhões de m³/dia, assim como o período de contratação. Ao término dos contratos de transporte de gás atuais, a mesma capacidade será recontratada através de concurso público/licitação sendo que a ANP necessita aprovar os contratos previamente.

Conforme mencionado acima, a Petrobras é a carregadora responsável por 83,0% da malha de transporte - carregadora única da NTS até 2027 e da TAG até 2029 -, entretanto, com a abertura do mercado e fim da dominância da Petrobras como agente carregador, novos agentes poderão atuar nas malhas de transporte como carregadores, tornando-o mais competitivo.

Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte (PIG)

O artigo 4º da Lei #10.847/04, inciso XII, estabeleceu a competência da EPE para "(...) elaborar estudos relativos ao plano diretor para o desenvolvimento da indústria de gás natural no Brasil". Nesse contexto, por intermédio do Decreto 7.382/10 que regulamentou a Lei do Gás #11.909/09, a EPE introduziu no planejamento energético o Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário – PEMAT, que foi substituído pelo Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte (PIG) e pelo Plano Indicativo de Processamento e Escoamento de Gás Natural (PIPE) a partir de Outubro/Novembro de 2019.

Dado que as considerações sobre rotas de escoamento e processamento já foram endereçadas no módulo II, quando da discussão sobre gargalos de infraestrutura, nesta seção o objetivo é discutir o plano indicativo de gasodutos de transporte, pois é a ferramenta que possibilita a interiorização do gás natural no território brasileiro. Em sua edição original de Outubro de 2019 (PIG 2019), a EPE apresentou 11 trajetos de gasodutos de transporte totalizando 1.969km de extensão e 124,9MMm³/dia de capacidade de transporte, com capex projetado de R\$17,0bn. A figura abaixo detalha os 11 trajetos contemplados no plano.

Figura 33 – Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte – 2019 (EPE)

#	Gasoduto (trajeto)	Capacidade (Mn m3/dia)	Distância (KM)	Polegadas (pol)	Capex estimado (R\$mnn)	Capex / km (R\$mnn)	Capex / km (US\$mnn)	Capex / pol.km (US\$k)
A	São Carlos (SP) - Brasília (DF)	7,4	893,0	19,0	7.138,6	8,0	2,1	109,0
B	Siderópolis (SC) - Porto Alegre (RS)	3,5	249,0	16,0	1.819,3	7,3	1,9	118,3
C	Uruguiana (RS) - Triunfo (RS)	15,0	594,0	24,0	4.634,3	7,8	2,0	84,2
D	Porto Sergipe - Catu Pilar (SE)	10,0	23,3	18,0	275,7	11,8	3,1	170,3
E	Porto Central - GASCAV (ES)	14,0	15,0	20,0	288,2	19,2	5,0	248,9
F	Porto do Açu (RJ) - GASCAV (ES)	10,0	45,5	18,0	355,4	7,8	2,0	112,4
G	Porto de Itaguaí - GASCAR (RJ)	15,0	35,5	24,0	541,8	15,3	4,0	164,8
H	Cubatão - GASAN (SP)	15,0	19,7	20,0	538,3	27,3	7,1	354,0
I	Terminal Gás Sul (SC) - GASBOL	15,0	31,0	20,0	314,3	10,1	2,6	131,4
J	Terminal Imbituba (SC) - GASBOL	14,0	45,0	20,0	950,7	21,1	5,5	273,7
K	Mina Guaíba - Triunfo (RS)	6,0	18,0	16,0	199,9	11,1	2,9	179,9
Total		124,9	1.969,0	20,2	17.056,5	8,7	2,2	110,9

Cumpre-se destacar que a edição original do PIG trouxe poucas alternativas novas de trajetos, pois os três primeiros projetos que concentraram 88,2% da expansão indicativa, ou 1.736km, eram projetos já com licenciamento ambiental prévio e que aguardam destravamento de nova oferta de gás para serem viabilizados.

Em Novembro de 2020, a EPE publicou a edição de 2020 do PIG (PIG 2020) que adicionou 4.380km de novos trajetos de gasodutos de transporte e que foi elaborada com a lógica de ancoragem de atração de investimentos dos novos gasodutos em projetos termelétricos e demanda de distribuidoras de gás canalizado que, mundialmente correspondem a 70-90% da demanda de gás natural.

As figuras abaixo detalham os novos trajetos incorporados na edição de 2020 do PIG, bem como a consolidação dos gasodutos indicativos de ambos os planos.

Figura 34 – Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte 2020 + Consolidado (EPE)

#	Gasoduto (trajeto)	Capacidade (Mn m3/dia)	Distância (KM)	Polegadas (pol)	Capex estimado (R\$mnn)	Capex / km (R\$mnn)	Capex / km (US\$mnn)	Capex / pol.km (US\$k)
A	Chimarrão - Penápolis (SP) - Canoas (RS)	8,0	1.168,0	20,0	11.858,0	10,2	2,0	97,7
B	Chimarrão - Bilac (SP) - Santa Maria (RS)	8,0	1.237,0	20,0	12.390,0	10,0	1,9	96,4
C	Presidente Kennedy (ES) - São Brás do Suaçuí (MG)	12,0	332,0	20,0	3.880,0	11,7	2,2	112,5
D	Santo Antônio dos Lopes (MA) - Caucaia (CE)*	8,0	684,0	20,0	6.159,0	9,0	1,7	86,6
E	Santo Antônio dos Lopes (MA) - São Luís (MA)	7,0	282,0	20,0	3.840,0	13,6	2,6	131,0
F	Santo Antônio dos Lopes (MA) - Barcarena (PA)*	8,0	677,0	20,0	5.851,0	8,6	1,7	83,2
A	São Carlos (SP) - Brasília (DF)	7,4	893,0	19,0	7.138,6	8,0	2,1	109,0
B	Siderópolis (SC) - Porto Alegre (RS)	3,5	249,0	16,0	1.819,3	7,3	1,9	118,3
C	Uruguiana (RS) - Triunfo (RS)	15,0	594,0	24,0	4.634,3	7,8	2,0	84,2
D	Porto Sergipe - Catu Pilar (SE)	10,0	23,3	18,0	275,7	11,8	3,1	170,3
E	Porto Central - GASCAV (ES)	14,0	15,0	20,0	288,2	19,2	5,0	248,9
F	Porto do Açu (RJ) - GASCAV (ES)	10,0	45,5	18,0	355,4	7,8	2,0	112,4
G	Porto de Itaguaí - GASCAR (RJ)	15,0	35,5	24,0	541,8	15,3	4,0	164,8
H	Cubatão - GASAN (SP)	15,0	19,7	20,0	538,3	27,3	7,1	354,0
I	Terminal Gás Sul (SC) - GASBOL	15,0	31,0	20,0	314,3	10,1	2,6	131,4
J	Terminal Imbituba (SC) - GASBOL	14,0	45,0	20,0	950,7	21,1	5,5	273,7
K	Mina Guaíba - Triunfo (RS)	6,0	18,0	16,0	199,9	11,1	2,9	179,9
Total		175,9	6.349,0	20,1	61.034,5	9,6	1,9	92,2

#	Gasoduto (trajeto)	Capacidade (Mn m3/dia)	Distância (KM)	Polegadas (pol)	Capex estimado (R\$mnn)	Capex / km (R\$mnn)	Capex / km (US\$mnn)	Capex / pol.km (US\$k)
A	Chimarrão - Penápolis (SP) - Canoas (RS)	8,0	1.168,0	20,0	11.858,0	10,2	2,0	97,7
B	Chimarrão - Bilac (SP) - Santa Maria (RS)	8,0	1.237,0	20,0	12.390,0	10,0	1,9	96,4
C	Presidente Kennedy (ES) - São Brás do Suaçuí (MG)	12,0	332,0	20,0	3.880,0	11,7	2,2	112,5
D	Santo Antônio dos Lopes (MA) - Caucaia (CE)*	8,0	684,0	20,0	6.159,0	9,0	1,7	86,6
E	Santo Antônio dos Lopes (MA) - São Luís (MA)*	7,0	282,0	20,0	3.840,0	13,6	2,6	131,0
F	Santo Antônio dos Lopes (MA) - Barcarena (PA)*	8,0	677,0	20,0	5.851,0	8,6	1,7	83,2
Total		51,0	4.380,0	20,0	43.978,0	10,0	1,9	96,6

Ou seja, ao todo a EPE analisou 6.350km de novos gasodutos, o equivalente a 67,5% da malha existente de 9.409km, que levaria o país a alcançar 15.759km de malha de gasodutos, em linha com a malha existente no México. Na figura 35 detalhamos as considerações de ancoragem de demanda que pautaram o planejamento dos novos trajetos de gasodutos.

Figura 35 – Comentários sobre Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte (EPE, CBIE Advisory)

Gasoduto (trajeto)	Comentários
Chimarrão - Penápolis (SP) - Canoas (RS) Chimarrão - Bilac (SP) - Santa Maria (RS)	Atendimento da demanda da Compagás (PR), SCGás (SC) e Sulgás (RS) entre 5 a 7 MM m³/dia e eliminar gargalo / dependência Gasbol
Presidente Kennedy (ES) - São Brás do Suauí (MG)	Aproveitar traçado mineroduto não desenvolvido + interligar GASCAV com Gasbel e atender demanda de até 5 MM m³/d Gasmig (MG) com recursos do pré-sal e/ou bacia ES
Santo Antônio dos Lopes (MA) - Caucaia (CE)	Traçado do antigo gasnorte com mudança pra contemplar bacia do Parnaíba atendendo demanda Gasmar (MA) e Eneva. Gasoduto bidirecional até Caucaia para interconexão com GASENE e possibilidade de escoamento de produção futura da bacia do Parnaíba ou produção offshore / GNL em fluxo inverso. Trecho São Luís: escoar produção Parnaíba unidirecionalmente até Porto Itaqui (projeto Gera Maranhão térmica de 1.800 MW) ou importar GNL para cobrir déficits de produção p/ térmicas do Parnaíba. A alternativa Barcarena (bidirecional) permitiria o escoamento de produção de Parnaíba e também importação de GNL via terminal Vila do Conde
Santo Antônio dos Lopes (MA) - São Luís (MA)	
Santo Antônio dos Lopes (MA) - Barcarena (PA)	
São Carlos (SP) - Brasília (DF)	Trajetória EPE encerra em Brasília, com divisão do projeto em 5 ou 6 trechos permitindo redução de capex de até 50%
Siderópolis (SC) - Porto Alegre (RS)	Duplicação do trecho do Gasbol
Uruguaiana (RS) - Triunfo (RS)	Possibilitar importações da Argentina para atendimento do mercado doméstico
Porto Sergipe - Catu Pilar (SE)	Conexão do terminal de GNL de Barra dos Coqueiros (Golar Power) com malha integrada
Porto Central - GASCAV (ES)	Conexão da produção bacia ES com malha interligada (Gascav)
Porto do Açu (RJ) - GASCAV (ES)	Flexibilidade no atendimento de demanda do Sudeste possibilitando a conexão do terminal de GNL da GNA com o gasoduto GASCAV
Porto de Itaguaí - GASCAR (RJ)	Conectar produção do pré-sal (bacia de Campos) com o gasoduto GASCAR (pressupõe investimento na rota de escoamento 5c)
Cubatão - GASAN (SP)	Priorizar projeto Compass que contempla também o TRSP (GNL) e a rota 4a para conectar a produção do pré-sal da bacia de Santos com demanda do sudeste
Terminal Gás Sul (SC) - GASBOL Terminal Imbituba (SC) - GASBOL	TGS está com viabilidade condicionada a construção de térmica (Norte Catarinense) da Engie de 600 MW. Importante para melhorar segurança energética do subsistema elétrico Sul
Mina Guaíba (RS) - Triunfo (RS)	Lógica de política industrial local (gaseificação de carvão da Mina de Carvão Guaíba da COPELMI)

Além dos projetos avaliados pela EPE, também estudamos projetos adicionais, conforme figura abaixo.

Figura 35 – Projetos Adicionais ao PIG 2020 (CBIE Advisory)

Gasoduto (trajeto)	Capacidade (Mn m³/dia)	Distância (KM)	Polegadas (pol)	Capex estimado (R\$m)	Comentários
São Carlos (SP) - Palmas (TO)	8,0	1.700	20,0	11.500	Possibilidade de extensão do gasoduto Brasil Central até Palmas (TO) se justifica pelo aumento da produção agrícola da região do MATOPIBA (intensiva de energia por uso de pivôs centrais de irrigação). Atendimento às demandas de Goiás e Piauí
Urucu (AM) - Humaitá (AM)	2,4	500	14,0	4.500	
Humaitá (AM) - Porto Velho (RO)	2,4	120	20,0	1.150	
Ampliação Sergipe - Fortaleza	8,0	850	20,0	5.200	Possibilidade de escoamento da bacia SEAL, além de LNG (Barra de Coqueiros)
	20,7	3.170	19,1	22.350	

Considerando que o setor termelétrico se configura como importante âncora para investimentos em novos gasodutos, o trabalho analisou o conjunto de térmicas a gás natural em desenvolvimento, bem como a dispersão geográfica e relevância de termelétricas a gás natural nas 5 regiões do país (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul).

Ao todo, 5,0 GW de nova capacidade de termelétricas a gás natural estão sendo desenvolvidos com entrada em operação entre 2021 e 2025, dos quais 3,0 GW (60%) correspondem às termelétricas da GNA no Porto de Açu (RJ).

Figura 36 – Termelétricas a GN em desenvolvimento (ANEEL, EPE)

Brasil	Capacidade em Operação			Capacidade em Construção			Capacidade Total		
Fonte	# plantas	MW	%	# plantas	MW	%	# plantas	MW	%
Hidrelétrica (UHE, CGH, PCH)	1.385	109.279,0	62,4%	132	2.051,3	5,5%	1.517	111.330,3	52,3%
Solar	3.907	3.121,9	1,8%	365	14.340,7	38,1%	4.272	17.462,6	8,2%
Eólica	665	16.592,9	9,5%	348	12.173,3	32,4%	1.013	28.766,1	13,5%
Biomassa	576	15.409,3	8,8%	45	2.073,3	5,5%	621	17.482,7	8,2%
Nuclear	2	1.990,0	1,1%	1	1.350,0	3,6%	3	3.340,0	1,6%
Renováveis	6.535	146.393	83,6%	891	31.989	85,0%	7.426	178.382	83,8%
Térmicas - Fóssil	2.490,0	28.759,6	16,4%	58	5.640,6	15,0%	2.548,0	34.400,2	16,2%
- Óleo Diesel	2.199	4.393,1	2,5%	46	552,0	1,5%	2.245	4.945,1	2,3%
- Óleo Combustível	74	3.589,3	2,0%	0	0,0	0,0%	74	3.589,3	1,7%
- Carvão	22	3.582,8	2,0%	0	0,0	0,0%	22	3.582,8	1,7%
- Outros Energ. Petróleo	24	1.324,6	0,8%	1	30,0	0,1%	25	1.354,6	0,6%
- Outros Fósseis	4	166,0	0,1%	0	0,0	0,0%	4	166,0	0,1%
- Gás Natural	167	15.703,8	9,0%	11	5.058,6	13,4%	178	20.762,4	9,8%
Não renováveis	2.490	28.760	16,4%	58	5.641	15,0%	2.548	34.400	16,2%
Total	9.025	175.153	100,0%	949	37.629	100,0%	9.974	212.782	100,0%

Térmicas a GN em construção ou com construção não iniciada

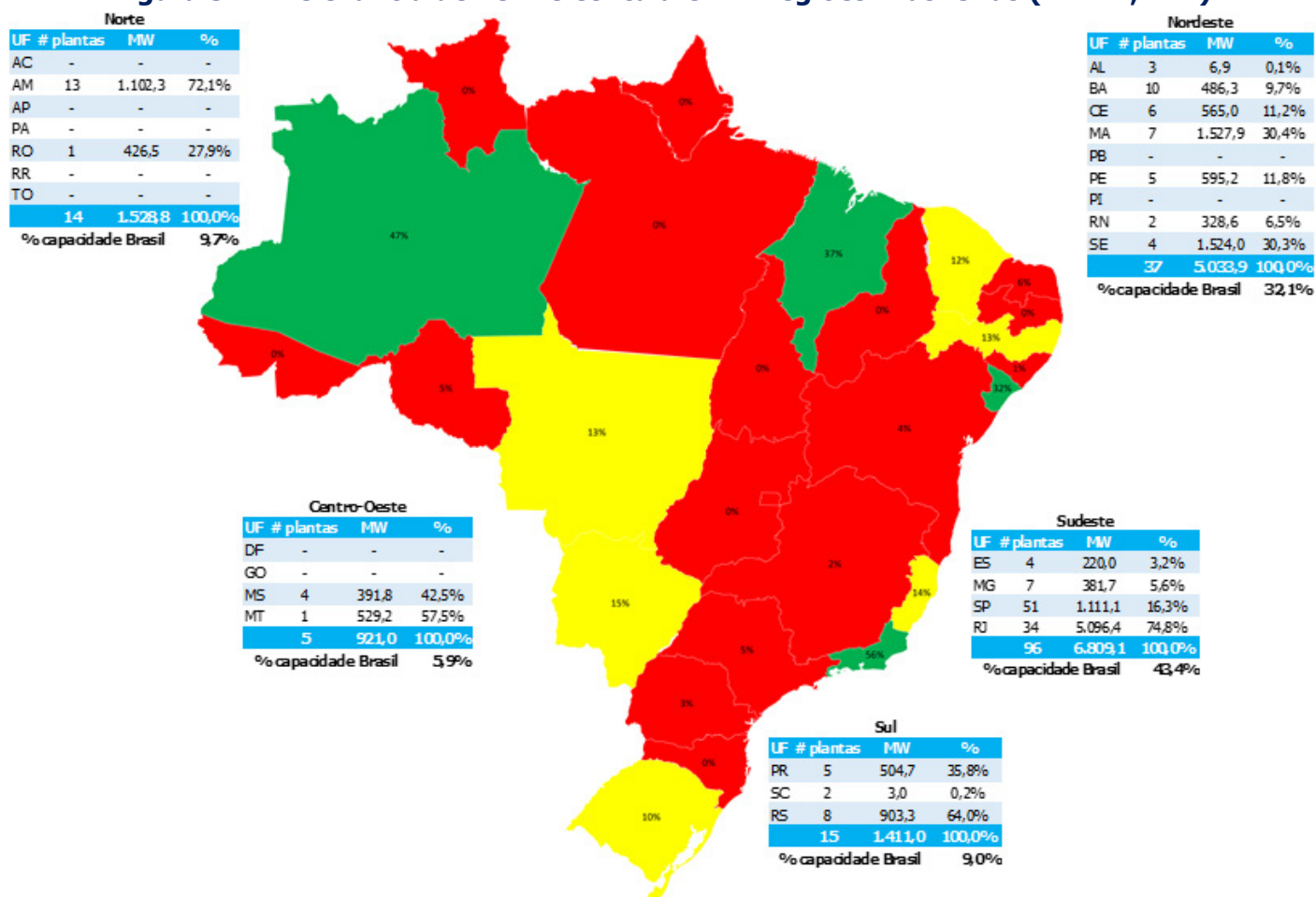
Projeto	UF	Responsável	Capacidade (MW)	COD	Consumo (MM m³/d)	Oferta	Consórcio
Prosperidade II	BA	Imetame	37,4	Jan/2025	0,18	onshore (Bahiasgas)	Imetame Energia
Parnaíba V	MA	Eneva	385,7	Jan/2024	-	fechamento do ciclo (Eneva)	Eneva
Oeste de Canoas 1	MA	Oeste de Canoas	5,5	Dez/2022	0,03	offshore (Oeste Canoas)	Oeste de Canoas Petróleo e Gás
Novo Tempo Barcarena	PA	Golar Power	604,3	Jan/2025	2,3	GNL (Golar Power)	Golar Power
Comperj	RJ	Petrobras	257,1	-	1,2	pré-sal (Equinor rota 3)*	Petrobras
GNA I	RJ	GNA	1.338,3	Jul/2021	5,5	GNL (FSRU BW Magna)	Prumo / BP / Siemens
Marlim Azul	RJ	Marlim Azul	565,5	Dez/2022	2,2	pré-sal (Shell rota 2)	Pátria / Shell / Mitsubishi
GNA II	RJ	GNA	1.672,6	Jan/2023	6,5	GNL	Prumo / BP / Siemens
Jaguaritica II	RR	Eneva	140,8	Fev/2022	0,6	GNL (trucks)	Eneva
Delta Cerâmica	SP	Delta Cerâmica	11,2	-	0,1	Delta Cerâmica (PIE)	Delta Indústria Cerâmica
Vesta	SP	Guascor do Brasil	40,1	Nov/2021	0,2	gás de refinaria	Guascor do Brasil
Total			5.058,6		18,8		

* em estudo

Em relação a presença de termelétricas a GN nos estados da federação brasileira, até a presente data (2021), oito estados e o Distrito Federal não possuem termelétricas a GN em suas matrizes elétricas. Com a entrada em operação das termelétricas de Jaguaritica II da Eneva (2022) e de Barcarena da NFE (2025), os estados de Roraima e Pará passarão a contar com termelétricas a GN, reduzindo-se o número de estados sem presença de tal fonte para 7.

Adicionalmente, conforme a figura 37 demonstra, a região central do país, no bioma Cerrado que responde por 60% da produção de soja do Brasil e 15% da soja que circula no mundo possui nenhuma ou baixa penetração de térmicas a GN em sua matriz.

Figura 37 – Relevância de Termelétrica a GN – Regiões Brasileiras (ANEEL, EPE)



Conforme a figura acima, o quadro de relevância de presença de termelétricas a GN nas matrizes estaduais brasileira aponta:

4 estados possuem entre 32% e 47% da matriz por fonte GN: AM, MA, RJ e SE

6 estados possuem capacidade alinhada com média nacional de 9,0%: CE, ES, MS, MT, PE e RS

16 estados e o Distrito Federal não possuem exposição ou apresentam capacidade inferior à média nacional
82% da capacidade de GN concentra-se em 13 estados do litoral brasileiro (12.872,4 MW)

Entrada em operação das UTEs Barcarena (604,3 MW) e Jaguaritica II (140,8M) levarão a capacidade da região Norte para 11,0% da capacidade Brasil (até 2025)

Além da dispersão e relevância geográfica de termelétricas a gás natural, o trabalho de interiorização também buscou comparar a presença de termelétricas tanto do ponto de vista da expansão de fronteiras agrícolas com áreas irrigadas por pivôs centrais, bem como nos estados que concentram os setores eletrointensivos da indústria nacional.

Expansão de áreas agrícolas irrigadas por pivôs centrais

De acordo com levantamento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a área agrícola equipada com pivôs centrais para irrigação aumentou 48x desde 1985, com destaque para os estados de Goiás e Mato Grosso. Do total de 1.476.101 hectares de área com pivôs centrais, as regiões Sudeste e Centro-Oeste respondem por 73,7%. Analisando o recorte estadual, os 6 estados de maior representatividade são Minas Gerais, Goiás, Bahia, São Paulo, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

Figura 38 – Área Equipada para Irrigação por Pivôs Centrais (ANA)

Área Equipada para Irrigação por Pivôs Centrais				Área Equipada para Irrigação por Pivôs Centrais			Área Equipada para Irrigação por Pivôs Centrais		
Ano	Ha	%	CAGR	Região	Ha	%	Estado	Ha	%
1985	30.852	N/A	N/A	Norte	17.571	1,2%	Minas Gerais	452.190	30,6%
1990	122.487	297,0%	31,8%	Nordeste	245.854	16,7%	Goiás	272.330	18,4%
1995	306.477	150,2%	20,1%	Sudeste	657.199	44,5%	Bahia	216.631	14,7%
2000	490.466	60,0%	9,9%	Sul	123.726	8,4%	São Paulo	190.507	12,9%
2005	683.082	39,3%	6,8%	Centro-Oeste	431.750	29,2%	Mato Grosso	113.125	7,7%
2010	850.778	24,5%	4,5%	Total	1.476.101	100,0%	Rio Grande do Sul	110.859	7,5%
2014	1.274.539	49,8%	10,6%				Demais	120.459	8,2%
2017	1.476.101	15,8%	5,0%				Total	1.476.101	100,0%

Dentre os 6 estados de maior representatividade de área equipada para irrigação por pivôs centrais, 4 possuem capacidade termelétrica a GN inexistente ou abaixo da média nacional de 9,0%, quais sejam os estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia e São Paulo. Adicionalmente, o consumo de eletricidade da classe rural nesses 6 estados aumentou entre 2,9% e 8,4% a.a. nos últimos 10 anos vs. um crescimento do PIB brasileiro de +0,3% a.a. no mesmo período.

Figura 39 – Evolução da Área Equipada para Irrigação por Pivôs Centrais, Consumo Rural, Matriz Elétrica (ANA, ANEEL)

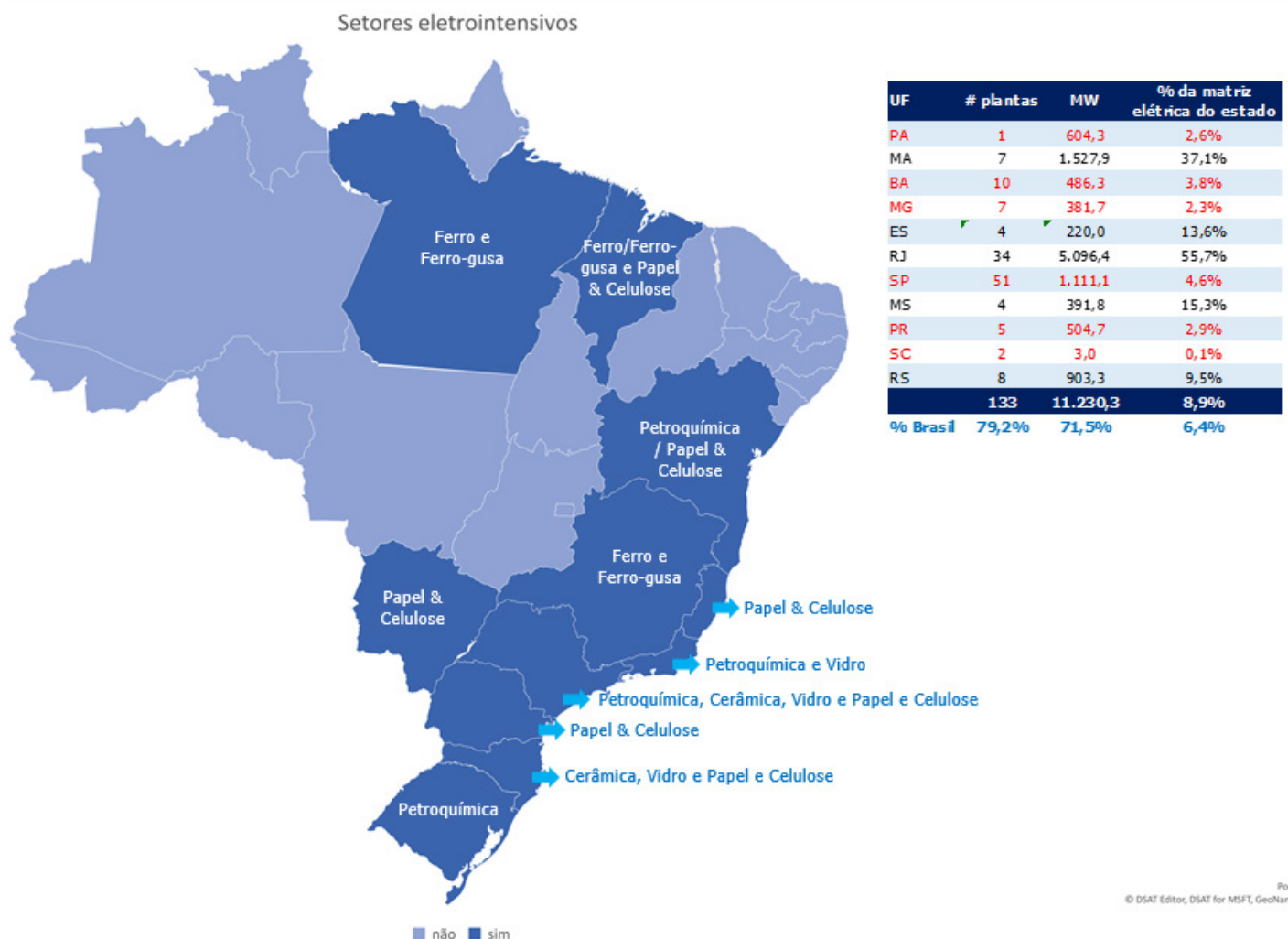
Área equipada		Ano								Concessionária	CAGR consumo	Matriz Elétrica - MW				
Estado	1985	1990	1995	2000	2005	2010	2014	2017	CAGR	Distribuição	rural	Renováveis (ex-Biomassa)	Biomassa	Térmicas (ex-GN)	GN	Total
Minas Gerais	13.176	53.871	108.969	164.067	226.479	266.668	406.024	452.190	11,7%	Cemig	4,9%	14.076	1.673	566	382	16.696
CAGR	N/A	32,5%	15,1%	8,5%	6,7%	3,3%	11,1%	3,7%				84%	10%	3%	2%	100%
Goiás	921	14.007	59.885	105.762	142.419	173.643	233.835	272.330	19,5%	Enel GO	3,6%	5.890	1.416	536	0	7.842
CAGR	N/A	72,4%	33,7%	12,0%	6,1%	4,0%	7,7%	5,2%				75%	18%	7%	0%	100%
Bahia	8.374	9.619	43.249	76.880	107.712	132.304	201.524	216.631	10,7%	COELBA	7,6%	10.936	532	784	486	12.738
CAGR	N/A	2,8%	35,1%	12,2%	7,0%	4,2%	11,1%	2,4%				86%	4%	6%	4%	100%
São Paulo	7.577	24.384	46.364	68.344	82.007	105.080	179.828	190.507	10,6%	CPFL Paulista	2,9%	15.273	6.256	1.552	1.111	24.192
CAGR	N/A	26,3%	13,7%	8,1%	3,7%	5,1%	14,4%	1,9%				63%	26%	6%	5%	100%
Mato Grosso	514	1.565	7.425	13.286	36.827	41.909	80.101	113.125	18,4%	Energisa MT	8,4%	3.000	336	82	529	3.947
CAGR	N/A	24,9%	36,5%	12,3%	22,6%	2,6%	17,6%	12,2%				76%	9%	2%	13%	100%
Rio Grande do Sul	0	0	8.888	17.776	29.334	53.402	76.138	110.859	12,2%	RGE	5,5%	7.358	334	927	903	9.523
CAGR	N/A	#DIV/0!	#DIV/0!	14,9%	10,5%	12,7%	9,3%	13,3%				77%	4%	10%	9%	100%
Demais	290	19.041	31.697	44.351	58.304	77.772	97.089	120.459	20,7%	-		74.451	4.863	8.607	12.292	100.213
CAGR	N/A	130,9%	10,7%	6,9%	5,6%	5,9%	5,7%	7,5%	7,1%			74%	5%	9%	12%	100%

A análise conjunta das figuras demonstra a importância de se prover segurança energética e de se preservar o uso múltiplo da água nas regiões que vem concentrando a expansão agrícola do país, em particular no bioma Cerrado brasileiro. Dado que tal região requer uso intensivo de água para irrigação e de energia elétrica para movimentar os pivôs centrais é fundamental que o planejamento energético leve em consideração tais objetivos (segurança energética e preservação dos usos múltiplos da água) quando da expansão de fontes despacháveis em todo o território nacional.

Mapa da Indústria Eletrointensiva no Brasil

A análise dos estados que concentram as indústrias eletrointensivas do país demonstra espaço significativo para expansão de termelétricas a GN despacháveis. O mapa abaixo apresenta a concentração das indústrias eletrointensivas do país em 11 dos 27 estados da federação.

Figura 40 – Mapa da Indústria Eletrointensiva no Brasil (ANEEL, BNDES, EPE)



A tabela com os 11 estados mostra que em 6 deles (54,5%), a participação de termelétricas a GN é inferior à média nacional de 9,0%. Conforme discutido no documento Gás para Desenvolvimento do BNDES, os setores eletrointensivos são âncoras para maior consumo de gás natural, uma vez que parte de seu processo produtivo requer fontes não intermitentes / despacháveis para funcionamento. Adicionalmente, como custos com energia elétrica representam entre 30 a 45% do custo do produto vendido de tais segmentos industriais, a possibilidade de contar com suprimento de gás natural com preços mais competitivos levaria a possíveis aumentos na capacidade produtiva ou mesmo expansão do números de unidades fabris, com reflexos positivos na geração de emprego e retomada da atividade econômica brasileira.

Foi com esse pano de fundo que o módulo III foi desenvolvido e para responder à pergunta-chave dos melhores traçados de gasodutos acrescentou-se a análise dos barramentos de transmissão de energia com capacidade remanescente de geração de energia elétrica para delimitar quais localidades as termelétricas-âncora poderiam se instalar sem que houvesse a necessidade de novos investimentos em linhas de transmissão. Ou seja, dentro do conceito de diferimento de investimentos em transmissão e distribuição de energia elétrica (T&D deferral em inglês), quais localidades poderiam receber termelétricas abastecidas por gasodutos de transporte de gás natural e que otimizariam a confiabilidade da rede elétrica sem a necessidade de redundância de linhas de transmissão e ainda poupando água nos reservatórios hidrelétricos pelo maior número de usinas reservatórios equivalente no Sistema Elétrico Brasileiro.

Resultados

O módulo III buscou demonstrar a incipiente malha de gasodutos de transporte do Brasil quando comparada com peers regionais (Argentina, México) e países de mesmo porte territorial, como os casos dos Estados Unidos, China, Rússia, Austrália e Canadá.

Considerando um ranking de 93 países elaborado pela Central de Inteligência Americana (CIA), o Brasil possui 1km de gasoduto de transporte para cada 905km² de área, portanto ficando apenas na 91ª posição do ranking, a frente somente do Afeganistão (939) e África do Sul (943).

A análise da malha das 10 maiores economias do mundo aponta para a existência de 1km de gasodutos para cada 72,8km² de área, enquanto os 5 países de mesmo porte territorial em relação ao Brasil apresentam 1km de gasoduto para cada 115,2km² de área, portanto 8 a 12x superior ao caso brasileiro.

A comparação do setor de transporte de gás natural com o de transmissão de energia elétrica apresenta bastante similaridades. Ambos são setores regulados, com custos de O&M baixos que permitem aferir margens EBITDA entre 70% a 90%, capex de manutenção baixo e prazos de autorização e/ou concessão de longo prazo (30-35 anos).

De fato, a nova lei do gás (#14.134/21) buscou replicar as melhores práticas do setor de transmissão de energia elétrica ao definir os critérios para o cálculo da Receita Máxima Permitida, incluindo-se regras de reajustes anuais, revisões tarifárias periódicas e extraordinárias sob responsabilidade da agência reguladora ANP.

As principais diferenças entre linhas de transmissão que no Brasil são predominantemente aéreas e gasodutos de transporte são:

- Custos de implementação de gasodutos são superiores às linhas de transmissão aéreas, pela lógica de rede enterrada (redes subterrâneas possuem custos mais altos do que aéreas)

- Volume de perdas de gasodutos é bastante inferior ao de linhas de transmissão. Enquanto no caso de linhas de transmissão as perdas podem alcançar entre 3,0% e 4,5%, o volume de perdas de gasodutos não ultrapassa historicamente 0,6%.

- Os indicadores de qualidade de gasodutos são superiores às redes aéreas pela menor incidência de intempéries como queda de árvores, descargas elétricas, tufões e furacões, portanto ensejando menores custos de manutenção corretiva em relação às linhas de transmissão

A análise dos projetos de expansão de gasodutos de transporte por parte dos responsáveis pelas três principais malhas existentes no país, a saber TBG, NTS e TAG se mostra muito tímida em relação às perspectivas de crescimento da produção líquida de gás natural até o final da presente década. Conforme Plano Decenal de Expansão 2031 (PDE 2031), atualmente 94km de novos gasodutos de transporte estão previstos de serem desenvolvidos no médio prazo por tais empresas.

Dada a lógica de indústria de rede e a importância de se ancorar demanda para atrair investimentos de infraestrutura de longo prazo, a Lei de Capitalização da Eletrobrás #14.182 de 12 de Julho de 2021 foi muito feliz em incluir a previsão de construção de 8 GW de novas termelétricas movidas a gás natural com nível de inflexibilidade mínimo de 70% nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, com entrada em operação programa para 2026 a 2030, conforme discutido anteriormente.

O volume de 8 GW e o percentual de inflexibilidade estão alinhados com os resultados do módulo I do presente trabalho e possibilitarão a substituição de plantas a óleo diesel e óleo combustível com custos de combustível significativamente superiores (R\$1.300 a R\$2.600/MWh) e de maior emissão de gases de efeito estufa, por plantas menos poluentes e com custos de geração de energia limitados a R\$368/MWh. Logo, será possível preservar a confiabilidade do setor elétrico brasileiro face a contínua expansão de fontes intermitentes e da geração distribuída, além de possibilitar reter mais águas nos reservatórios hidrelétricos, respeitando-se os usos múltiplos da água, com tarifas mais competitivas para consumidores finais (via menor despacho termelétrico fora da ordem de mérito e menor volatilidade e teto de preços de PLD dado os menores custos de combustível em relação a demais fontes despacháveis).

Portanto, o traçado de novos gasodutos considerado no módulo III respeitou os trajetos indicativos sob análise da EPE no âmbito do PIG 2019-20, assim como as especificidades refletidas no texto da lei #14.182/21 em relação à localização das termelétricas âncoras para tais investimentos. Finalmente, analisou-se os barramentos existentes de transmissão de energia elétrica nas 4 regiões contempladas pela lei para selecionar aqueles que possuem capacidade remanescente de escoamento de geração de energia, buscando-se reduzir a necessidade de investimentos futuros de transmissão de energia elétrica e otimizar a operação da rede existente aproximando-se a geração de energia da carga em todo o território nacional.

Modelagem de Novos Gasodutos de Transporte

No cômputo das tarifas de novos investimentos em gasodutos, nós consideramos a metodologia de cálculo de Receita Máxima Permitida e qual seria a tarifa inicial que, levando-se em conta os custos de investimento (capex) e custos de operação (opex) no horizonte de 30 anos gerariam o retorno regulatório-alvo de 8,50% a.a. em termos reais (cenário base). A base de ativos inicial considerada no modelo de novos projetos é igual ao CAPEX estimado para a construção da infraestrutura dividido pelo período entre 2 a 4 anos (já considerando-se prazo de até 12 meses para obtenção de licença ambiental de instalação), tempo estimado para a construção dos gasodutos a depender de suas dimensões.

Para referências de depreciação, utilizamos uma taxa de 3,5% dado que, conforme mencionado acima, a vida útil média dos gasodutos é de 30-35 anos. A taxa de reinvestimento em imobilizados considerada foi de 25% em relação a depreciação anual.

As tarifas apresentadas na tabela abaixo foram calculadas com base numa taxa de WACC regulatório de 8,50%, sendo que também estimamos a tarifa para um WACC regulatório de 7,25% (limite inferior) e 9,25% (limite superior). O WACC regulatório de 7,25% tem como base o WACC utilizado na revisão tarifária da TBG em 03/12/2020. O WACC de 8,50% foi utilizado com base no aumento de custo de capital de terceiros da ordem de 200 a 250 bps desde a revisão tarifária, enquanto o limite superior de 9,25% contempla aumentos tanto no custo de capital próprio como de terceiros.

Figura 41 – Tarifas Iniciais (P0) de Novos Gasodutos (CBIE Advisory)

Gasoduto (trajeto)	Tarifa (R\$/m³)			Tarifa (US\$/MMBTU)			Tarifa Trecho (US\$/MMBTU)		
	I (7.27%)	II (8.50%)	III (9.25%)	I (7.27%)	II (8.50%)	III (9.25%)	I (7.27%)	II (8.50%)	III (9.25%)
Presidente Kennedy (ES) - São Brás do Suaçuí (MG)	0,3519	0,4041	0,4374	1,7799	2,0441	2,2126	1,7799	2,0441	2,2126
Santo Antônio dos Lopes (MA) - Caucaia (CE)*	0,8379	0,9622	1,0416	4,2381	4,8671	5,2684	2,1191	2,4336	2,6342
Santo Antônio dos Lopes (MA) - São Luís (MA)*	0,5970	0,6856	0,7422	3,0198	3,4680	3,7540	1,5099	1,7340	1,8770
Santo Antônio dos Lopes (MA) - Barcarena (PA)*	0,7960	0,9141	0,9895	4,0261	4,6237	5,0049	2,0131	2,3119	2,5025
São Carlos (SP) - Brasília (DF)	1,0499	1,2058	1,3052	5,3107	6,0989	6,6018	0,4661	0,5352	0,5794
Porto Sergipe - Catu Pilar (SE)	0,0375	0,0431	0,0467	0,1899	0,2181	0,2361	0,1899	0,2181	0,2361
Porto Central - GASCAV (ES)	0,0224	0,0257	0,0278	0,1132	0,1301	0,1408	0,1132	0,1301	0,1408
Porto do Açu (RJ) - GASCAV (ES)	0,0386	0,0444	0,0480	0,1954	0,2244	0,2429	0,1954	0,2244	0,2429
Porto de Itaguaí - GASCAR (RJ)	0,0393	0,4520	0,0489	0,1989	0,2284	0,2437	0,1989	0,2284	0,2437
Cubatão - GASAN (SP)	0,0448	0,0448	0,4850	0,2267	0,2267	0,2454	0,2267	0,2267	0,2454
Média	0,7782	0,8984	0,9702	3,9362	4,5202	4,8928	1,4206	1,6312	1,7657

* bidirecionais

Conforme figura 41 projetamos custos médios com transporte entre US\$1,4 e US\$1,8/MMBTU a serem adicionados aos custos com molécula de gás natural para construção dos gasodutos.

Análise dos Barramentos Para Definição de Localização de Termelétricas previstas na Lei #14.182/21

Recapitulando-se os volumes previstos pela lei #14.182/21, conforme abaixo, foram selecionados barramentos candidatos para receberem termelétricas em cada região contemplada pela lei.

1 GW Nordeste	+1 GW 2026	Condições: ☐ Capitais sem ponto de suprimento de GN ☐ Preço teto Leilão A-6 2019 de R\$317/MWh (<u>corrigido</u> até data de leilão) ☐ Priorizar monetização de produção doméstica de GN
2,5 GW Norte	+ 2 GW 2027	
2,5 GW Centro-Oeste	+3 GW 2028	
2,0 GW Sudeste	+1 GW 2029	
	+1 GW 2030	

Conforme tabela acima foram pré-selecionados os seguintes barramentos para análise de capacidade remanescente de escoamento de geração de energia elétrica:

Região Norte: Silves (500 kV), Manaus (230 kV), Marabá (500 kV), Vila do Conde (500 kV) e Laranjal do Jari (230 kV)

Região Nordeste: Teresina (500 kV), São Luiz II (500 kV) e Santo Antônio dos Lopes (500 kV)

Região Centro-Oeste: Silvânia (500 kV), Luziânia (500 kV) e Trindade (500 kV)

Região Sudeste: Emborcação (500 kV), Nova Ponte (500 kV), Monte Alegre (345 kV), Jaguará (500 kV), João Neiva 2 (500 kV) e Rio Novo Sul (500 kV)

No que tange ao dimensionamento das termelétricas a gás natural, considerou-se às seguintes opções:

Região Norte: 1.600 MW no Pará (Vila do Conde), 600 MW no Amapá (AP) e 300 MW em Porto Velho (RO)

Suprimento previsto: Amapá (Porto de Santanta) e Rondônia utilizando gás de Silves e transporte por balsas. GNL para atender Vila do Conde e gasoduto bidirecional Santo Antonio dos Lopes – Barcarena.

Região Nordeste: 300 MW no Maranhão e 700 MW no Piauí.

Suprimento previsto: desconstrução Eneva + novas reservas onshore e/ou terminal de GNL em São Luís e/ou Terminal de Pecém (CE). Gasoduto bidirecional Santo Antônio dos Lopes – São Luís (282km), estudo para traçado Santo Antônio dos Lopes – Teresina (200-250km) e gasoduto bidirecional Santo Antônio dos Lopes – Caucaia (682km).

Região Centro-Oeste: 1.250 MW em Brasília (DF) e 1.250 MW em Goiânia (GO)

Suprimento previsto: gás do Pré-Sal com possibilidade de hedge via produção de biometano (resíduos agrícolas). Gasoduto Brasil Central e/ou trem (projeto Rumo).

Região Sudeste: Opção 1 - 500 MW no Espírito Santo (ES), 750 MW no Triângulo Mineiro (MG), 750 MW no Norte de MG (sudene) ou 375 MW Norte de MG e 375 MW na área da sudene no ES. **Opção 2** – 500 MW em São Paulo (SP) + 750 MW Triângulo Mineiro (MG) + 750 MW no Norte de MG (sudene) ou 375 MW Norte de MG e 375 MW na área da sudene no ES.

Suprimento previsto: gás natural do Pré e Pós-Sal. Gasoduto Porto Central (ES) – São Brás do Suaçuí (MG) de 332km e/ou trajeto mineroduto via Porto de Açu.

Além dos trajetos e modais de escoamento analisados, buscou-se também avaliar a interconexão das malhas da TBG, TAG e NTS com a construção de gasodutos de transporte que permitirão otimizar a capacidade ociosa de UPGNs existentes, diferindo-se a necessidade de investimentos em novas unidades. Dessa forma, contemplou-se também no estudo a possibilidade de novos gasodutos indicativos conforme abaixo:

Trecho Norte Capixaba (ES) – Belo Horizonte (MG): distância semelhante ao traçado Sul Capixaba (ES) – São Brás do Suaçuí, porém com menos interferências ambientais

Trecho Belo Horizonte (MG) – Goiás (GO): acompanhando traçado de ferrovia.

Com a entrada em operação da Rota de Escoamento 3 em 2022 e considerando volumes de processamento decrescentes em UPGNs como no caso de Cacimbas (ES) possibilitar-se-á (i) a criação de Hub de escoamento de GN com tratamento conjunto das 3 rotas de escoamento offshore, (ii) o modelo de entrada e saída permitindo via interligação das malhas da TBG, TAG e NTS a otimização do fluxo nos pontos de entregas existentes e novos e atendendo demanda consolidada Sudeste-Centro-Oeste, e (iii) a criação do operador nacional do sistema de transporte de gás natural.

Voltando para a análise dos barramentos candidatos para receber novas termelétricas, a Abegás contratou a consultoria Thymos Energia para rodar as simulações de máxima potência de exportação de energia nos barramentos pré-selecionados, respeitando-se os requisitos do Procedimento de Rede do Operador Nacional do Sistema (ONS) para verificar se tais barramentos conseguiram contemplar a capacidade de geração estabelecida pela lei em cada uma das regiões.

A figura abaixo elaborada com os dados disponibilizados pela Thymos Energia consolida os resultados para cada uma das regiões e barramentos selecionados.

Figura 42 – Máxima Potência de Exportação, Carregamento e Montante Previsto por Região (Thymos Energia)

Região	Ponto de Conexão (Barramento)	Máxima Potência de Exportação (MW)	Máximo Carregamento (%)	Montante Leilão (MW)
Norte	Laranjal do Jari (230 kV)	800	63,27%	2.500
	Manaus (230 kV)	1.200	78,02%	
	Marabá (500 kV)	1.500	85,31%	
	Silves (500 kV)	1.500	75,71%	
	Vila do Conde (500 kV)	1.500	69,82%	
	subtotal	6.500	74,43%	
Nordeste	Santo Antônio dos Lopes (500 kV)	400	93,60%	1.000
	São Luís II (500 kV)	1.000	90,23%	
	Teresina (500 kV)	1.000	79,64%	
	subtotal	2.400	87,82%	
Centro-Oeste	Silvânia (500 kV)	2.500	79,25%	2.500
	Luziânia (500 kV)	2.500	90,31%	
	Trindade (500 kV)	2.500	90,35%	
	subtotal	7.500	86,64%	
Sudeste	Emborcação (500 kV)	1.500	81,07%	2.000
	Nova Ponte (500 kV)	1.500	80,93%	
	Jaguara (500 kV)	1.500	70,54%	
	Monte Alegre (345 kV)	1.300	66,54%	
	João Neiva II (500 kV) - Sudene	1.000	83,63%	
	Rio Novo Sul (500 kV) - Sudene	1.000	86,93%	
	subtotal	7.800	78,27%	
Total Disponível		24.200	81,79%	8.000
Disponibilidade vs. montante leilão (x)				3,0

Conforme figura acima, a máxima potência de exportação nos barramentos estudados equivale a 3,0x a demanda definida nos leilões, portanto comprovando que existe ociosidade atual mais do que suficiente para construir novas termelétricas próximos a centros de carga e, conseqüentemente, reduzindo-se a necessidade de investimentos futuros de transmissão e otimização da operação da rede interligada nacional (redução de perdas e aumento da confiabilidade do suprimento).

5. Considerações Finais

Esse trabalho foi desenvolvido desde Janeiro de 2020 com o intuito de sinalizar a importância de uma maior penetração do gás natural na matriz energética brasileira, tanto do ponto de vista de prover maior confiabilidade e segurança no abastecimento elétrico em face da contínua expansão de renováveis intermitentes, quanto da importância de se ancorar demanda nos setores típicos consumidores de gás natural (termelétrico e distribuidoras estaduais) para atrair investimentos de infraestrutura que possibilitem levar a molécula a todos os estados do Brasil.

O estudo foi dividido em três módulos e buscou, em cada um deles responder uma pergunta-chave.

No módulo I sobre Térmicas Inflexíveis e Flexíveis, a pergunta foi qual o balanço entre térmicas flexíveis e inflexíveis que otimizariam a operação do setor elétrico brasileiro do ponto de vista integrado energético. Os resultados apontaram que um balanço mais equilibrado entre termelétricas flexíveis e inflexíveis, com participação de térmicas inflexíveis entre 50% a 60% da expansão e nível de inflexibilidade mínimo entre 55% e 76% permitiria preservar mais água nos reservatórios hidrelétricos para assegurar seu uso múltiplo, reduzir a volatilidade e o despacho fora da ordem de mérito do sistema, além de capear os preços de curto prazo de energia em patamares bastante inferiores aos verificados na última década e, conseqüentemente, reduzindo-se as tarifas de eletricidade dos consumidores finais e garantindo a confiabilidade e segurança do suprimento elétrico, ambos objetivos do modelo setorial vigente.

O estudo apontou para expansão indicativa inflexível entre 10,1 e 12,2 GW, dos quais 8,1 a 9,2 GW oriundos do Pré-Sal e outros 2,0 a 3,0 GW da bacia de Sergipe-Alagoas (SEAL) no pós-sal, que respondem pela quase integralidade do aumento de produção de gás natural no país até o final da presente década. Neste aspecto, a inclusão de 8,0 GW de termelétricas a gás natural com inflexibilidade mínima de 70% na lei de capitalização da Eletrobrás corroborou com os resultados deste estudo.

Uma vez que o planejamento setorial contempla retirada de 16,0 GW de capacidade despachável até 2031 e a possibilidade de retrofit de termelétricas a gás natural de 8,2 GW, a incorporação dos 8 GW prevista pela lei #14.182/21, além de não alterar o perfil da matriz de energia elétrica vai possibilitar a troca de fontes mais poluentes como as termelétricas a óleo diesel e óleo combustível por termelétricas menos poluentes a gás natural e com custos de combustível, dependendo da origem do gás, até 1/10 do custo de despacho das fontes mais poluentes.

E tal despacho não comprometerá a situação dos reservatórios nem acarretará prejuízos para hidrelétricas do ponto de vista econômico com possibilidade de vertimento ou maiores cortes de geração compulsória, pois o custo dessa exposição, quando o caso, se dará com valores significativamente inferiores aos praticados na última década. Além disso, uma vez que as vazões hidrológicas têm apresentado comportamento abaixo das médias históricas nos últimos 15 a 20 anos e o uso crescente da água em outros setores da economia, em particular a irrigação e o saneamento básico reforçam a necessidade de se preservar mais água nos reservatórios e garantir a segurança energética face às adversidades climáticas cada vez mais frequentes e de maior intensidade.

O módulo II procurou responder qual o volume ajustado de reinjeção em caso de sinalização de demanda firme de GN e eliminação de gargalos de infraestrutura. Sem questionar a liberdade das empresas de Petróleo & Gás sobre suas decisões técnicas e econômico-financeiras acerca da reinjeção, o estudo apontou que a existência de gargalos de escoamento e processamento de gás natural atualmente comprometem entre 14,0 a 20,7MMm³/dia de produção líquida de gás natural, causando prejuízos diretos aos cofres públicos entre R\$5 a 8bn / ano com frustração de recebimento de royalties e participação especial, sem mencionar os impactos deletérios para a balança comercial de maior volume de importação de GNL vs. produção doméstica de gás natural com preços impactados pela crise energética global.

A normalização de gargalos de infraestrutura possibilitaria expandir a parcela do atendimento da demanda doméstica com produção nacional dos atuais 50% para até 70% possibilitando formação de preços de gás no mercado doméstico menos dependente do mercado internacional, logo incorporando-se maior parcela de referência gas-gas nos preços domésticos, além de maior geração de emprego e renda para a população brasileira.

O estudo também procura alertar para os riscos de não se construir novas rotas de escoamento e unidades de processamento e tratamento de gás natural – processo que leva ao menos 3 a 4 anos – face ao expressivo aumento na produção projetada da molécula no segundo quinquênio da década, que deve dobrar em relação aos volumes atuais. Como as decisões de reinjeção e/ou produção são tomadas com 4 a 5 anos de antecedência é

fundamental que as chamadas públicas para autorizações de tais investimentos sejam iniciadas no curto prazo, evitando-se que novos gargalos de infraestrutura, inclusive de maior magnitude, possam surgir entre 2026 e 2031. O terceiro e último módulo tratou da interiorização do gás natural no território brasileiro e buscou responder à pergunta de quais traçados mais vantajosos do ponto de vista de custo global para a interiorização da oferta de GN, buscando-se otimizar a matriz energética, expansão de malha de transporte / distribuição e fomento à indústria.

Nesse aspecto, a experiência recente dos Estados Unidos com o desenvolvimento das reservas de shale gas e shale oil foi importante exemplo de política pública de desenvolvimento nacional para o Brasil se espelhar.

Desde que as técnicas de fraturamento hidráulico alcançaram maturidade econômico-financeira em meados da década de 2000, os EUA dobraram até 2020 sua produção de petróleo e gás (de 10mboepd para 20mboepd) e se tornaram o maior produtor de hidrocarbonetos do mundo, alcançando-se o status de exportador líquido de petróleo em 2016 e de gás natural em 2019.

Duas políticas públicas foram fundamentais para tal desenvolvimento: a proibição de exportação de shale oil e shale gas enquanto não fosse atendida toda a demanda doméstica do país em todo seu território e a substituição de termelétricas a carvão natural mais poluentes por termelétricas a gás natural, reduzindo-se a pegada de carbono da economia norte-americana.

A consequência de ambas as políticas públicas foi que 40% de todo o crescimento econômico em 15 anos de +3,0% a.a. foi decorrência direta e indireta da indústria de shale dos Estados Unidos.

Voltando ao Brasil, praticamente na mesma época em que o fraturamento hidráulico alcançou maturidade comercial, o país descobriu as relevantes reservas do Pré-Sal, uma mudança estrutural para o desenvolvimento da indústria de E&P. Para que as reservas do Pré-Sal sejam exploradas gerando emprego e renda para a população brasileira é fundamental que políticas públicas de ancoragem de demanda – como o caso da lei #14.182/21 – sejam introduzidas para atrair os investimentos em infraestrutura necessários para total fruição de tais reservas para atendimento do mercado doméstico.

A interiorização do gás natural no território brasileiro está amparada pelos objetivos da Constituição Federal que estabeleceu em seu artigo 3º que dentre os 4 objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estão (i) garantir o desenvolvimento nacional, e (ii) reduzir desigualdades regionais e sociais.

A interiorização do gás natural cumpre esse papel e possibilita a reindustrialização do país, com maior desenvolvimento de indústrias de base em todos os estados da federação e, consequentemente maior crescimento econômico quando comparado à última década em que a economia Brasileira cresceu somente 0,3% a.a.

Dessa forma, o módulo III analisou os traçados já mapeados pela EPE em discussão com developers e apontou alternativas e procurou apresentar a localização de novas termelétricas a gás natural nas regiões apontadas pela lei #14.182/21 que possuem capacidade remanescente de escoamento de geração de energia elétrica sem a necessidade de novos investimentos em transmissão.

Definir locais de construção de termelétricas em comunhão com gasodutos são estratégias amplamente adotadas nos países da OCDE e emergentes e possibilitam aumentar a confiabilidade do sistema elétrico brasileiro, preservar mais água nos reservatórios, otimizar a operação da rede de transmissão e assegurar a segurança energética com custos mais competitivos, além de destravar o recrudescimento da indústria de base em estados com setores eletrointensivos ou inaugurar novas atividades industriais em estados, assim como assegurar que o uso múltiplo da água será preservado em particular face à crescente necessidade de utilização de água tanto nas fronteiras agrícolas do Cerrado, quanto na expansão do serviço de saneamento básico em todo o território nacional.

Essa visão integrada, multissetorial é fundamental como pano de fundo para a revisão do papel do gás natural na matriz energética nacional para atender vocações naturais do país e evitar que a busca contínua e inexorável da sustentabilidade ambiental possa não comprometer o desenvolvimento econômico e social (o S do ESG) em particular de países emergentes, como o Brasil.

Portanto, espera-se que esse trabalho possa contribuir para o debate sobre a importância da segurança energética e a preservação do uso múltiplo da água, bem como o papel do gás natural na transição energética.

6. Bibliografia

- Agência Internacional de Energia (IEA) – website institucional – matriz energética mundial. 2019*
- Empresa de Pesquisa Energética (EPE). "Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2021", tabela 2.2*
- MapBiomass. <https://mapbiomas.org/superficie-de-agua-no-brasil-reduz-15-desde-o-inicio-dos-anos-90>*
- Petrobras – website corporativo – gás natural*
- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural, Combustíveis e Biocombustíveis (ANP) – website institucional – história da indústria de gás natural*
- Lei do Petróleo #6.478/97*
- Lei do Gás Natural #11.909/09*
- Decreto Federal #7.382/10*
- Decreto Federal #9.616/18*
- Decreto Federal #9.934/19*
- Resoluções Conselho Nacional de Política Energética (CNPE):*
- #10/2016*
 - #17/2017*
 - #15/2018*
 - #4/2019*
 - #16/2019*
 - #28/2021*
- Nova Lei do Gás Natural #14.134/21*
- Decreto Federal #10.712/21*
- Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGÁS) – dados de consumo e clientes. Novembro 2021.*
- PL #6.407/13*
- PL #4.476/20*
- Constituição Federal do Brasil (CFB):*
- Artigo 25º, parágrafo 2º*
 - Artigo 3º*
- Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ):*
- Ajuste SINIEF #03/2018*
 - Ajuste SINIEF #17/2019*
 - Ajuste SINIEF #15/2021*
- Lei Federal #10.438/02*
- Lei Federal #14.182/21*
- ANP. "Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural", edição 135, Novembro de 2021*
- Ministério de Minas e Energia (MME). "Boletim Mensal de Acompanhamento da Indústria de Gás Natural", edição 177, Novembro de 2021*
- Edições anteriores (Período 2010-2021)*
 - Empresa de Pesquisa Energética (EPE):*

Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 (PDE 2029)
Plano Decenal de Expansão de Energia 2030 (PDE 2030)
Plano Decenal de Expansão de Energia 2031 (PDE 2031) – Consulta Pública
Plano Nacional de Energia 2050 (PNE 2050)
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) – website institucional – capacidade de geração instalada em 2021. "Brasil termina 2021 com maior acréscimo em potência instalada desde 2016", 05 de Janeiro de 2022
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) – website institucional – SIGA e dados RALIE Dezembro de 2021 – Expansão Leiloadada de Geração de Energia Elétrica
Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE):

- o *Atas de Reunião (datas de tendência de entrada em operação de usinas)*

EPE. "Informe Técnico EPE-DEE-IT-015/2021-r1 – Preços de Referência dos Combustíveis para as Usinas Termelétricas" – 11 de Fevereiro de 2021
Society of Petroleum Engineers (SPE) – website institucional – Conceitos Relevantes de E&P
Energy Information Administration (EIA) – "Stylized representation of oil and natural gas resource categorizations (not to scale)"
NOBLE, Peter G. "A Short History of LNG Shipping 1959-2009", Texas Section – SNAME, February 10th, 2009.
Royal Dutch Shell – website corporativo – LNG
British Petroleum (BP). "BP Statistical Review of World Energy – 2021"
ANP. "Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2021", tabela 2.6, página 74
EPE. "Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás 2021"
Comitê Temático de Meio Ambiente (CTMA), Programa de Mobilização da Indústria Nacional de Petróleo e Gás Natural (PROMINP). "Aproveitamento de Hidrocarbonetos Em Reservatórios Não Convencionais no Brasil", Maio de 2016
OTC-25274. "An Evaluation of Large Capacity Processing Units for Ultra Deep Water and High GOR Oil Fields"
EPE. "Ocorrência de CO2 em Campos Petrolíferos na Margem Leste Brasileira", Agosto 2018
ANP. "Painéis Dinâmicos de Produção de Petróleo e Gás Natural"
Nova Transportadora do Sudeste S/A (NTS) – website corporativo – malha de transporte
Poder360:

- "Brasil reinjetou 45% da produção de gás natural em 2021", 02 de Fevereiro de 2022*
- "Rede de gasodutos do Brasil está estagnada desde 2013", 02 de Fevereiro de 2022*

ANP. Resolução #468/19
Portal de Oferta de Capacidade (POC). <https://www.ofertadecapacidade.com.br/home>
EPE:

- Plano Indicativo de Processamento e Escoamento de Gás Natural 2019 (PIPE 2019)*
- Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte 2019 (PIG 2019)*
- Plano Indicativo de Gasodutos de Transporte 2020 (PIG 2020)*
- Plano Indicativo de Terminais de GNL 2021 (PITER 2021)*

Lei Federal #10.847/04, artigo 4º, inciso XII

Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) – website corporativo – malha de transporte
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG) – website corporativo – malha de transporte
ANEEL (SIGA). Capacidade Instalada por Fonte por Estado (Gás Natural).
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). "Levantamento da Agricultura Irrigada por Pivôs Centrais no Brasil (1985-2017)", Segunda Edição, 2019
ANEEL. Consumo de Energia Elétrica – Classe Rural – Distribuidoras
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES):
Relatório Gás para o Desenvolvimento 2020
Relatório Gás para o Desenvolvimento – Perspectivas de Oferta e Demanda no Mercado de Gás Natural no Brasil 2021
Central de Inteligência Americana (CIA). "Densidade de rede de gasodutos mundial"
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS):
Plano de Operação Elétrica de Médio Prazo do SIN 2022-2026 (PAR-PEL 2022-2026)
Plano de Operação Elétrica de Médio Prazo do SIN 2021-2025 (PAR-PEL 2021-2025)
ONS – website institucional. <http://www.ons.org.br/paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/dados-gerais>
Carga de Energia
Energia Natural Afluenta por Subsistema
Dados Hidrológicos / Vazões
Dados Hidrológicos / Níveis
Geração de Energia
Energia Armazenada
Energia Natural Afluenta por Bacia
Capacidade Instalada de Geração